

Table of Contents

PrepPilot — ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ	7
ปกนอก	7
หน้าอนุมัติ.....	8
บทคัดย่อ	8
Abstract	10
กิตติกรรมประกาศ	11
สารบัญ	12
รายการตาราง	14
รายการรูปประกอบ.....	15
รายการสัญลักษณ์และคำย่อ	16
บทที่ 1 บทนำ	17
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	17
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	19
1.3 ขอบเขตของโครงการ	20
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	20
1.5 แผนการดำเนินงาน	21
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ.....	22
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	23
2.1 ทฤษฎีพื้นฐานด้านการเตรียมข้อมูล.....	23
2.1.1 Data Preparation และ Data Wrangling	23
2.1.2 Data Profiling และ Metadata Extraction.....	24
2.1.3 กลยุทธ์การจัดการ Missing Value.....	24
2.1.4 การเข้ารหัสข้อมูล (Encoding)	25

2.1.5 การปรับมาตราส่วน (Scaling)	26
2.1.6 การจัดการ Class Imbalance	26
2.1.7 Feature Selection และ Feature Engineering	27
2.2 ทฤษฎีด้าน Machine Learning	27
2.2.1 ภาพรวมของ Machine Learning	27
2.2.2 อัลกอริทึม Classification	27
2.2.3 อัลกอริทึม Regression	28
2.2.4 อัลกอริทึม Clustering	29
2.2.5 Cross-validation	29
2.2.6 Hyperparameter Tuning ด้วย Optuna	30
2.2.7 Evaluation Metrics	30
2.3 ทฤษฎีด้าน Large Language Model และ AI Agent	31
2.3.1 ภาพรวม Large Language Model	31
2.3.2 AI Agent และ Tool Use	31
2.3.3 LangChain และ LangGraph	32
2.3.4 Prompt Engineering	33
2.3.5 Sandboxed Code Execution	33
2.4 ทฤษฎีด้านการแสดงผลข้อมูลเชิงโต้ตอบ	34
2.4.1 Plotly	34
2.4.2 การเลือกประเภทกราฟอัตโนมัติ	34
2.5 ทฤษฎีด้านสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน	34
2.5.1 Next.js 16 และ React 19	34
2.5.2 FastAPI	35
2.5.3 NextAuth v5 และ Prisma ORM	35
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	35
2.6.1 Research Directions in Data Wrangling (Kandel et al., 2011)	35

2.6.2 Profiling Relational Data: A Survey (Abedjan, Golab and Naumann, 2015)	36
2.6.3 Automated Data Preparation for Heterogeneous Data Using Intelligent Agents (Gao et al., 2022).....	36
2.6.4 Large Language Models for Automated Data Engineering: A Survey (Zheng et al., 2023)	36
2.6.5 Metadata Extraction Using Large Language Models (Li, Chen and Sun, 2023).....	37
2.6.6 Efficient and Robust Automated Machine Learning (Feurer et al., 2015).....	37
2.6.7 Retrieval-Augmented Generation (Lewis et al., 2020)	37
2.6.8 เปรียบเทียบกับเครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่.....	37
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	38
3.1 ข้อกำหนดของระบบ	38
3.1.1 ฮาร์ดแวร์	38
3.1.2 ซอฟต์แวร์และไลบรารี	39
3.1.3 บริการภายนอก.....	39
3.2 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ	40
3.3 การออกแบบส่วน Frontend.....	44
3.3.1 โครงสร้างหน้าจอ	44
3.3.2 องค์ประกอบของหน้า Chat.....	44
3.3.3 การจัดการสถานะด้วย Custom Hooks	45
3.3.4 Thin Proxy Pattern ใน API Routes	45
3.3.5 การจัดการรีมและสไลด์	46
3.4 การออกแบบส่วน Backend.....	46
3.4.1 FastAPI Endpoints	46
3.4.2 LLM Provider Abstraction.....	47
3.4.3 Conversation History Threading	47

3.4.4 Sandboxed exec()	47
3.5 สถาปัตยกรรม Multi-Agent.....	48
3.5.1 DS-Agent (Data Science Agent).....	48
3.5.2 Two-Stage Planner	48
3.5.3 Step Executor	49
3.5.4 Code Generator.....	50
3.5.5 Result Interpreter	50
3.5.6 Critique และ Replanner	50
3.5.7 Slash Command Agents	50
3.6 คลัง Handler (HANDLER_REGISTRY).....	51
3.6.1 ภาพรวม.....	51
3.6.2 โครงสร้างของ Handler.....	52
3.6.3 ตัวอย่าง Handler ในหมวด clean	52
3.6.4 ตัวอย่าง Handler ในหมวด viz	52
3.6.5 ตัวอย่าง Handler ในหมวด feature.....	53
3.7 ขั้นตอน Auto ML Training Pipeline.....	54
3.7.1 ภาพรวม Pipeline /train	54
3.7.2 อัลกอริทึมที่รองรับ	55
3.7.3 Evaluation Charts.....	55
3.7.4 Model Storage	55
3.8 การออกแบบฐานข้อมูล.....	56
3.9 ระบบ CI/CD และการนำขึ้นใช้งานจริง.....	56
3.10 แผนการพัฒนา (Sprint Plan).....	57
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	57
4.1 ชุดข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ.....	58
4.2 ผลการทดสอบหน้า Landing Page	58
4.3 ผลการทดสอบระบบ Authentication.....	60

4.4	ผลการทดสอบระบบจัดการการสนทนา.....	61
4.5	ผลการทดสอบระบบจัดการชุดข้อมูล	63
4.6	ผลการทดสอบ Multi-Provider LLM Switching	65
4.7	ผลการทดสอบ Two-Stage Routing	66
4.8	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ	67
4.8.1	ทดสอบคำสั่ง "เปรียบเทียบราคาต่ำสุดกับสูงสุด"	67
4.8.2	ทดสอบคำสั่ง "เปอร์เซ็นต์ของแต่ละห้องน้ำ"	68
4.8.3	ทดสอบคำสั่งสร้างกราฟ Box Plot	69
4.8.4	ทดสอบคำสั่งเชิงต่อเนื่อง (Conversation History Threading)	70
4.8.5	ทดสอบการวิเคราะห์ข้อความ (NLP / Text Analysis)	71
4.8.6	ทดสอบคำสั่ง /insights — AI Insights Report	74
4.8.7	ทดสอบคำสั่ง /report — EDA Document Report	77
4.9	ผลการฝึกแบบจำลองด้วย /train	78
4.9.1	หน้าตั้งค่าและสถานะการฝึก	78
4.9.2	ผลลัพธ์ Model Comparison	79
4.9.3	Actual vs Predicted	80
4.9.4	Feature Importance	81
4.10	ผลการประเมินความเสถียรของระบบ	83
4.11	การเปรียบเทียบกับเครื่องมือใกล้เคียง	83
4.12	ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้	84
4.13	สรุปผลการทดลอง	86
บทที่ 5	สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	87
5.1	สรุปผลการดำเนินงาน.....	87
5.2	อภิปรายผล	88
5.3	ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการพัฒนา.....	88

5.4	ข้อจำกัดของระบบในปัจจุบัน	89
5.5	แนวทางการพัฒนาในอนาคต	90
	เอกสารอ้างอิง	91
	ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ	94
ก.1	ข้อกำหนดเบื้องต้น.....	94
ก.2	การติดตั้งด้วย Docker Compose (แนะนำ)	94
ก.3	การติดตั้งแบบ Manual (สำหรับ Development)	95
ก.3.1	Backend	95
ก.3.2	Frontend	95
ก.4	การใช้งานพื้นฐาน	95
ก.4.1	การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ	95
ก.4.2	การอัปโหลดชุดข้อมูล.....	95
ก.4.3	การสนทนากับ AI	96
ก.4.4	การใช้ Slash Command	96
ก.4.5	การ Export ผลลัพธ์	96
ก.5	การ Deploy บน Cloud	97
ก.5.1	Backend บน Fly.io	97
ก.5.2	Frontend บน Vercel	97
	ภาคผนวก ข ตัวอย่างคำสั่งและผลลัพธ์.....	97
ข.1	ตัวอย่างคำสั่ง EDA	97
ข.2	ตัวอย่างคำสั่งสร้างกราฟ.....	98
ข.3	ตัวอย่างคำสั่งสร้าง Feature	98
ข.4	ตัวอย่างคำสั่งเชิงต่อเนื่อง	98
ข.5	ตัวอย่างคำสั่ง /train	99
	ภาคผนวก ค โครงสร้างฐานข้อมูล (Prisma Schema).....	99

ประวัติผู้จัดทำ.....	102
ผู้จัดทำคนที่ 1	102
ผู้จัดทำคนที่ 2	103
ผู้จัดทำคนที่ 3	103

PrepPilot —

ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ

Automate Data Preparation and Analysis Platform

หมายเหตุการจัดรูปแบบ

เอกสารฉบับนี้เป็นต้นฉบับเนื้อหารายงานโครงการเพื่อนำไปจัดรูปแบบตาม

"คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2556" โดยใช้กระดาษ A4 ขนาด

80 แกรม ฟอนต์ AngsanaUPC 16 pt สำหรับเนื้อความ และ 18–22 pt

สำหรับหัวข้อ ระยะขอบ: บน 30 มม. ซ้าย 40 มม. ขวา 20 มม. ล่าง 20 มม.

หน้าส่วนนำใช้พยัญชนะไทย (ก ข ค ...) เป็นเลขหน้า ส่วนเนื้อความใช้เลขอารบิก

(1, 2, 3, ...)

ปกนอก

[ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย]

ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเตรียมข้อมูล

และการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ

(Automate Data Preparation and Analysis Platform)

นายณัฏฐวัฒน์ สุกก่า
นายกรพันธ์ มณีทะ

รหัสประจำตัว 64090500436
รหัสประจำตัว 65090500428

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2568

หน้าอนุมัติ

หัวข้อโครงการ : ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ
ผู้จัดทำ : นายรัชฎ์พิสิษฐ์ บัวประครอง, นายณัฏฐวัฒน์ สุกก่า, นายกรพันธ์ มณีทะ อาจารย์ที่ปรึกษา :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตาภรณ์ กนกรัตน์ หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา :
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชา : คณิตศาสตร์ คณะ : วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา : 2568
คณะกรรมการสอบโครงการ

..... ประธานกรรมการสอบโครงการ
(.....)

..... กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตาภรณ์ กนกรัตน์)

..... กรรมการ
(.....)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บทคัดย่อ

หัวข้อโครงการ : ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ
หน่วยกิต : 6 ผู้เขียน : นายรัชฎ์พิสิษฐ์ บัวประครอง, นายณัฏฐวัฒน์ สุกก่า, นายกรพันธ์ มณีทะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตาภรณ์ กนกรัตน์ หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชา : คณิตศาสตร์ คณะ : วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา : 2568

บทคัดย่อ

ในยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ องค์กรและนักวิจัยจำนวนมากต้องใช้เวลาประมาณ 60–70% ของโครงการด้านข้อมูลไปกับขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

ก่อนจะเริ่มสร้างแบบจำลอง โครงการนี้นำเสนอ **PrepPilot**

ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดชุดข้อมูล สนทนากับ AI Agent

ผ่านหน้าจอบริบทแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบทำการเตรียมข้อมูล ทำความสะอาด

แสดงผลกราฟเชิงโต้ตอบ และฝึกแบบจำลอง Machine Learning

ได้แบบครบวงจรในที่เดียว

ระบบออกแบบในลักษณะ Multi-Agent โดยมี Two-stage Planner

คอยวิเคราะห์เจตนาของผู้ใช้แล้วเลือก Handler ที่เหมาะสมจากคลังกว่า 417 ตัว ครอบคลุม 7 หมวด ได้แก่ stats, clean, transform, viz, feature, nlp และ analysis

สำหรับขั้นตอนที่ไม่สามารถใช้ Handler สำเร็จรูปได้ ระบบจะให้ Large Language Model (GPT-4o หรือ Claude Sonnet) เขียนโค้ด Python ขึ้นมาเองและรันใน Sandboxed exec() พร้อมระบบ Auto-retry หากเกิดข้อผิดพลาด

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งพิเศษ เช่น /cleaning, /ml-prepare, /train, /predict, /insights และ /report เพื่อเรียกใช้กระบวนการที่ตายตัวมากขึ้น โดยคำสั่ง /train รองรับอัลกอริทึม 27 ตัว มีการทำ 5-fold cross-validation และ Optuna hyperparameter tuning เป็นมาตรฐาน

จากผลการทดสอบกับชุดข้อมูล Housing_data จำนวน 545 แถว 13 คอลัมน์ ระบบสามารถวิเคราะห์ราคาบ้านตามจำนวนห้องนอนผ่าน Box Plot ของ Plotly ได้ในรูปแบบเชิงโต้ตอบ และสามารถฝึกแบบจำลอง Linear Regression ที่มีค่า R^2 เท่ากับ 0.6529 RMSE เท่ากับ 1,324,506 บาท ภายในเวลา 20.8 วินาที พร้อมแสดง Actual vs Predicted, Residual Plot, Feature Importance และ Learning Curve สำหรับให้ผู้ใช้ตรวจสอบ ผลลัพธ์โดยรวมแสดงให้เห็นว่า PrepPilot สามารถลดเวลาในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจากหลักชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาที และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีทักษะ Data Engineering เชิงลึกสามารถเข้าถึงกระบวนการ Data Science ได้สะดวกยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : การเตรียมข้อมูลอัตโนมัติ / AI Agent / Large Language Model / Machine Learning / การแสดงผลข้อมูลเชิงโต้ตอบ

Abstract

Research Project Title	: Automate Data Preparation and Analysis Platform
Research Project Credits	: 6
Authors	: Mr. Thanyapisit Buaparakong, Mr. Nantawat Sukkam, Mr. Kornpan Maneetha
Project Advisor	: Asst. Prof. Dr. Thitaporn Kanokrat
Program	: Bachelor of Science
Field of Study	: Applied Computer Science
Department	: Mathematics
Faculty	: Science
Academic Year	: 2025

Abstract

In the big-data era, organisations and researchers typically spend 60–70% of any data project on the data-preparation phase before any modelling can begin. This project presents **PrepPilot**, an AI platform on which users upload a dataset, converse with AI agents inside a web application, and let the system clean the data, render interactive charts, and train machine-learning models — all from a single chat interface.

The system follows a Multi-Agent architecture driven by a two-stage planner. A lightweight router first classifies the user's intent into one or more of seven handler categories (stats, clean, transform, viz, feature, nlp, analysis); a focused planner then composes a plan from the relevant subset of the 417 pre-built handlers. Whenever the request cannot be expressed through an existing handler, a Large Language Model (GPT-4o or Claude Sonnet) generates Python source that is executed inside a sandboxed `exec()` namespace, with one automatic retry on failure. Six slash commands — `/cleaning`, `/ml-prepare`, `/train`, `/predict`,

/insights, and /report — invoke deterministic pipelines for repeatable workflows. The /train command alone covers 27 supervised and unsupervised algorithms with 5-fold cross-validation and Optuna hyperparameter tuning.

Tested on a 545-row $\times$ 13-column housing dataset, PrepPilot produced an interactive Plotly box plot of property price against bedroom count and trained a Linear Regression model with $R^2 = 0.6529$, RMSE $\approx 1,324,506$ baht, in 20.8 seconds — alongside Actual-vs-Predicted, Residual, Feature-Importance, and Learning-Curve diagnostics. The results show that PrepPilot is able to reduce the data-preparation phase from hours of manual coding to minutes of natural-language conversation, and gives users without deep data-engineering skills practical access to a full data-science workflow.

Keywords: Automated Data Preparation / AI Agent / Large Language Model / Machine Learning / Interactive Data Visualisation

กิตติกรรมประกาศ

โครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ กนกรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งสละเวลาให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และการวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของโครงการ

ขอขอบพระคุณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่สนับสนุนด้านสถานที่และเครื่องมือสำหรับการพัฒนา รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันเป็นรากฐานของงานชิ้นนี้

ขอขอบคุณ **OpenAI** และ **Anthropic** ที่จัดสรร API Credit

สำหรับการทดสอบโมเดล GPT-4o, Claude Sonnet และ Claude Haiku

ระหว่างการพัฒนา และขอขอบคุณชุมชน Open Source ที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ FastAPI, Next.js, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Plotly และ

Optuna โดยปราศจากเครื่องมือเหล่านี้

โครงการคงไม่อาจสำเร็จในขอบเขตและกรอบเวลาที่กำหนดได้

ท้ายที่สุด ขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนนักศึกษาทุกคน

ที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนกันมาตลอดระยะเวลาของการศึกษา

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
รายการตาราง	ช
รายการรูปประกอบ	ซ
รายการสัญลักษณ์และคำย่อ	ฅ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	4
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
1.5 แผนการดำเนินงาน	5
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ	6
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
2.1 ทฤษฎีพื้นฐานด้านการเตรียมข้อมูล	8
2.2 ทฤษฎีด้าน Machine Learning	14
2.3 ทฤษฎีด้าน Large Language Model และ AI Agent	20
2.4 ทฤษฎีด้านการแสดงผลข้อมูลเชิงโต้ตอบ	26
2.5 ทฤษฎีด้านสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน	28
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	32

	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	38
3.1 ข้อกำหนดของระบบ	38
3.2 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ	40
3.3 การออกแบบส่วน Frontend	43
3.4 การออกแบบส่วน Backend	48
3.5 สถาปัตยกรรม Multi-Agent	52
3.6 คลัง Handler (HANDLER_REGISTRY)	60
3.7 ขั้นตอน Auto ML Training Pipeline	65
3.8 การออกแบบฐานข้อมูล	70
3.9 ระบบ CI/CD และการนำขึ้นใช้งานจริง	72
3.10 แผนการพัฒนา (Sprint Plan)	74
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	76
4.1 ชุดข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ	76
4.2 ผลการทดสอบหน้า Landing Page	77
4.3 ผลการทดสอบระบบ Authentication	78
4.4 ผลการทดสอบระบบจัดการการสนทนา	79
4.5 ผลการทดสอบระบบจัดการชุดข้อมูล	80
4.6 ผลการทดสอบ Multi-Provider LLM Switching	81
4.7 ผลการทดสอบ Two-Stage Routing	82
4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ	83
4.9 ผลการฝึกแบบจำลองด้วย /train	88
4.10 ผลการประเมินความเสถียรของระบบ	92
4.11 การเปรียบเทียบกับเครื่องมือใกล้เคียง	94
4.12 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้	96
4.13 สรุปผลการทดลอง	98
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	98
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	98
5.2 อภิปรายผล	100
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการพัฒนา	102
5.4 ข้อจำกัดของระบบในปัจจุบัน	104

	หน้า
5.5 แนวทางการพัฒนาในอนาคต	106
เอกสารอ้างอิง	108
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ	111
ภาคผนวก ข ตัวอย่างคำสั่งและผลลัพธ์	120
ภาคผนวก ค โครงสร้างฐานข้อมูล (Prisma Schema)	126
ประวัติผู้จัดทำ	128

รายการตาราง

ตารางที่	คำอธิบาย	หน้า
2.1	เปรียบเทียบกลยุทธ์การจัดการ Missing Value	11
2.2	เทคนิคการเข้ารหัส (Encoding) ที่รองรับ	12
2.3	อัลกอริทึมจัดการ Class Imbalance	13
2.4	รายการอัลกอริทึม Classification 12 ตัว	16
2.5	รายการอัลกอริทึม Regression 11 ตัว	17
2.6	รายการอัลกอริทึม Clustering 4 ตัว	18
2.7	ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบจำลอง (Evaluation Metrics)	19
3.1	ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์	38
3.2	ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์และไลบรารี	39
3.3	จำนวน Handler แยกตามหมวดหมู่	60
3.4	ตัวอย่าง Handler ในหมวด clean	62
3.5	ตัวอย่าง Handler ในหมวด viz	63
3.6	ตัวอย่าง Handler ในหมวด feature	64
3.7	ขั้นตอน Pipeline ของคำสั่ง /ml-prepare	67
3.8	โครงสร้าง Model Metadata ({uuid}.json)	70
3.9	ตารางในฐานข้อมูล (Prisma Schema)	71
4.1	คุณสมบัติชุดข้อมูล Housing_data	76
4.2	ผลการเปรียบเทียบราคา High/Low ตามคอลัมน์	84
4.3	สัดส่วนของบ้านตามจำนวนห้องน้ำ	85

ตารางที่	คำอธิบาย	หน้า
4.4	ผลลัพธ์ Model Comparison ของ /train	89
4.5	เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน	92
4.6	เปรียบเทียบ PrepPilot กับเครื่องมือใกล้เคียง	95
4.7	เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ระหว่างการทำงานแบบ Manual กับ PrepPilot	96
4.8	สรุปคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ	97

รายการรูปประกอบ

รูปที่	คำอธิบาย	หน้า
1.1	ตัวอย่างขั้นตอน Data Science Lifecycle	2
1.2	แผนภูมิ Gantt แสดงแผนการดำเนินงานโครงการ PrepPilot ม.ค.—พ.ค. 2569	5
2.1	สถาปัตยกรรมของระบบ AI Agent โดยทั่วไป	21
2.2	ขั้นตอน Cross-validation 5 Fold	18
3.1	ภาพรวมสถาปัตยกรรมของ PrepPilot	40
3.2	Use Case Diagram ของระบบ PrepPilot	42
3.3	ขั้นตอนการสนทนาของผู้ใช้กับระบบ (User Flow)	44
3.4	สถาปัตยกรรม Two-Stage Routing	55
3.5	Sequence Diagram ของวงจรการฝึกแบบจำลอง	67
4.1	หน้า Landing Hero	77
4.2	ส่วน "AI does the work" บนหน้า Landing	77
4.3	ส่วน Solutions Grid ที่ครอบคลุม 6 แนวงาน	78
4.4	ส่วน Testimonial และ Call-to-Action	78
4.5	หน้าเข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth	79
4.6	แท็บ Chat ใน Sidebar แสดงรายการสนทนา	80
4.7	แท็บ Dataset ใน Sidebar	81
4.8	แถบ Dataset Picker และตัวเลือกโมเดล	81
4.9	เมนู "Add data" สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลเข้าสนทนา	82
4.10	ตัวเลือก Multi-Provider LLM	82
4.11	ผลลัพธ์เปรียบเทียบ High/Low แบบ Inline Table	84

รูปที่	คำอธิบาย	หน้า
4.12	ผลลัพธ์สัดส่วนห้องน้ำในรูปตาราง + คำอธิบาย	85
4.13	Box Plot ของราคาก่อนตามจำนวนห้องนอน (Inline)	86
4.14	Pie Chart "Distribution of Bathroom Counts" แบบ Fullscreen	87
4.15	Box Plot แบบ Fullscreen	87
4.16	หน้าตั้งค่า /train (Target + Task Type + Training in Progress)	88
4.17	TrainResultCard — Actual vs Predicted (RMSE 1,324,506)	90
4.18	TrainResultCard — Feature Importance (Top 13)	91
4.19	ผลลัพธ์ NLP — Word Frequency Inline พร้อม Inline Table	92
4.20	NLP — Table Preview Modal (Top 10 Words)	92
4.21	NLP — Bar Chart Top 10 Words แบบ Fullscreen	93
4.22	NLP — ชุดข้อมูล text_embedding_per_sentence	93
4.23	/insights — Interesting Columns + Target + Top Correlations	94
4.24	/insights — Weaknesses & Blind Spots (4 ปัญหา)	95
4.25	/insights — Recommendations 5 ข้อเรียงตาม Priority	95
4.26	/report — Market Analysis + Promotion & Marketing Strategies	96

รายการสัญลักษณ์และคำย่อ

ตัวย่อ	ความหมาย
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
AutoML	Automated Machine Learning
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CV	Cross-Validation
DS	Data Science
EDA	Exploratory Data Analysis
GPT	Generative Pre-trained Transformer
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
KNN	k-Nearest Neighbors
LLM	Large Language Model
MAE	Mean Absolute Error

ตัวย่อ	ความหมาย
ML	Machine Learning
NLP	Natural Language Processing
OAuth	Open Authorization
ORM	Object-Relational Mapping
PCA	Principal Component Analysis
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RFE	Recursive Feature Elimination
RMSE	Root Mean Squared Error
ROC	Receiver Operating Characteristic
SDK	Software Development Kit
SHAP	SHapley Additive exPlanations
SMOTE	Synthetic Minority Over-sampling Technique
SSR	Server-Side Rendering
UI / UX	User Interface / User Experience

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ปริมาณข้อมูลที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละวันเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ทั้งจากระบบธุรกรรมการเงิน เช่น เซอร์ IoT แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์

และระบบสื่อของเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลเหล่านี้มาในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่ข้อมูลตาราง

(Tabular Data) ที่จัดเก็บใน CSV หรือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ข้อความ (Text) เช่น

รีวิวสินค้าและบทความ ข้อมูลเชิงเวลา (Time-series) เช่น ราคาหุ้นและสัญญาณเซ็นเซอร์

ไปจนถึงข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) เช่น JSON หรือ Log Files

ของระบบ

แม้ปริมาณและความหลากหลายของข้อมูลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ในงานวิเคราะห์หรือสร้างแบบจำลอง Machine

Learning ยังต้องผ่านขั้นตอนที่ใช้แรงงานมนุษย์อย่างเข้มข้น ขั้นตอนดังกล่าวคือ

"การเตรียมข้อมูล" (Data Preparation) ซึ่งประกอบไปด้วยการทำความสะอาดข้อมูล

(Data Cleaning) การแปลงรูปแบบข้อมูล (Data Transformation) การสร้าง

Feature ใหม่ การจัดการ Missing Value และการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality Check) ก่อนนำไปใช้งานต่อ งานวิจัยจำนวนมากระบุตรงกันว่า ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ **60–70%** ของระยะเวลาทั้งหมดในโครงการด้านข้อมูล [1], [3], [4]

ปัญหาดังกล่าวเกิดจากปัจจัยหลายประการ ประการแรก ความหลากหลายของข้อมูลทำให้ไม่มี Pipeline ตามตัวที่ใช้ได้กับทุกโครงการ Data Scientist ต้องเขียนโค้ดเตรียมข้อมูลซ้ำในรูปแบบใกล้เคียงเดิมในทุกโครงการใหม่ ประการที่สอง ระบบช่วยเตรียมข้อมูลในปัจจุบัน เช่น OpenRefine, Trifacta หรือ pandas-profiling แม้จะช่วยลดงานบางส่วน แต่ยังต้องอาศัยผู้ใช้งานกำหนดขั้นตอนเอง ประการที่สาม แม้จะมีบริการ AutoML จากผู้ให้บริการขนาดใหญ่ เช่น Google Vertex AI, AWS SageMaker AutoPilot หรือ DataRobot บริการเหล่านี้มักเน้นที่ขั้นตอน Model Selection และ Hyperparameter Tuning เป็นหลัก ส่วนของการ Cleaning, Encoding, Feature Engineering ยังคงเป็นภาระของผู้ใช้งาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าของ Large Language Model (LLM) เช่น GPT-4 และ Claude Sonnet ได้เปิดความเป็นไปได้ใหม่ในการสร้างระบบอัตโนมัติที่ "เข้าใจ" เจตนาของผู้ใช้จากภาษาธรรมชาติ และสามารถวางแผนขั้นตอนการประมวลผลเองได้ Gao และคณะ [8] เสนอสถาปัตยกรรม Intelligent Agent ที่ใช้ LLM ช่วยออกแบบ Pipeline สำหรับข้อมูลหลายประเภท Zheng และคณะ [4] สรุปผลการสำรวจว่า LLM สามารถลดเวลาในการพัฒนา Pipeline ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังสามารถจัดการกับ Heterogeneous Data ได้ดีกว่าระบบ Rule-based เดิม

อย่างไรก็ตาม การนำ LLM มาสร้างเป็นระบบเตรียมข้อมูลที่ใช้งานได้จริง ยังไม่ใช่เรื่องตรงไปตรงมา จุดท้าทายสำคัญได้แก่ (1) ความถูกต้องของโค้ดที่ LLM สร้าง ซึ่งอาจรันไม่ผ่านในชุดข้อมูลจริง (2) ความปลอดภัยในการรันโค้ดที่ไม่ทราบแหล่งที่มา (3) การจัดการสถานะระหว่างการสนทนาหลายรอบ และ (4) การออกแบบ User Interface ที่ทำให้ทั้งนักวิเคราะห์ข้อมูลและผู้ที่ไม่มีความรู้เชิงเทคนิคสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

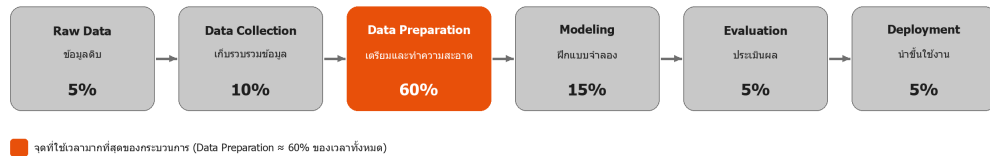
โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบ **PrepPilot**

ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ ที่นำจุดแข็งของ LLM, Multi-Agent Architecture และ Sandboxed Execution มารวมกันในรูปแบบ Web Application

ที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ภาษาธรรมชาติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการทำงาน

โดยระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทำความสะอาด แสดงผลกราฟเชิงโต้ตอบ และฝึกแบบจำลอง Machine Learning ได้ภายในที่เดียวกัน

รูปที่ 1.1 ขั้นตอน Data Science Lifecycle



1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบ AI Agent ที่สามารถเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้งานสำหรับงาน Data Analysis และ Machine Learning ได้อย่างอัตโนมัติ

โดยรับคำสั่งจากผู้ใช้งานในรูปแบบของภาษาธรรมชาติ

1.2.2 เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม Two-stage Planner

ที่สามารถจำแนกเจตนาของผู้ใช้และเลือกใช้ Handler ที่เหมาะสมจากคลังกว่า 400 ตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.3 เพื่อสร้างกลไก AI Code Generation ที่สามารถเขียนโค้ด Python

สำหรับงานที่ไม่มี Handler สำเร็จรูปรองรับ และรันโค้ดดังกล่าวภายในสภาพแวดล้อม Sandbox ได้อย่างปลอดภัย

1.2.4 เพื่อพัฒนาคำสั่งพิเศษ (Slash Commands) สำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น

/cleaning สำหรับการทำความสะอาดข้อมูล /ml-prepare สำหรับการเตรียมข้อมูล ML แบบครบวงจร /train สำหรับการฝึกแบบจำลอง และ /predict สำหรับการพยากรณ์

1.2.5 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย รองรับการอัปโหลดไฟล์หลากหลายรูปแบบ (CSV, XLSX, JSON, TXT, YAML และอื่น ๆ รวมกว่า 20 รูปแบบ)

มีระบบยืนยันตัวตนด้วย Google OAuth และเก็บประวัติการสนทนาในฐานะข้อมูล

1.2.6 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในแง่ของความถูกต้อง ความเร็ว

และความสะดวกในการใช้งาน เทียบกับการเขียนโค้ดด้วยมือและกับเครื่องมือใกล้เคียง

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ระบบรองรับการอัปโหลดข้อมูลในรูปแบบ Tabular Data เป็นหลัก ครอบคลุมไฟล์ CSV, TSV, XLSX, JSON, TXT, YAML, Parquet

และรูปแบบไฟล์อื่นๆ รวมกว่า 20 รูปแบบ ส่วนข้อมูลภาพ วิดีโอ และเสียง (Multimodal) อยู่นอกขอบเขตของโครงการนี้

1.3.2 ระบบรองรับชุดข้อมูลขนาดไม่เกิน 50 MB ต่อไฟล์

และจำกัดจำนวนแถวที่นำเข้าฐานข้อมูลได้สูงสุด 500,000 แถว ในกรณีที่ข้อมูลใหญ่กว่านี้ ระบบจะให้สุ่มตัวอย่าง (Sampling) ก่อน

1.3.3 ระบบรองรับโมเดล Machine Learning จำนวน 27 อัลกอริทึม แบ่งเป็น Classification 12 ตัว, Regression 11 ตัว และ Clustering 4 ตัว โดยใช้ scikit-learn, XGBoost, LightGBM และ CatBoost เป็นไลบรารีหลัก

1.3.4 ระบบรองรับ LLM Provider 2 ราย ได้แก่ OpenAI (GPT-4o, GPT-4o-mini) และ Anthropic (Claude Haiku, Sonnet, Opus)

โดยผู้ใช้งานสามารถสลับโมเดลผ่าน UI ได้ในแต่ละการสนทนา

1.3.5 ระบบใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร โดยรองรับการพิมพ์ Thai-English Code-switching ภายในประโยคเดียวกัน

1.3.6 ระบบจะถูกพัฒนาบนสถาปัตยกรรม Web Application

และทดสอบในสภาพแวดล้อม Development เป็นหลัก ส่วนการ Deploy แบบ Production-grade รวมถึงการทำ Multi-tenant Isolation, Rate Limiting และ Sandbox Hardening ในระดับ Container อยู่ในแผนพัฒนาในอนาคต

1.3.7 ระบบไม่รวมส่วนของ Model Serving สำหรับการพยากรณ์แบบ Real-time API ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ .joblib ของโมเดลเพื่อนำไปใช้ในระบบของตนเอง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ลดเวลาในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสำรวจ จากหลักชั่วโมงเหลือไม่กี่นาที สำหรับชุดข้อมูลขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

1.4.2 เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานการเขียนโค้ด Python สามารถเข้าถึงกระบวนการ Data Science ได้ ผ่านการสนทนาด้วยภาษาธรรมชาติ

1.4.3 ได้รับทั้งผลลัพธ์เชิงภาพ (Plotly Chart), ตารางข้อมูล (Inline Table) และโค้ด Python ที่สามารถนำไปใช้งานต่อ

ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งกระบวนการได้ตามต้องการ

1.4.4 เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อยอดไปสู่ระบบที่รองรับ Multimodal Data และระบบ AutoML ระดับองค์กรในอนาคต

1.4.5 เป็นกรณีศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ LLM ในงาน Data Engineering

ที่นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นต่อ ๆ ไป สามารถนำไปอ้างอิงและพัฒนาต่อได้

1.5 แผนการดำเนินงาน

โครงการนี้แบ่งออกเป็น 8 Sprint ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางพื้นฐานระบบ

การเพิ่มความสามารถของ Agent ไปจนถึงการเตรียมพร้อมขึ้น Production แต่ละ Sprint ใช้เวลาประมาณ 2–4 สัปดาห์ ดังตารางต่อไปนี้

Sprint	กิจกรรม	ระยะเวลา (สัปดาห์)	สถานะ
1	ออกแบบ Pipeline เตรียมข้อมูล + Report Card	3	เสร็จ
2	Plotly Interactive Chart + EDA Report + Fullscreen	3	เสร็จ
2.5	AI-first Agent Rewrite: Planner-driven Routing	2	เสร็จ
2.7	AI Auto-Clean, AI Auto-Prepare, Folder Card	3	เสร็จ
2.9	350 Handlers, Two-stage Routing, รองรับไฟล์ 20+ รูปแบบ	4	เสร็จ
2.95	396 Handlers, /insights, /report, Translate, Multi-format Export	3	เสร็จ
3	เพิ่ม Handler 417 ตัว (SMOTE, Boruta, Rolling Window)	3	เสร็จ
4	AI Auto ML Training Pipeline (/train)	4	เสร็จ
5	Model Prediction และ Explainability (/predict)	3	กำลังพัฒนา
6	Automated Tests (pytest + vitest) 80% coverage	3	แผน
7	Production Hardening (Rate Limit, Sandbox Hardening, CORS)	3	แผน

Sprint	กิจกรรม	ระยะเวลา (สัปดาห์)	สถานะ
8	Production Deployment (MongoDB Atlas, S3/GCS, Multi-stage Docker)	4	กำลังพัฒนา

ตารางที่ 1: แผนการดำเนินงานโครงการ PrepPilot (ม.ค.-พ.ค. 2569)

กิจกรรม	เดือน ม.ค.				เดือน ก.พ.				เดือน มี.ค.				เดือน เม.ย.				เดือน พ.ค.			
	ส.1	ส.2	ส.3	ส.4	ส.1	ส.2	ส.3	ส.4	ส.1	ส.2	ส.3	ส.4	ส.1	ส.2	ส.3	ส.4	ส.1	ส.2	ส.3	ส.4
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง																				
วิเคราะห์ข้อกำหนดและออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ																				
พัฒนา Data Preparation Pipeline และ Plotly Interactive Charts																				
พัฒนาสถาปัตยกรรม AI Agent แบบ Two-stage Routing																				
พัฒนา HANDLER_REGISTRY 417 ตัว และคำสั่ง Insights / Report																				
พัฒนา Auto ML Training Pipeline และคำสั่ง /train																				
ทดสอบระบบและประเมินประสิทธิภาพ																				
จัดทำรายงานและจัดทำสื่อนำเสนอ																				

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

Agent หมายถึง โปรแกรมที่ทำหน้าที่ตัดสินใจและดำเนินการบางอย่างแทนผู้ใช้ ในโครงการนี้ Agent ใช้ LLM เป็นแกนกลางในการให้เหตุผล (Reasoning) และสามารถเรียกใช้เครื่องมือ (Tools) ภายนอก เช่น Handler หรือ Sandbox ในการสร้างผลลัพธ์

Handler หมายถึง ฟังก์ชัน Python สำเร็จรูปที่ทำงานเฉพาะอย่าง เช่น fill_nulls, describe, correlation_heatmap แต่ละ Handler ลงทะเบียนไว้ใน HANDLER_REGISTRY เพื่อให้ Planner เลือกเรียกใช้ได้

Planner หมายถึง โมดูลที่รับคำสั่งจากผู้ใช้และบริบทของข้อมูล แล้วผลิตแผนการดำเนินงาน (Plan) ออกมาในรูป JSON ที่ระบุลำดับขั้นตอน ในโครงการนี้ Planner ทำงานสองขั้นตอน คือ Router (จัดหมวด) และ Focused Planner (วางแผน)

Sandboxed exec() หมายถึง การเรียกใช้งานฟังก์ชัน exec() ของ Python ภายใต้อัฒานามที่จำกัด (ไม่อนุญาตให้ import ไลบรารีที่อันตราย และไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ระบบได้) ทำให้สามารถรันโค้ดที่ LLM สร้างขึ้นได้โดยไม่กระทบกับระบบโดยรวม

Thin Proxy Pattern หมายถึง การออกแบบที่ Frontend (Next.js) เป็นเพียงตัวกลางส่งต่อคำขอไปยัง Backend (FastAPI) โดยตัวมันเองไม่มี Business Logic เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล Logic เหล่านั้นจะอยู่ที่ Backend ทั้งหมด

Slash Command หมายถึง คำสั่งพิเศษที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย / เช่น /train, /insights ซึ่งจะข้ามขั้นตอน Planner และเรียกใช้ Pipeline ที่กำหนดไว้ตายตัว เหมาะกับงานที่ทำซ้ำเป็นมาตรฐาน

Conversation History Threading หมายถึง การส่งประวัติการสนทนาก่อนหน้า (สูงสุด 6 รอบ) ให้กับทุก Component ที่เกี่ยวข้อง (Planner, Codegen, Interpreter, Critique, Replanner) เพื่อให้ระบบเข้าใจคำสั่งเชิงต่อเนื่อง เช่น "ตัด area ออกไป" จะถูกตีความในบริบทของชุดข้อมูลที่กำลังสนทนาอยู่

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบ PrepPilot ตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 1 ต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายสาขา ทั้งวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วย Large Language Model สถาปัตยกรรมของ AI Agent และวิศวกรรมเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ บทนี้รวบรวมทฤษฎีพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นภาพรวมของแนวคิดเบื้องต้นก่อนเข้าสู่รายละเอียดการออกแบบในบทที่ 3

2.1 ทฤษฎีพื้นฐานด้านการเตรียมข้อมูล

2.1.1 Data Preparation และ Data Wrangling

Data Preparation หมายถึง กระบวนการแปลงข้อมูลดิบ (Raw Data) ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับงานปลายทาง เช่น การวิเคราะห์เชิงสำรวจ (EDA) การสร้างแบบจำลอง Machine Learning หรือการนำเข้าระบบ Business Intelligence ขั้นตอนทั่วไปประกอบด้วย (1) การโหลดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (2) การทำความสะอาด เช่น จัดการ Missing Value, ลบข้อมูลซ้ำ, แก้ไขประเภทข้อมูล (3) การแปลงค่า เช่น Scaling, Encoding, Binning และ (4) การแบ่งข้อมูลเป็นชุดฝึก/ทดสอบ

Data Wrangling เป็นคำที่ใช้แทนกันได้กับ Data Preparation โดย Kandel และคณะ [3] นิยามว่าเป็นกระบวนการที่ผสมผสานทั้งการสำรวจข้อมูล (Exploration), การทำความสะอาด, และการแปลงข้อมูล

ในลักษณะที่ต้องอาศัยทั้งทักษะของผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ยืดหยุ่นพอจะรองรับข้อมูลที่หลากหลาย งานวิจัยของ Kandel ยังชี้ว่า ขั้นตอนนี้ใช้เวลาามากที่สุดในโครงการ Data Science และเป็นสาเหตุสำคัญของความผิดพลาดที่ส่งต่อไปยังแบบจำลอง

2.1.2 Data Profiling และ Metadata Extraction

Data Profiling คือกระบวนการสกัดคุณสมบัติของชุดข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น ประเภทของแต่ละคอลัมน์ (Data Type), ค่าเฉลี่ย, มัธยฐาน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, สัดส่วน Missing Value, จำนวนค่าไม่ซ้ำ (Cardinality), และความเบ้ (Skewness) Abedjan และคณะ [6] ได้สรุปงานวิจัยด้าน Profiling Relational Data ว่ามีเทคนิคที่แบ่งได้เป็น Single-column Profiling, Multi-column Profiling และ Dependency Discovery

ในระบบ PrepPilot ใช้โมดูล context.py ทำการ Profiling ทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าถึงชุดข้อมูล โดยจะสรุปข้อมูลให้ LLM ในรูป Markdown ที่กระชับ ประกอบด้วยจำนวนแถว/คอลัมน์, สัดส่วน Null, ความหนาแน่นของหน่วยความจำ, ตัวอย่างแถวต้น-ท้าย, จำนวนค่าซ้ำ และเตือนความผิดปกติ เช่น คอลัมน์ที่มี Cardinality สูงผิดปกติ หรือคอลัมน์ที่ Null เกิน 50%

2.1.3 กลยุทธ์การจัดการ Missing Value

Missing Value เป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในชุดข้อมูลจริง วิธีจัดการมีหลายแนวทาง โดยแต่ละแนวทางเหมาะกับสถานการณ์ต่างกัน ตารางที่ 2.1 สรุปกลยุทธ์ที่ระบบ PrepPilot รองรับ

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบกลยุทธ์การจัดการ Missing Value

กลยุทธ์	คำอธิบาย	เหมาะสำหรับ	ข้อควรระวัง
Drop Row	ลบแถวที่มี Null	ข้อมูลมีจำนวนมาก, Null น้อย	เสียข้อมูลถ้าทำกับชุดข้อมูลเล็ก
Drop Column	ลบคอลัมน์ที่ Null สูง (>50%)	คอลัมน์ที่ไม่มีนัยสำคัญ	อาจตัดข้อมูลที่ยังใช้ได้
Mean /	เติมด้วยค่าเฉลี่ย/มัธยฐาน	ตัวเลขที่กระจายปกติ	Median เหมาะกว่าหาก

กลยุทธ์	คำอธิบาย	เหมาะสำหรับ	ข้อควรระวัง
Median			Skewed
Mode	เติมด้วยฐานนิยม	Categorical	ใช้ไม่ได้กับ Continuous
Forward / Backward Fill	เติมต่อจากแถวก่อนหน้า/ถัดไป	Time-series	ไม่เหมาะกับข้อมูลแบบสุ่ม
KNN Imputer	เติมโดยอ้างอิงเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด	Multi-variate	คำนวณช้ากับข้อมูลขนาดใหญ่
Iterative Imputer	เติมด้วยโมเดล Regression	ข้อมูลที่มี Correlation สูง	ต้อง Iterate หลายรอบ

ใน Pipeline ของ PrepPilot คอลัมน์ตัวเลขจะถูกเติมด้วย Median เป็นค่าตั้งต้น (เนื่องจากทนทานต่อ Outlier) ส่วนคอลัมน์ Categorical จะใช้ Mode ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ผ่าน Slash Command /cleaning ที่จะให้ AI Agent วิเคราะห์ก่อนแล้วเสนอแผนการแก้ไข

2.1.4 การเข้ารหัสข้อมูล (Encoding)

ข้อมูลประเภท Categorical จำเป็นต้องถูกแปลงเป็นตัวเลขก่อนป้อนเข้าโมเดลส่วนใหญ่ ระบบ PrepPilot รองรับเทคนิคการเข้ารหัสตามตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 เทคนิคการเข้ารหัสที่ระบบรองรับ

เทคนิค	หลักการ	เหมาะสำหรับ
Label Encoding	จับคู่ค่าแต่ละค่ากับเลขจำนวนเต็ม	คอลัมน์ที่มีลำดับ (Ordinal)
One-Hot Encoding	สร้างคอลัมน์ใหม่หนึ่งตัวต่อค่า	Categorical ที่มีค่าน้อย
Target Encoding	แทนที่ด้วยค่าเฉลี่ยของ Target	Cardinality สูง
Leave-One-Out (LOO)	คล้าย Target แต่ตัดแถวปัจจุบันออก	ลด Overfitting ของ Target Encoding
Frequency Encoding	แทนที่ด้วยความถี่ของค่า	ใช้คู่กับ Tree-based Model

ระบบจะเลือกเทคนิคให้อัตโนมัติเมื่อใช้คำสั่ง /ml-prepare โดยมีเกณฑ์คือ ถ้า

Cardinality ≤ 10 ใช้ One-Hot, ถ้า > 10 และมี Target ที่เป็นตัวเลข ใช้ Target Encoding หรือ LOO มิฉะนั้นใช้ Frequency Encoding

2.1.5 การปรับมาตราส่วน (Scaling)

โมเดลที่อ่อนไหวต่อขนาดของ Feature เช่น Logistic Regression, SVM, KNN และ Neural Network จำเป็นต้องให้คอลัมน์ทุกคอลัมน์อยู่ในช่วงค่าใกล้เคียงกัน เทคนิคที่ระบบรองรับมีดังนี้

- **StandardScaler** ปรับให้มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน 1 (z-score)
- **MinMaxScaler** ปรับให้อยู่ในช่วง [0, 1]
- **RobustScaler** ใช้ Quartile แทน Mean/SD เหมาะกับข้อมูลที่มี Outlier
- **MaxAbsScaler** หาค่า absolute ที่สูงสุด เหมาะกับข้อมูลที่ Sparse

2.1.6 การจัดการ Class Imbalance

ในงาน Classification ที่จำนวนตัวอย่างของแต่ละคลาสไม่สมดุล (เช่น Fraud Detection ที่คลาส Fraud อาจมีเพียง 1% ของข้อมูล)

โมเดลมีแนวโน้มที่จะลำเอียงไปทางคลาสที่มีมากกว่า ระบบ PrepPilot รองรับเทคนิคที่นิยมตามตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 อัลกอริทึมจัดการ Class Imbalance ที่ระบบรองรับ

อัลกอริทึม	กลุ่ม	หลักการ
Random Over-sampling	Over-sampling	สุ่มทำสำเนาคลาสที่น้อย
SMOTE	Over-sampling (Synthetic)	สังเคราะห์ตัวอย่างใหม่จากเพื่อนบ้านที่ใกล้
ADASYN	Over-sampling	คล้าย SMOTE แต่เน้นบริเวณที่จำแนกยาก
Random Under-sampling	Under-sampling	สุ่มลบคลาสที่มาก
Class Weight	ไม่ปรับข้อมูล	ปรับน้ำหนัก Loss แทน

ระบบจะเลือกแนวทางตามอัตราส่วนของคลาส โดยถ้าน้อยกว่า 1:3 จะใช้ Class Weight เป็นค่าตั้งต้น ถ้ามากกว่านั้นจะใช้ SMOTE เป็นหลัก เนื่องจากให้ผลที่เสถียรกว่าการสุ่มแบบธรรมดา

2.1.7 Feature Selection และ Feature Engineering

Feature Selection หมายถึง การคัดเลือกคอลัมน์ที่มีนัยสำคัญที่สุดออกมาใช้ในแบบจำลอง ในขณะที่ Feature Engineering คือการสร้างคอลัมน์ใหม่จากคอลัมน์เดิม เช่น การคำนวณอัตราส่วน การสกัด Component ด้วย PCA หรือการสร้าง Rolling Window สำหรับ Time-series ระบบรองรับ

- **Variance Threshold** ตัดคอลัมน์ที่มีความแปรปรวนต่ำ
- **Correlation Filter** ตัดคอลัมน์ที่มีความสัมพันธ์สูงกว่า 0.95 เพื่อลด Multicollinearity
- **Mutual Information** เลือกคอลัมน์ที่มีข้อมูลร่วมกับ Target สูง
- **Recursive Feature Elimination (RFE)** ฝึกโมเดลซ้ำ ๆ และตัด Feature ที่สำคัญน้อยทีละตัว
- **Boruta** เปรียบเทียบ Feature จริงกับ Shadow Feature (ที่ Shuffle แล้ว) เพื่อหา Feature ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ

2.2 ทฤษฎีด้าน Machine Learning

2.2.1 ภาพรวมของ Machine Learning

Machine Learning (ML) เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ ที่มุ่งเน้นการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้รูปแบบจากข้อมูล โดยไม่ต้องเขียนกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน ML สามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มหลัก คือ Supervised Learning ที่ใช้ข้อมูลที่มีคำตอบ (Label) ในการฝึก, Unsupervised Learning ที่ค้นหารูปแบบจากข้อมูลที่ไม่มี Label และ Reinforcement Learning ที่เรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โครงการนี้มุ่งเน้นที่สองกลุ่มแรกเป็นหลัก

2.2.2 อัลกอริทึม Classification

Classification คือการพยากรณ์ Label ที่เป็นค่าจัดประเภท เช่น "Spam" หรือ "Not Spam" ระบบ PrepPilot รองรับอัลกอริทึม Classification 12 ตัว ตามตารางที่ 2.4 ตารางที่ 2.4 อัลกอริทึม Classification ที่รองรับใน /train

อัลกอริทึม

กลุ่ม

จุดเด่น

อัลกอริทึม	กลุ่ม	จุดเด่น
Logistic Regression	Linear	เร็ว, ดีความได้ง่าย
Decision Tree	Tree	ดีความได้ง่ายมาก
Random Forest	Ensemble Tree	ทนทาน, ไม่ค่อย Overfit
Extra Trees	Ensemble Tree	เร็วกว่า RF ในบางกรณี
Gradient Boosting	Boosting	ผลดี, ต้อง Tune
XGBoost	Boosting	มาตรฐานอุตสาหกรรม, รวดเร็ว
LightGBM	Boosting	เร็วกว่า XGBoost บนข้อมูลใหญ่
CatBoost	Boosting	จัดการ Categorical ได้ดี
Support Vector Machine	Margin-based	ดีกับ Feature Space สูง
k-Nearest Neighbors	Instance-based	ไม่ต้องฝึก, ช้าตอนพยากรณ์
Naive Bayes	Probabilistic	เร็วมาก, เหมาะกับ Text
MLP Classifier	Neural Net	ยืดหยุ่นสูง, ต้องการข้อมูลมาก

2.2.3 อัลกอริทึม Regression

Regression คือการพยากรณ์ค่าที่ต่อเนื่อง เช่น ราคามัน หรืออุณหภูมิ ระบบรองรับ 11 อัลกอริทึม ตามตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 อัลกอริทึม Regression ที่รองรับใน /train

อัลกอริทึม	จุดเด่น	ข้อจำกัด
Linear Regression	ดีความได้ตรงไปตรงมา	สมมติว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น
Ridge Regression	ลด Multicollinearity	ค่าสัมประสิทธิ์ดีความยากขึ้น
Lasso Regression	คัดเลือก Feature ในตัว	อาจตัด Feature ที่ยังใช้ได้
ElasticNet	รวม Ridge + Lasso	Tune ยากขึ้นอีกหนึ่งพารามิเตอร์
Decision Tree Regressor	ดีความได้ดี	Overfit ง่าย
Random Forest Regressor	ทนทาน	ใช้หน่วยความจำมาก
Gradient Boosting Regressor	แม่นยำสูง	ฝึกช้า
XGBoost Regressor	มาตรฐานอุตสาหกรรม	ต้อง Tune
LightGBM Regressor	เร็วกับข้อมูลใหญ่	อ่อนไหวกับ Imbalanced Target

อัลกอริทึม	จุดเด่น	ข้อจำกัด
KNN Regressor	ไม่ต้องสมมติรูปแบบความสัมพันธ์	ช้าตอนพยากรณ์
MLP Regressor	จับ Non-linear ได้ดี	ต้องการ Scaling ที่ดี

2.2.4 อัลกอริทึม Clustering

Clustering คือการจัดกลุ่มข้อมูลที่ไม่มี Label ระบบรองรับอัลกอริทึม 4 ตัว ตามตารางที่ 2.6

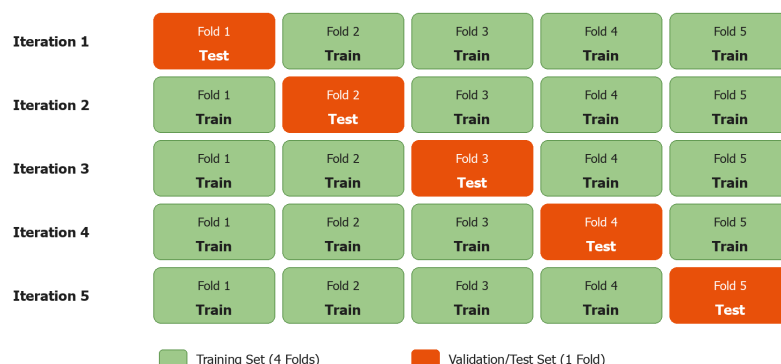
ตารางที่ 2.6 อัลกอริทึม Clustering ที่รองรับ

อัลกอริทึม	หลักการ	จุดเด่น
KMeans	แบ่งกลุ่มโดยใช้จุดศูนย์กลาง	เข้าใจง่าย, เร็ว
DBSCAN	จัดกลุ่มตามความหนาแน่น	จัดการ Outlier ได้ดี
Agglomerative (Hierarchical)	รวมกลุ่มจากล่างขึ้นบน	สร้าง Dendrogram ดูได้
Gaussian Mixture Model	สมมติว่าเป็น Mixture ของ Gaussian	ให้ Soft Assignment

2.2.5 Cross-validation

Cross-validation (CV) เป็นเทคนิคประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองที่แบ่งข้อมูลเป็น k ส่วน (Fold) แล้วฝึก k ครั้ง โดยแต่ละครั้งใช้ Fold หนึ่งเป็นชุดทดสอบและที่เหลือเป็นชุดฝึก ค่าเฉลี่ยของผลทั้ง k ครั้งจะให้ค่าประมาณที่เสถียรกว่าการแบ่ง Train/Test เพียงครั้งเดียว ระบบ PrepPilot ใช้ 5-fold cross-validation เป็นค่าตั้งต้นในคำสั่ง /train

รูปที่ 2.2 ขั้นตอน Cross-Validation 5 Fold



ในแต่ละ Iteration ระบบจะหมุนเลือก Fold หนึ่งเป็นชุดทดสอบ และใช้ Fold ที่เหลือเป็นชุดฝึก
 เมื่อครบ 5 รอบ ระบบจะคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด (เช่น Accuracy หรือ RMSE) เป็นผลลัพธ์สุดท้าย

2.2.6 Hyperparameter Tuning ด้วย Optuna

Optuna [12] เป็นเฟรมเวิร์ค Hyperparameter Optimization ที่ใช้อัลกอริทึม Tree-structured Parzen Estimator (TPE) ในการเลือกชุด Hyperparameter ถัดไปที่จะลอง โดยอาศัยผลของการลองครั้งก่อน ๆ Optuna รองรับการ Pruning การทดลองที่สื่อแนวโน้มว่าจะให้ผลไม่ดี (Early Stopping) ทำให้ประหยัดทรัพยากรเมื่อเทียบกับ Grid Search หรือ Random Search ระบบ PrepPilot ใช้ Optuna ทดลองสูงสุด 30 ชุด Hyperparameter ต่อหนึ่งอัลกอริทึม โดย Search Space ของแต่ละโมเดลถูกกำหนดไว้ใน `model_registry.py`

2.2.7 Evaluation Metrics

ตารางที่ 2.7 สรุป Metric ที่ระบบใช้ในแต่ละประเภทของปัญหา

ตารางที่ 2.7 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบจำลอง

ปัญหา	Metric	สูตร / ความหมาย
Classification	Accuracy	สัดส่วนของจำนวนการทำนายที่ถูกต้องต่อจำนวนการทำนายทั้งหมด
Classification	Precision / Recall / F1	ความแม่นยำ / ความครบถ้วน / ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกของทั้งสอง
Classification	ROC-AUC	พื้นที่ใต้กราฟ ROC (Receiver Operating Characteristic)
Classification	Log Loss	ค่าเฉลี่ยของ Cross-entropy Loss ระหว่างความน่าจะเป็นที่ทำนายกับ Label จริง
Regression	MAE	Mean Absolute Error — ค่าเฉลี่ยของ $ y - \hat{y} $
Regression	MSE	Mean Squared Error — ค่าเฉลี่ยของ $(y - \hat{y})^2$
Regression	RMSE	Root Mean Squared Error — $\sqrt{\text{MSE}}$
Regression	R ²	สัดส่วนความแปรปรวนของ y ที่แบบจำลองสามารถอธิบายได้
Regression	MAPE	Mean Absolute Percentage Error — ค่าเฉลี่ยของ $ y - \hat{y} / y$
Clustering	Silhouette Score	ความใกล้เคียงจุดในคลัสเตอร์เดียวกัน เทียบกับจุดในคลัสเตอร์ที่ใกล้ที่สุด
Clustering	Davies-Bouldin	อัตราส่วนของการกระจายภายในคลัสเตอร์ต่อระยะห่างระหว่างคลัสเตอร์

2.3 ทฤษฎีด้าน Large Language Model และ AI Agent

2.3.1 ภาพรวม Large Language Model

Large Language Model (LLM)

คือแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกด้วยข้อมูลข้อความจำนวนมาก

โดยมีพารามิเตอร์ในระดับพันล้านถึงล้านล้านตัว LLM

ที่ใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สถาปัตยกรรม **Transformer** [11] ซึ่งอาศัยกลไก **Self-Attention** ในการจับความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยค

โดยไม่ต้องประมวลผลเป็นลำดับเหมือน RNN

LLM ที่โครงการนี้นำมาใช้งานประกอบด้วย

- **GPT-4o** และ **GPT-4o-mini** จาก OpenAI โดย GPT-4o-mini ใช้เป็นโมเดลตั้งต้น เนื่องจากให้ความเร็วและต้นทุนที่เหมาะสม ส่วน GPT-4o ดำรงไว้สำหรับงานที่ต้องการความสามารถสูงขึ้น
- **Claude Sonnet, Haiku** และ **Opus** จาก Anthropic โดย Sonnet เป็นโมเดลที่นิยมใช้ในงาน **Code Generation** เนื่องจากให้คุณภาพโค้ดที่สูง **Haiku** เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็ว และ **Opus** เหมาะกับงานที่ต้องการการให้เหตุผลซับซ้อน

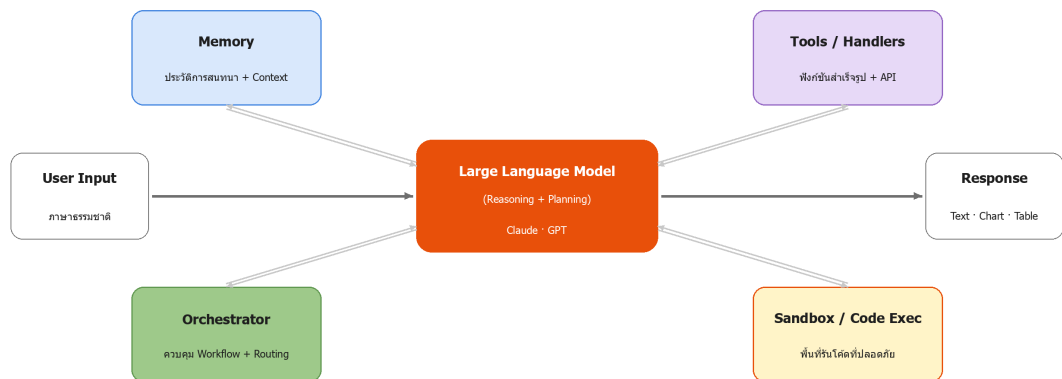
2.3.2 AI Agent และ Tool Use

AI Agent คือระบบที่ใช้ LLM เป็นแกนกลางในการตัดสินใจ และสามารถเรียกใช้

"เครื่องมือ" (Tools) ภายนอก เช่น ฟังก์ชัน, API หรือฐานข้อมูล

ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ แนวคิดนี้แตกต่างจาก Chatbot ทั่วไป ตรงที่ Agent สามารถดำเนินการ (Take Action) ได้จริง ไม่ใช่เพียงตอบคำถาม

รูปที่ 2.1 สถาปัตยกรรมโดยทั่วไปของระบบ AI Agent



ลักษณะสำคัญของ AI Agent ประกอบด้วย

1. **Reasoning** — ความสามารถในการให้เหตุผลแบบหลายขั้น (Multi-step Reasoning) ผ่านเทคนิคเช่น Chain-of-Thought
2. **Tool Use** — ความสามารถในการเลือกและเรียกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
3. **Memory** — การจดจำบริบทของการสนทนา ทั้ง Short-term (ประวัติการสนทนา) และ Long-term (Vector Store)
4. **Planning** — การวางแผนเป็นลำดับขั้นก่อนลงมือ
5. **Self-Reflection** — การประเมินผลของตนเองและปรับแผน

ใน PrepPilot Agent หลักคือ DS-Agent (Data Science Agent) ทำหน้าที่ Orchestrator โดยมี Planner, Step Executor, Result Interpreter, Critique และ Replanner เป็น Sub-Agent

2.3.3 LangChain และ LangGraph

LangChain เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย LLM ที่ได้รับความนิยมสูง โดยมีคุณสมบัติเด่นคือ การเชื่อมต่อ LLM Provider หลายเจ้าให้มีอินเทอร์เฟซเดียวกัน (ChatModel), การจัดการ Prompt Template, การเชื่อมต่อกับ Vector Store และการสร้าง Chain ของขั้นตอนต่อเนื่อง

LangGraph ต่อยอดจาก LangChain โดยอนุญาตให้นักพัฒนาสร้าง State Graph ที่มีเงื่อนไขและการวนซ้ำ เหมาะกับงาน Agent ที่มีความซับซ้อน เช่น Critique-Revise Loop หรือ Multi-agent Collaboration

ระบบ PrepPilot ใช้ LangChain เป็นพื้นฐานในการเรียก LLM โดยมีไฟล์ `api/llm.py` เป็น Factory ที่คืน ChatModel ตาม Provider ที่ผู้ใช้เลือก

2.3.4 Prompt Engineering

Prompt Engineering คือศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบคำสั่งที่ป้อนให้ LLM เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เทคนิคที่ใช้ในโครงการประกอบด้วย

- **Role Prompting** — กำหนดบทบาทให้ LLM เช่น "You are a senior data scientist"
- **Few-shot Examples** — ให้ตัวอย่างผลลัพธ์ในรูปแบบที่ต้องการ
- **Output Format Constraints** — บังคับให้คืนผลในรูปแบบ JSON ตาม Schema ที่กำหนด
- **Chain-of-Thought** — กระตุ้นให้ LLM อธิบายขั้นตอนการคิดก่อนตอบ
- **Self-Critique** — ให้ LLM ตรวจสอบคำตอบของตัวเองและปรับ

ใน Planner ของ PrepPilot ใช้ Output Format Constraint กับ JSON Schema ที่กำหนดว่า "Plan" จะต้องเป็น Array ของ Step โดยแต่ละ Step มี `handler.id` และ `params` หรือมี `codegen.task` หากต้องเขียนโค้ดขึ้นใหม่

2.3.5 Sandboxed Code Execution

การให้ LLM เขียนโค้ดและรันโดยตรงในระบบ มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย LLM อาจสร้างโค้ดที่ลบไฟล์, อ่านไฟล์ที่อยู่นอกขอบเขต, หรือเปิด Network Connection ไปยังแหล่งที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี Sandbox

PrepPilot ใช้กลยุทธ์ Sandbox แบบ Lightweight ในไฟล์ `api/sandbox.py` โดยจำกัด Namespace ให้มีเพียง `df`, `pd`, `np`, `plt`, `px` (Plotly Express), `go` (Plotly Graph Objects), `sklearn` และไลบรารีที่จำเป็น ไม่อนุญาตให้ `import` โมดูลที่ไม่อยู่ใน Whitelist ผลลัพธ์ `stdout` ถูกจับเก็บไว้ และ Chart ถูกแปลงเป็น Base64 PNG หรือ Plotly JSON เพื่อส่งกลับให้ Frontend

แนวทางนี้เพียงพอสำหรับการพัฒนาในระดับ Prototype แต่สำหรับ Production จำเป็นต้องเพิ่ม Container-level Isolation, Resource Limit (CPU/Memory) และ Network Egress Control ซึ่งอยู่ในแผน Sprint 7

2.4 ทฤษฎีด้านการแสดงผลข้อมูลเชิงโต้ตอบ

2.4.1 Plotly

Plotly เป็นไลบรารีสร้างกราฟแบบเชิงโต้ตอบ (Interactive Chart) ที่รองรับทั้ง Python และ JavaScript ในฝั่ง Backend ระบบใช้ `plotly.graph_objects` และ `plotly.express` สำหรับสร้างกราฟตาม Schema ของ Plotly JSON ส่วน Frontend ใช้ `react-plotly.js` ในการเรนเดอร์ผ่าน Dynamic Import เพื่อให้ Compatible กับ Server-Side Rendering ของ Next.js

ข้อดีของ Plotly ที่เหนือกว่า matplotlib คือ ผู้ใช้สามารถ Zoom, Pan, Hover เพื่อดูค่าเฉพาะจุด, Toggle Legend, และ Download เป็น PNG ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่ม

2.4.2 การเลือกประเภทกราฟอัตโนมัติ

ระบบ AI Agent จะเลือกประเภทกราฟตามลักษณะข้อมูลและเจตนาของผู้ใช้ ตัวอย่างกฎ:

- Numeric vs Numeric → Scatter Plot
- Categorical vs Numeric → Box Plot หรือ Bar Chart
- เปอร์เซ็นต์ / สัดส่วน → Pie Chart หรือ Donut Chart
- การกระจาย Distribution → Histogram หรือ Density Plot
- Time-series → Line Chart
- ตารางความสัมพันธ์ → Correlation Heatmap

กฎเหล่านี้ไม่ได้ Hard-code แต่ถูกอธิบายให้ Planner ใน System Prompt เพื่อให้ Planner เลือก Handler bar, pie, boxplot, scatter, correlation_heatmap หรือ Handler เฉพาะอื่น ๆ จากหมวด viz ที่มี 56 ตัว

2.5 ทฤษฎีด้านสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน

2.5.1 Next.js 16 และ React 19

Next.js เป็นเฟรมเวิร์กของ React ที่ได้รับความนิยมสูง รองรับทั้ง Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), และ Client-Side Rendering (CSR) Next.js 16 ใช้ App Router ที่ปรับปรุงให้ระบบ Routing

เป็นแบบ File-system based อย่างเต็มรูปแบบ และรองรับ React Server Components (RSC) ที่ลดขนาด Bundle ของฝั่ง Client

React 19 นำเสนอ Hooks ใหม่ เช่น useOptimistic และ use() สำหรับ Suspense รวมถึงการรองรับ Server Actions ที่ทำให้สามารถเรียก Backend Function โดยตรงจาก Component ได้

2.5.2 FastAPI

FastAPI เป็นเฟรมเวิร์ก Backend สำหรับ Python ที่อาศัย ASGI และไลบรารี Pydantic ในการตรวจสอบ Schema ของ Request/Response อัตโนมัติ ข้อดีคือความเร็วใกล้เคียง Node.js + Express และมี OpenAPI Documentation ให้ฟรี ระบบ PrePilot ใช้ FastAPI กับ uvicorn เป็น ASGI Server โดยมี Endpoint หลักได้แก่ /chat, /prepare, /auto-clean, /auto-prepare, /eda-report, /insights, /documents, /train, /predict, /models และ /suggest-target

2.5.3 NextAuth v5 และ Prisma ORM

NextAuth v5 เป็นไลบรารีจัดการ Authentication สำหรับ Next.js รองรับ Provider จำนวนมาก ในโครงงานนี้ใช้ Google OAuth เป็นช่องทางหลัก Session ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลผ่าน PrismaAdapter (ไม่ใช่ JWT) ทำให้สามารถ Revoke Session ได้ทันทีหากจำเป็น

Prisma เป็น ORM ที่อาศัยไฟล์ schema.prisma ในการนิยามตารางและความสัมพันธ์ โดยมี Type Generator ที่สร้าง TypeScript Types ให้อัตโนมัติ ระบบใช้ SQLite เป็นฐานข้อมูลในระหว่างการพัฒนา และวางแผนที่จะย้ายไปใช้ MongoDB Atlas เมื่อ Deploy

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.6.1 Research Directions in Data Wrangling (Kandel et al., 2011)

งานของ Kandel และคณะ [3] เป็นงานสำรวจที่ระบุปัญหาและทิศทางของ Data Wrangling อย่างเป็นระบบ ระบุว่ามีความท้าทายหลักที่งานวิจัยควรมุ่งเน้น คือ (1) Visualization ที่ช่วยให้ผู้ใช้เห็นโครงสร้างของข้อมูล (2) Interactive

Transformation ที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ต้องเขียน Script และ (3) Reusable Workflow ที่บันทึกขั้นตอนได้ ระบบ PrepPilot ตอบโจทย์ทั้งสามทิศทาง โดย (1) ใช้ Plotly สำหรับการแสดงผล (2) ผู้ใช้สนทนาด้วยภาษาธรรมชาติแทนการเขียน Script และ (3) ทุกขั้นตอนถูกบันทึกในประวัติการสนทนา

2.6.2 Profiling Relational Data: A Survey (Abedjan, Golab and Naumann, 2015)

Abedjan และคณะ [6] รวบรวมเทคนิคการทำ Profiling อย่างละเอียด แบ่งเป็น Single-column, Multi-column และ Dependency Discovery งานนี้เป็นพื้นฐานของ Data Profiling Module ในระบบ โดยส่วน context.py ของ PrepPilot ทำ Single-column Profiling และ Multi-column ผ่าน Correlation Matrix

2.6.3 Automated Data Preparation for Heterogeneous Data Using Intelligent Agents (Gao et al., 2022)

Gao และคณะ [8] เสนอสถาปัตยกรรม Agent ที่ใช้ Reasoning + LLM ในการออกแบบ Pipeline สำหรับข้อมูลหลายประเภทพร้อมกัน ผลการทดลองในเปเปอร์แสดงว่า Agent สามารถปรับ Pipeline ให้เหมาะกับข้อมูลใหม่ได้ดีกว่าระบบ Rule-based แนวคิดนี้เป็นแรงบันดาลใจหลักของ Two-stage Planner ใน PrepPilot

2.6.4 Large Language Models for Automated Data Engineering: A Survey (Zheng et al., 2023)

งานสำรวจของ Zheng และคณะ [4] รวบรวมงานวิจัยที่ใช้ LLM ในงาน Data Engineering ตั้งแต่ Data Cleaning, Schema Matching, Data Integration ไปจนถึง Code Generation ข้อสรุปสำคัญคือ LLM ลดเวลาในการพัฒนา Pipeline ได้ 30–70% เมื่อเทียบกับการเขียนโค้ดเอง แต่ยังมีปัญหาเรื่องความถูกต้องในกรณีที่ข้อมูลซับซ้อนผิดปกติ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ระบบต้องมี Critique และ Replanner

2.6.5 Metadata Extraction Using Large Language Models (Li, Chen and Sun, 2023)

Li และคณะ [7] เสนอวิธีใช้ LLM ในการสกัด Metadata จากเอกสารและตาราง โดยให้ความแม่นยำสูงกว่าวิธี Rule-based ในกรณีที่ข้อมูลมีโครงสร้างไม่สม่ำเสมอ งานวิจัยนี้สนับสนุนการตัดสินใจของระบบ PrepPilot ในการใช้ LLM สำหรับการเลือกประเภท Chart และการแนะนำ Target Column

2.6.6 Efficient and Robust Automated Machine Learning (Feurer et al., 2015)

งานของ Feuerer และคณะ [10] นำเสนอ Auto-sklearn ที่เป็นต้นกำเนิดของระบบ AutoML สมัยใหม่ โดยรวม Meta-learning, Bayesian Optimization และ Ensemble Selection ระบบ PrepPilot ใช้แนวคิด Bayesian Optimization ผ่านไลบรารี Optuna ในการ Tune Hyperparameter

2.6.7 Retrieval-Augmented Generation (Lewis et al., 2020)

แม้ PrepPilot จะไม่ได้เน้นที่ RAG โดยตรง แต่งานของ Lewis และคณะ [12] เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบ AI Agent สมัยใหม่ที่ต้องดึงข้อมูลภายนอกมาช่วยตอบ ในกรณีของ PrepPilot การส่ง Data Context (Profile + Sample Rows) ให้ LLM ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ Retrieval ที่ทำให้คำตอบของ LLM อ้างอิงข้อมูลจริง ไม่ใช่การเดา

2.6.8 เปรียบเทียบกับเครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่

นอกจากงานวิจัย ในตลาดยังมีเครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ PrepPilot ได้แก่

- **H2O Driverless AI** — เน้น AutoML สำหรับ Tabular Data รองรับการสร้าง Feature อัตโนมัติ แต่ไม่มี Chat Interface
- **Google Vertex AI AutoML** — บริการคลาวด์ที่ให้บริการตั้งแต่ Data Labelling, Training จนถึง Deployment แต่ราคาสูงและการตั้งค่าซับซ้อน
- **DataRobot** — แพลตฟอร์มสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีฟีเจอร์ครบ แต่ไม่เปิด Source Code

- **OpenAI Code Interpreter / Advanced Data Analysis** — มีลักษณะใกล้เคียงกับ PrepPilot มากที่สุด แต่จำกัดอยู่ในระบบนิเวศของ ChatGPT และไม่สามารถปรับแต่งเองได้

จุดที่ PrepPilot แตกต่างคือ การเปิดให้ผู้ใช้สลับ LLM Provider ได้ตามต้องการ การให้ดาวน์โหลด Model .joblib เพื่อใช้งานนอกระบบ และการเป็นโครงงานนักศึกษาที่สามารถปรับแต่งและขยายต่อได้

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

บทนี้อธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบ PrepPilot ตั้งแต่ข้อกำหนดเบื้องต้น สถาปัตยกรรมโดยรวม การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบ Backend ระบบ AI Agent คลัง Handler ขั้นตอน Auto ML จนถึงโครงสร้างฐานข้อมูลและระบบ CI/CD

3.1 ข้อกำหนดของระบบ

3.1.1 ฮาร์ดแวร์

ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์สำหรับ Development และ Production แสดงในตารางที่ 3.1 ตารางที่ 3.1 ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์

ส่วนประกอบ	Development (ขั้นต่ำ)	Development (แนะนำ)	Production
CPU	4 cores	8 cores	4 vCPU (Cloud Run / Fly.io)
RAM	8 GB	16 GB	4 GB (Backend), 1 GB (Frontend)
Disk	20 GB	50 GB	50 GB (Object Storage แนะนำ S3/GCS)
GPU	ไม่จำเป็น	ไม่จำเป็น	ไม่จำเป็น (LLM ใช้ Cloud API)
Network	10 Mbps	50 Mbps	100 Mbps

ระบบไม่จำเป็นต้องใช้ GPU เพราะการเรียก LLM ใช้ API ของ OpenAI/Anthropic ส่วน Machine Learning ใช้โมเดลเชิง Classical ที่ทำงานบน CPU ได้

3.1.2 ซอฟต์แวร์และไลบรารี

ตารางที่ 3.2 ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์และไลบรารี

หมวด	ซอฟต์แวร์ / ไลบรารี	เวอร์ชัน
Runtime	Python	3.13+
Runtime	Node.js	20+
Frontend	Next.js	16
Frontend	React	19
Frontend	TypeScript	5.6+
Frontend	MUI	6
Frontend	Tailwind CSS	4
Frontend	Plotly.js / react-plotly.js	2.35
Backend	FastAPI	0.115+
Backend	uvicorn	0.32+
Backend	pandas	2.2+
Backend	numpy	2.1+
Backend	scikit-learn	1.5+
Backend	xgboost	3.2
Backend	lightgbm	4.0+
Backend	catboost	1.2+
Backend	optuna	3.6+
Backend	imbalanced-learn	0.12+
Backend	boruta	0.3+
Backend	LangChain	0.3+
Backend	langchain-openai	0.2+
Backend	langchain-anthropic	0.2+
Auth	NextAuth	5 (beta)
Database	Prisma	6
Database	SQLite (Dev) / MongoDB (Prod)	—
Container	Docker	27+

3.1.3 บริการภายนอก

- **OpenAI API** — สำหรับ GPT-4o, GPT-4o-mini ใช้ Environment Variable OPENAI_API_KEY

- **Anthropic API** — สำหรับ Claude Sonnet, Haiku, Opus ใช้ ANTHROPIC_API_KEY
- **Google OAuth** — สำหรับการเข้าสู่ระบบ ใช้ GOOGLE_CLIENT_ID และ GOOGLE_CLIENT_SECRET
- **MongoDB Atlas (แผน Production)** — สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้และการสนทนา
- **Vercel + Fly.io (แผน Production)** — Frontend Deploy บน Vercel, Backend Deploy บน Fly.io

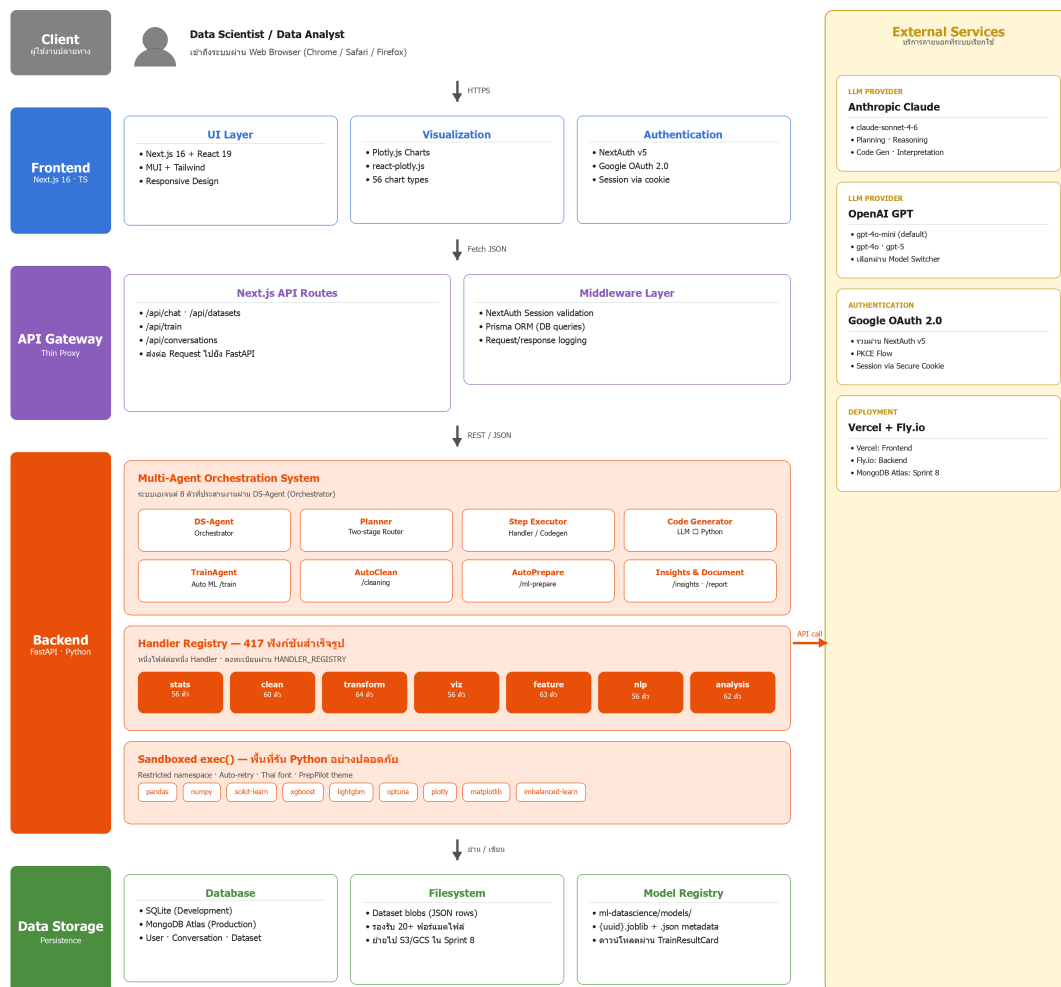
3.2 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

ระบบ PrepPilot ออกแบบในลักษณะ Three-tier Architecture ประกอบด้วย Presentation Tier (Frontend), Application Tier (Backend) และ Data Tier (Database + Object Storage) โดยมีหลักการสำคัญ 12 ข้อ ที่ทีมพัฒนายึดถือตลอดโครงการ

1. **Thin Proxy Pattern** — Frontend API Routes เป็นเพียงตัวกลาง ไม่มี Business Logic
2. **Sandboxed exec()** — โค้ดที่ LLM สร้างต้องรันใน Namespace ที่จำกัด
3. **Database-backed Sessions** — Session อยู่ฐานข้อมูล ไม่ใช่ JWT
4. **SQLite for Dev, MongoDB for Prod** — แต่ใช้ Schema เดียวกัน
5. **Chat-local Datasets** — ชุดข้อมูลที่ AI สร้างจะแสดงเฉพาะในการสนทนานั้น
6. **React.memo Pattern** — Component ที่เกี่ยวกับ Chat ต้องห่อด้วย React.memo
7. **Multi-provider LLM** — ผู้ใช้สามารถสลับโมเดลได้
8. **Plotly-first Charts** — กราฟทั้งหมดใช้ Plotly, matplotlib เป็นเพียง Fallback
9. **Smart Output Routing** — Planner จำแนกว่า Output เป็น Query หรือ Generate

10. **Prisma .env file** — ต้องมีไฟล์ .env แยกสำหรับ Prisma CLI
11. **Auto-retry on Sandbox Error** — โค้ดที่ Error ส่งกลับให้ LLM แก้ไขครั้งหนึ่ง
12. **Two-stage Routing** — no Hardcoded Keywords — ไม่ใช่ Regex หรือ Keyword Map ตายตัว

รูปที่ 3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมของระบบ PrepPilot

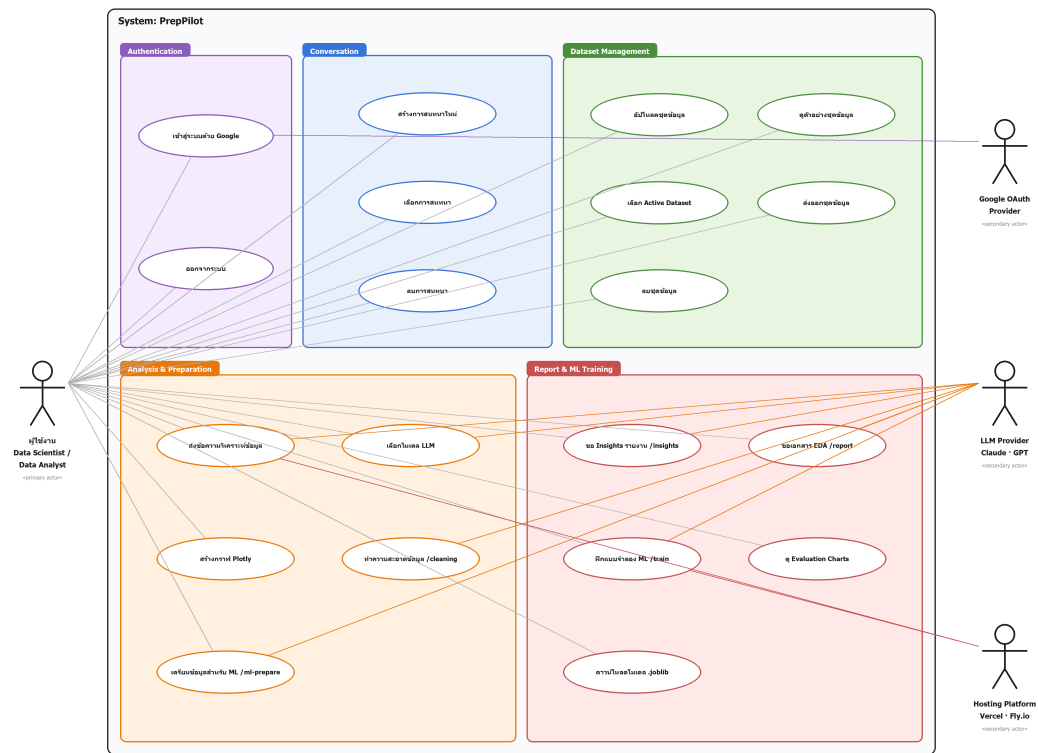


เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าผู้ใช้สามารถทำอะไรกับระบบได้บ้าง

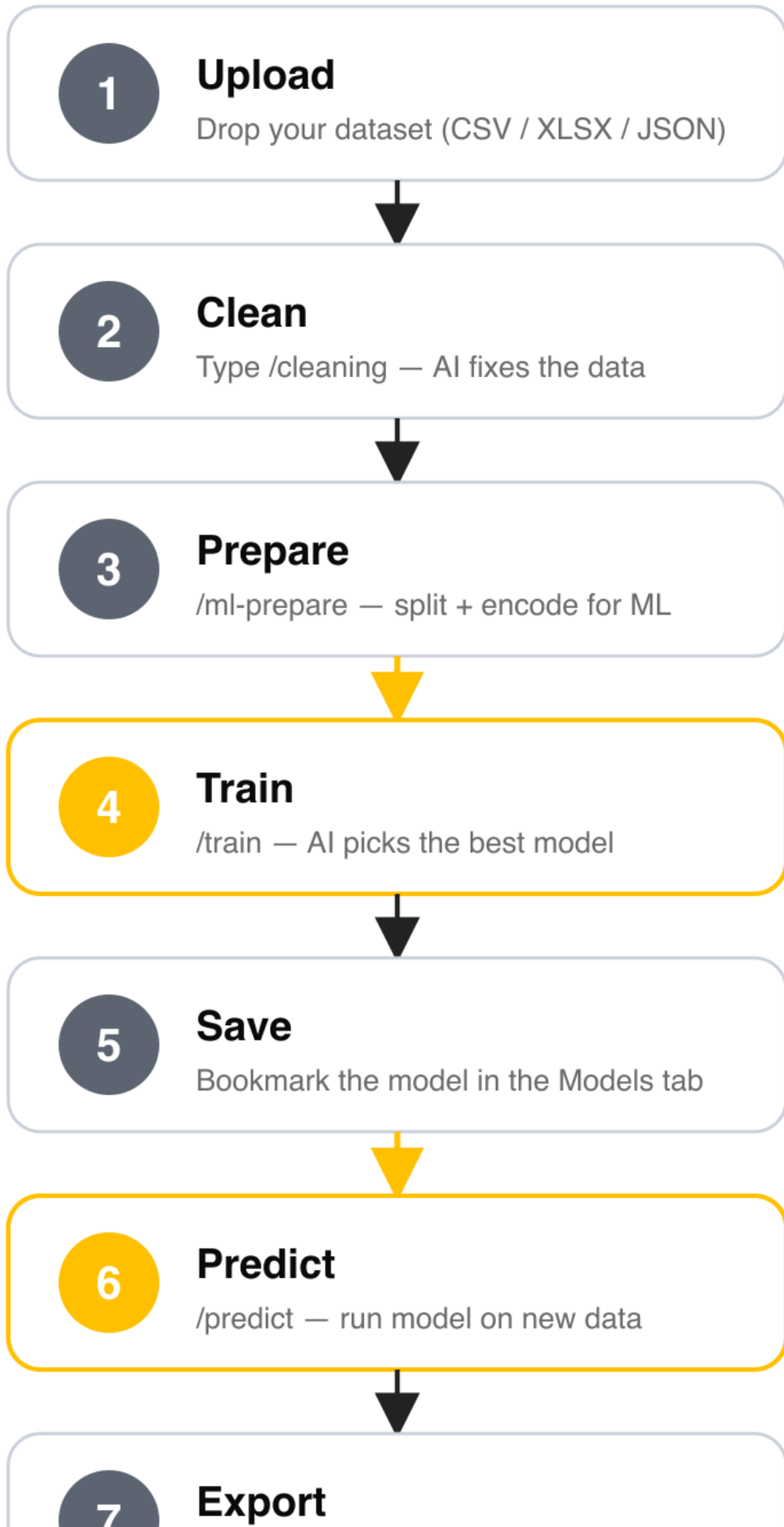
ทีมพัฒนาจึงสรุปฟังก์ชันทั้งหมดในรูปแบบ Use Case Diagram ดังรูปที่ 3.2 โดยแบ่ง Actor ออกเป็น 4 ราย ได้แก่ ผู้ใช้งานหลัก (Data Scientist / Data Analyst), Google OAuth Provider สำหรับยืนยันตัวตน, LLM Provider (Anthropic Claude และ OpenAI GPT) สำหรับสร้างคำตอบ และ Hosting Platform (Vercel + Fly.io) สำหรับการนำขึ้นใช้งาน ส่วน Use Case แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลักคือ

Authentication, Conversation, Dataset Management, Analysis & Preparation และ Report & ML Training รวมทั้งสิ้น 20 Use Case

รูปที่ 3.2 Use Case Diagram ของระบบ PrepPilot



USER FLOW · 7 STEPS



3.3 การออกแบบส่วน Frontend

3.3.1 โครงสร้างหน้าจอ

หน้าจอหลักของระบบมี 4 หน้า

1. หน้า **Landing** (/) — แนะนำระบบ พร้อมปุ่ม Sign In และตัวอย่างการใช้งาน
2. หน้า **Sign In** (/api/auth/signin) — เข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth
3. หน้า **Dashboard** (/dashboard) — แสดงรายการ Conversation และ Quick Action
4. หน้า **Chat** (/chatpage) — หน้าหลักของการสนทนากับ AI

3.3.2 องค์ประกอบของหน้า Chat

หน้า Chat เป็นหัวใจของระบบ ประกอบด้วย Component ย่อยจำนวนมาก ที่ห่อด้วย React.memo ทุกตัว เพื่อลด Re-render ที่ไม่จำเป็น

- **ChatClient.tsx** — Container หลัก ดูแล State ของทั้งหน้า
- **ChatPanel.tsx** — แถบสนทนา แสดงรายการ Message และช่อง Input
- **ChatMessageItem.tsx** — กล่องข้อความเดี่ยว รองรับ Markdown, Chart, Table, Code
- **DatasetPicker.tsx** — แถบเลือกชุดข้อมูลที่ Active สำหรับการสนทนา
- **DatasetPreviewModal.tsx** — Modal ดูตารางเต็มของชุดข้อมูล
- **PlotlyChart.tsx** — เรนเดอร์ Plotly Chart แบบ Dynamic Import (SSR-safe)
- **ChartFullscreenModal.tsx** — Modal ดู Chart แบบเต็มจอ
- **PrepConfigPanel.tsx** — ฟอรัมตั้งค่าการเตรียมข้อมูล
- **PrepReportCard.tsx** — การ์ดสรุปขั้นตอน Preprocessing
- **EDAResultModal.tsx** — Modal แสดง EDA Report
- **PrepFolderCard.tsx** — การ์ด ML-ready Folder รองรับ Preview, ZIP Download

- **InsightsReportCard.tsx** — การ์ด AI Insights Report
- **DocumentReportCard.tsx** — การ์ด EDA Document
- **TrainConfigPanel.tsx** — ฟอรั่มตั้งค่า /train
- **TrainResultCard.tsx** — การ์ดผลลัพธ์การฝึกแบบจำลอง
- **PredictionResultCard.tsx** — การ์ดผลลัพธ์ /predict
- **ModelsPanel.tsx** — แท็บแสดงโมเดลที่ฝึกไว้
- **ExportMenu.tsx** — เมนู Export หลายรูปแบบ (CSV, XLSX, JSON, TSV, XML)

3.3.3 การจัดการสถานะด้วย Custom Hooks

State ของหน้า Chat ก่อนข้างซับซ้อน ทีมพัฒนาเลือกใช้ Custom Hooks ในการแบ่งความรับผิดชอบ

- **useChatPage** — State หลัก: activeDatasetId, messages, datasets, selectedModelId
- **useConversations** — CRUD ของ Conversation (Create, Read, Update, Delete)
- **useSidebarDatasets** — รายการชุดข้อมูลใน Sidebar

3.3.4 Thin Proxy Pattern ใน API Routes

API Routes ของ Next.js ทำหน้าที่เป็นเพียง Proxy ส่งต่อคำขอไป FastAPI ตัวอย่างเช่น

// src/app/api/chat/route.ts (ย่อ)

```
export async function POST(req: NextRequest) {
  const session = await auth();
  if (!session) return new Response("Unauthorized", { status: 401 });

  const body = await req.json();
  const res = await fetch(`${ML_BACKEND_URL}/chat`, {
    method: "POST",
```

```

headers: { "Content-Type": "application/json" },
body: JSON.stringify({ ...body, user_id: session.user.id }),
});
return new Response(res.body, { status: res.status });
}

```

ไม่มี Logic เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลใน Frontend แม้แต่บรรทัดเดียว

ข้อยกเว้นที่อนุญาตคือการอ่านข้อมูลผู้ใช้และ Session จากฐานข้อมูล Prisma เพื่อใส่ในคำขอ

3.3.5 การจัดการธีมและสไตล์

ระบบใช้ MUI v6 ร่วมกับ Tailwind CSS 4 โดยมี Palette หลักคือ PrepPilot Orange (#E8500A) และ Secondary (#FF6B2B) สีพื้นหลังเป็น Off-white (#FAFAF7) ตัวอักษรหลักใช้ Inter ส่วน Code ใช้ JetBrains Mono การเลือกใช้ MUI + Tailwind ทำให้ได้ Component สำเร็จรูป (MUI) ผสมกับ Utility Class ที่ใช้งานเร็ว (Tailwind) ทีมพัฒนาตัดสินใจไม่ใช่ shadcn/ui เพื่อหลีกเลี่ยงการ Copy-paste Component จำนวนมาก

3.4 การออกแบบส่วน Backend

3.4.1 FastAPI Endpoints

FastAPI Application นิยามใน api/main.py พร้อมระบุ CORS Policy และลงทะเบียน Router แต่ละตัว Endpoint หลักได้แก่

Endpoint	Method	คำอธิบาย
/health	GET	Health Check สำหรับ Load Balancer
/chat	POST	สนทนากับ DS-Agent หรือ Coding-Agent
/prepare	POST	Pipeline 10 ขั้นตอนพร้อม PrepConfig
/auto-clean	POST	AI ทำความสะอาดข้อมูลอัตโนมัติ
/auto-prepare	POST	AI เตรียมข้อมูลสำหรับ ML อัตโนมัติ
/eda-report	POST	สร้าง EDA Report พร้อมกราฟ
/suggest-target	POST	แนะนำ Target Column
/insights	POST	AI Insights Report
/documents	POST	EDA Document พร้อมกราฟ 6 ตัว

Endpoint	Method	คำอธิบาย
/models	GET	รายชื่อ LLM ที่มีอยู่
/train	POST	Auto ML Training
/train/models/{id}/download	GET	ดาวน์โหลด .joblib
/predict	POST	พยากรณ์ด้วยโมเดลที่ฝึกไว้

3.4.2 LLM Provider Abstraction

ไฟล์ `api/llm.py` เป็น Factory ที่สร้าง `ChatModel` ตาม Provider ที่กำหนด มีการ Cache instance ด้วย `lru_cache` เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้าง Connection ซ้ำ

นอกจากนี้ ฟังก์ชัน `format_history_for_prompt()` จะรับ List ของ Message แล้วสรุปเป็นข้อความที่กระชับ (ตัดข้อความที่ยาวเกิน 500 ตัวอักษร และเก็บไว้สูงสุด 6 รอบล่าสุด) เพื่อส่งให้ Planner, Codegen, Interpreter, Critique และ Replanner ใช้เป็นบริบทเสริม

3.4.3 Conversation History Threading

ในการสนทนาแบบต่อเนื่อง คำสั่งเช่น "ตัด area ออกไป"

จะเข้าใจไม่ได้หากระบบไม่รู้ว่าก่อนหน้าผู้ใช้พูดถึงคอลัมน์อะไร ระบบจึงต้องส่งประวัติให้

Agent ทุกตัวที่เกี่ยวข้อง โดยมีคำแนะนำใน Prompt ว่า "ใช้ประวัติเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น" เพื่อไม่ให้ระบบหลงหรือเอาบริบทเก่ามาตอบคำถามใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้อง

3.4.4 Sandboxed exec()

ไฟล์ `api/sandbox.py` เป็นหัวใจของการรันโค้ดที่ LLM สร้าง ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้

1. รับโค้ดเป็นสตริง พร้อม Reference ไปยัง DataFrame
2. สร้าง Namespace ใหม่ที่มีเพียง `df`, `pd`, `np`, `plt`, `px`, `go`, `sklearn` และ `Helper`
3. รัน `exec(code, namespace)` ภายใน try-except
4. จับ stdout ผ่าน `io.StringIO`
5. จับกราฟผ่าน Plotly JSON หรือ matplotlib `savefig` → Base64 PNG
6. คืนผลในรูปแบบ `{stdout, charts, df_new}`

หากเกิด Exception จะส่ง Error Message กลับให้ LLM พร้อมข้อมูล Schema และให้ LLM แก้ไขโค้ดอีกครั้งหนึ่ง (Auto-retry)

3.5 สถาปัตยกรรม Multi-Agent

ระบบ PrepPilot ออกแบบในลักษณะ Multi-Agent โดยมี DS-Agent เป็น Orchestrator หลัก และมี Sub-Agent อื่น ๆ คอยช่วย ดังนี้

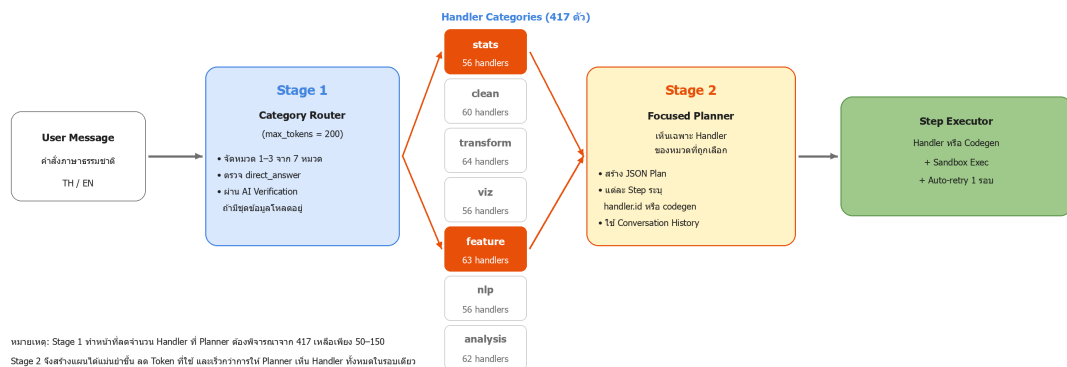
3.5.1 DS-Agent (Data Science Agent)

DS-Agent ทำหน้าที่ประสานการทำงานของทุก Sub-Agent ตามขั้นตอน (1) วิเคราะห์ข้อความผู้ใช้ (2) เรียก Planner (3) เรียก Step Executor (4) เรียก Result Interpreter (5) ตรวจสอบด้วย Critique (6) หากจำเป็นเรียก Replanner

DS-Agent เก็บข้อมูลใน `api/agents/datascience.py` ซึ่งเป็นจุดที่รวม Logic ทั้งหมด

3.5.2 Two-Stage Planner

รูปที่ 3.3 สถาปัตยกรรม Two-Stage Routing ของ DS-Agent



Stage 1 — Category Router

Router เป็น LLM Call ที่เบามาก (`max_tokens=200`)

ทำหน้าที่จำแนกข้อความผู้ใช้เข้าใน 1–3 หมวดจาก 7 หมวด (`stats`, `clean`, `transform`, `viz`, `feature`, `nlp`, `analysis`) หรืออาจคืน `direct_answer=true` หากเป็นคำถามทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับชุดข้อมูล

ในกรณีที่ Router บอกว่า `direct_answer` แต่ผู้ใช้ได้โหลดชุดข้อมูลไว้ ระบบจะ Verify อีกครั้งด้วย LLM ขนาดเล็กว่า "คำถามนี้สามารถตอบได้ด้วยข้อมูลในชุดข้อมูลหรือไม่?" ถ้าใช่ จะ Override เป็นหมวด `stats + analysis`

Stage 2 — Focused Planner

Focused Planner รับเฉพาะ Handler ที่อยู่ในหมวดที่ Router เลือกไว้ (ประมาณ 50–150 Handler แทนที่จะเป็น 417 ตัว) ทำให้ Prompt สั้นลงมาก และ LLM สามารถตัดสินใจได้แม่นยำกว่า ผลลัพธ์ของ Planner เป็น JSON ที่มี Field

```
{
  "steps": [
    {
      "id": "step1",
      "handler": { "id": "fill_nulls", "params": { "strategy": "median" } }
    },
    {
      "id": "step2",
      "codegen": { "task": "สร้าง Feature ใหม่ price_per_sqm = price / area" }
    }
  ],
  "output_type": "generate",
  "summary": "เตรียมข้อมูล Housing สำหรับฝึก ML"
}
```

Planner ยังรับ Conversation History ในรูปย่อ เพื่อให้เข้าใจคำสั่งเชิงต่อเนื่อง

3.5.3 Step Executor

Step Executor วนลูปทุก Step ในแผน หาก Step นั้นมี `handler.id` จะค้นใน `HANDLER_REGISTRY` และเรียกใช้ พร้อม Argument ที่ Planner กำหนด หากเรียก Handler แล้วเกิด Error ระบบจะ Fallback ไปเรียก Codegen แทน หาก Step มี `codegen.task` จะเรียก Code Generator (LLM) เพื่อเขียนโค้ด Python จากนั้นรันใน Sandbox หากเกิด Error ระบบจะส่ง Error กลับให้ LLM แก้ไขครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่ผ่านจึงคืน Error กลับให้ Result Interpreter

3.5.4 Code Generator

ใน `api/agents/code_generator.py` Code Generator เป็น LLM Call ที่สร้างโค้ด Python สูงสุด 4096 Token Prompt ที่ใช้มีโครงสร้าง

1. บทบาท — "คุณคือ Senior Data Scientist เขียน Python ที่รันได้จริงใน sandbox ที่มี df, pd, np, plt, px, go"
2. บริบทข้อมูล — Schema, Sample Rows, Null Ratio
3. บริบทประวัติการสนทนา — สรุปย่อ 6 รอบล่าสุด พร้อมคำเตือน "ใช้เฉพาะถ้าเกี่ยวข้อง"
4. คำสั่งของ Step นี้ — `codegen.task` ที่ Planner กำหนด
5. กติกาเรื่อง Output Format — "ห้ามใช้ `matplotlib.show()` ให้คืน Plotly Figure แทน"

3.5.5 Result Interpreter

หลังจาก Step Executor รันเสร็จทุก Step ระบบจะตัดสินใจว่าจะคืนผลในรูปแบบไหน หาก Step ทั้งหมดเป็น Handler ตรง ๆ ระบบจะใช้คำอธิบายของ Handler โดยตรง (ประหยัด LLM Call) แต่หากมี Step ใดที่เป็น Codegen ระบบจะเรียก Result Interpreter (LLM Call สูงสุด 4096 Token) เพื่ออธิบายผลลัพธ์เป็นภาษาธรรมชาติ โดยอ้างอิงตัวเลขจริงที่คำนวณได้ ไม่ใช่การอนุมาน

3.5.6 Critique และ Replanner

Critique เป็น LLM Call ที่รับ Result Interpretation แล้วประเมินว่า "ตอบคำถามผู้ใช้ครบหรือยัง?" ถ้า Critique เห็นว่ายังไม่ครบ จะเรียก Replanner เพื่อสร้างแผนเพิ่มเติม Replanner รู้ Plan เดิม รู้ Result ที่ได้ และรู้ Critique ที่ระบุข้อบกพร่อง จากนั้นจะคืนแผนใหม่ที่เป็น Follow-up

ทั้ง Critique และ Replanner รับ Conversation History เพื่อหลีกเลี่ยงการแนะนำสิ่งที่ผู้ใช้เคยเห็นไปแล้ว

3.5.7 Slash Command Agents

นอกจาก DS-Agent ระบบยังมี Agent เฉพาะทางสำหรับ Slash Command

- **AutoClean Agent (/cleaning)** — วิเคราะห์ → วางแผน → รัน Handler หมวด clean → สร้าง Dataset ใหม่
- **AutoPrepare Agent (/ml-prepare)** — วิเคราะห์ → AI เลือก PrepConfig → รัน Pipeline 10 ขั้นตอน → สร้าง Folder Card
- **TrainAgent (/train)** — วิเคราะห์ → เลือก 5-8 อัลกอริทึม → 5-fold CV → Optuna Tune → Evaluate
- **PredictAgent (/predict)** — โหลดโมเดล → ใช้ Pipeline เดิม → พยากรณ์ Batch
- **Insights Agent (/insights)** — วิเคราะห์เชิงสถิติ → LLM เขียนรายงาน Weakness + Action Plan
- **Document Agent (/report)** — วิเคราะห์เชิงลึก → สร้างกราฟ 6 ตัว → LLM เขียน Narrative ต่อ Section

3.6 คลัง Handler (HANDLER_REGISTRY)

3.6.1 ภาพรวม

Handler เป็นฟังก์ชัน Python สำเร็จรูปที่ทำงานเฉพาะอย่าง ลงทะเบียนใน HANDLER_REGISTRY ทั้งหมด 417 ตัว แบ่งเป็น 7 หมวด ตามตารางที่ 3.3 ตารางที่ 3.3 จำนวน Handler แยกตามหมวดหมู่

หมวด	จำนวน	ตัวอย่าง Handler
stats	56	describe, correlation, chi2_test, t_test, anova
clean	60	fill_nulls, drop_duplicates, smote, adasyn
transform	64	filter, pivot, target_encode, stratified_sample
viz	56	bar, pie, scatter, boxplot, correlation_heatmap
feature	63	pca, rfe, boruta, rolling_window, mutual_info
nlp	56	tokenize, translate, ner, sentiment, tfidf
analysis	62	dbscan, data_drift, schema_validate, imbalance_report
รวม	417	—

3.6.2 โครงสร้างของ Handler

Handler ทุกตัวสืบทอด BaseHandler ซึ่งกำหนด Interface

class BaseHandler:

id: str

category: str

description: str

params_schema: dict

def run(self, df: pd.DataFrame, **params) -> HandlerResult:
raise NotImplementedError

HandlerResult เป็น Dataclass ที่ Encode ผลลัพธ์ ทั้งกรณีที่ดิน DataFrame ใหม่, Chart, Inline Table หรือเพียงข้อความ

3.6.3 ตัวอย่าง Handler ในหมวด clean

ตารางที่ 3.4 ตัวอย่าง Handler หมวด clean

Handler ID	คำอธิบาย
fill_nulls	เติม Missing Value ตามกลยุทธ์ที่ระบุ
drop_duplicates	ลบแถวที่ซ้ำ
drop_nulls_columns	ลบคอลัมน์ที่ Null เกิน threshold
smote	Over-sampling ด้วย SMOTE
adasyn	Over-sampling ด้วย ADASYN
random_oversample	สุ่มทำสำเนา
random_undersample	สุ่มลบ
auto_dtype_infer	เดาประเภทคอลัมน์ใหม่อัตโนมัติ
trim_whitespace	ตัดช่องว่างหัวท้าย
normalize_unicode	NFC Normalize
remove_outliers_iqr	ตัด Outlier ด้วยช่วง IQR
remove_outliers_zscore	ตัด Outlier ด้วย z-score

3.6.4 ตัวอย่าง Handler ในหมวด viz

ตารางที่ 3.5 ตัวอย่าง Handler หมวด viz

Handler ID	ประเภทกราฟ	เหมาะสำหรับ
bar	Bar Chart	Categorical Count
pie	Pie Chart	สัดส่วน
scatter	Scatter Plot	ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวเลข
boxplot	Box Plot	การกระจายตามกลุ่ม
histogram	Histogram	การแจกแจง
correlation_heatmap	Heatmap	ความสัมพันธ์หลายตัวแปร
line	Line Chart	Time-series
density_heatmap	Density Heatmap	ความหนาแน่นสองตัวแปร
slope	Slope Chart	เปรียบเทียบก่อน—หลัง
sankey	Sankey Diagram	Flow ระหว่างกลุ่ม
treemap	Treemap	Hierarchy
sunburst	Sunburst	Hierarchy แบบกลม

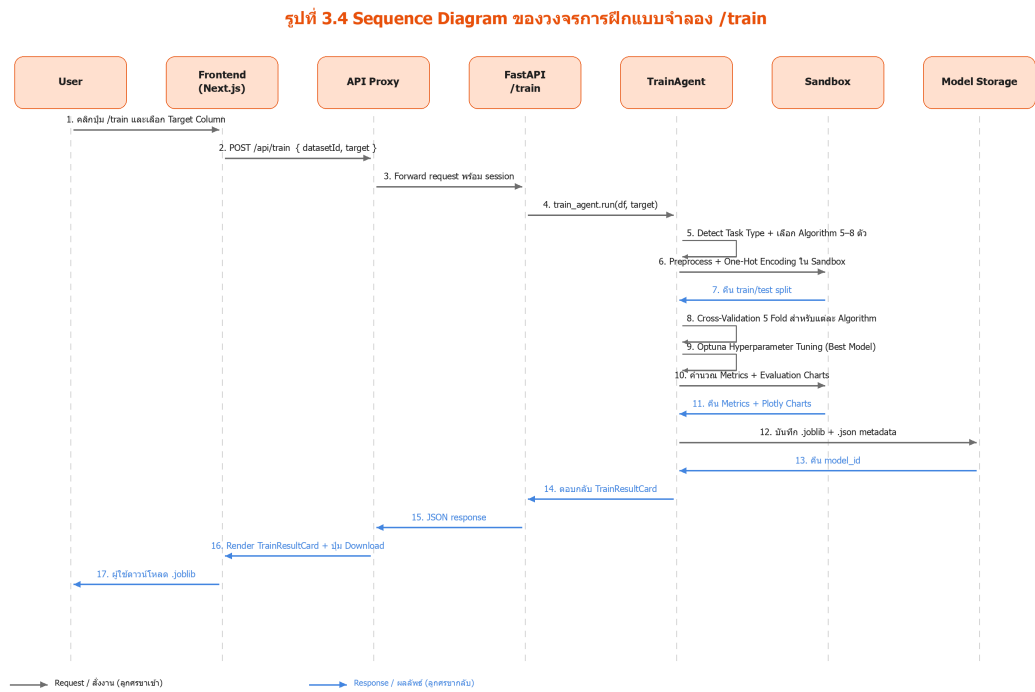
3.6.5 ตัวอย่าง Handler ในหมวด feature

ตารางที่ 3.6 ตัวอย่าง Handler หมวด feature

Handler ID	คำอธิบาย
pca	Principal Component Analysis
rfe	Recursive Feature Elimination
boruta	Boruta Feature Selection
mutual_info_select	Mutual Information
variance_threshold	ตัด Feature ที่ความแปรปรวนต่ำ
correlation_select	ตัด Feature ที่ Correlate สูง
rolling_window	Window Aggregation สำหรับ Time-series
expanding_window	Window สะสม
seasonal_features	สกัดสัญญาณฤดูกาล
lag_features	สร้าง Feature ย้อนหลัง

3.7 ขั้นตอน Auto ML Training Pipeline

3.7.1 ภาพรวม Pipeline /train



ตารางที่ 3.7 ขั้นตอน Pipeline ของคำสั่ง /train

ลำดับ	ขั้นตอน	รายละเอียด
1	Analyze Dataset	ดู Schema, Null, Cardinality
2	Detect Task Type	Classification / Regression / Clustering
3	Suggest Target	หา Target Column ที่เหมาะสม (LLM)
4	Preprocess	Encode, Scale, Split Train/Test
5	Select Algorithms	เลือก 5-8 ตัวจาก Pool
6	Cross-validate	5-fold CV
7	Hyperparameter Tune	Optuna 30 trials/algorithm
8	Evaluate	คำนวณ Metric, สร้าง Chart 12 ประเภท
9	Save Model	.joblib + .json metadata
10	Return Result	TrainResultArtifact ส่งกลับ Frontend

3.7.2 อัลกอริทึมที่รองรับ

ตามที่กล่าวในบทที่ 2 ระบบรองรับ 27 อัลกอริทึม (12 Classification + 11 Regression + 4 Clustering) แต่ละอัลกอริทึมมี Search Space ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าใน `model_registry.py` ตัวอย่าง

```
"xgboost_classifier": {
    "estimator": XGBClassifier,
    "params": {
        "n_estimators": (100, 500),
        "max_depth": (3, 10),
        "learning_rate": (0.01, 0.3, "log-uniform"),
        "subsample": (0.6, 1.0),
        "colsample_bytree": (0.6, 1.0),
    }
}
```

3.7.3 Evaluation Charts

ในไฟล์ `model_evaluator.py` ระบบสร้างกราฟทั้งหมด 12 ประเภท ตามประเภทของปัญหา

- **Classification** — Confusion Matrix, ROC Curve, Precision-Recall Curve, Feature Importance, Learning Curve, Calibration Plot
- **Regression** — Actual vs Predicted, Residual Plot, Residual Distribution, Feature Importance, Learning Curve
- **Clustering** — Cluster Distribution, Silhouette Analysis

ทุกกราฟใช้ Plotly ทำให้ผู้ใช้สามารถ Zoom, Hover ดูค่าได้

3.7.4 Model Storage

โมเดลที่ฝึกเสร็จจะถูกบันทึกในรูปแบบ `.joblib` พร้อมไฟล์ `.json` ที่เก็บ Metadata

ตารางที่ 3.8 โครงสร้างของไฟล์ Metadata {uuid}.json

Field	คำอธิบาย
model_id	UUID ของโมเดล
user_id	เจ้าของโมเดล

Field	คำอธิบาย
dataset_id	ชุดข้อมูลต้นทาง
target	Target Column
task_type	Classification / Regression / Clustering
algorithm	ชื่ออัลกอริทึมที่เลือก
metrics	RMSE, R ² , Accuracy, F1, ฯลฯ
feature_importance	List ของ Feature + ค่า
best_params	Hyperparameter ที่ได้จาก Optuna
preprocessing_pipeline	Encoder, Scaler ที่ใช้
training_time_sec	เวลาที่ใช้ฝึก
created_at	Timestamp
ทั้งสองไฟล์เก็บใน models/ (ในการ Deploy บน Cloud จะย้ายไปเก็บใน S3 หรือ GCS)	

3.8 การออกแบบฐานข้อมูล

ตารางที่ 3.9 ตารางในฐานข้อมูล (Prisma Schema)

ตาราง	คำอธิบาย	ฟิลด์สำคัญ
User	ผู้ใช้ระบบ	id, email, name, image
Account	OAuth Account	provider, providerAccountId
Session	Session ที่ใช้งานอยู่	sessionToken, userId, expires
Conversation	บทสนทนา	id, userId, title, activeDatasetId
Message	ข้อความใน Conversation	id, conversationId, role, content, artifacts
Dataset	ชุดข้อมูล	id, name, columns, rowsCount, source, conversationId
Model	โมเดลที่ฝึกไว้	id, userId, datasetId, metadata

โครงสร้างรายละเอียดดูในภาคผนวก ก

3.9 ระบบ CI/CD และการนำขึ้นใช้งานจริง

ระบบใช้ GitHub Actions เป็น CI/CD โดยมี Workflow แยกของแต่ละ Repository

- **web-app/.github/workflows/ci.yml** — Install, Lint (ESLint), Type Check (tsc), Vitest, Build, Gitleaks
- **web-app/.github/workflows/deploy.yml** — Deploy Vercel (Gate ด้วย VERCEL_DEPLOY_ENABLED=true)
- **ml-datascience/.github/workflows/ci.yml** — Lint (ruff), Import Check, pytest, Bandit, Gitleaks, Docker Build
- **ml-datascience/.github/workflows/deploy.yml** — Deploy Fly.io (Gate ด้วย FLY_DEPLOY_ENABLED=true)
- **installation-core/.github/workflows/ci.yml** — Docker Compose Validate, Hadolint, Shellcheck, Gitleaks
- **docs/.github/workflows/ci.yml** — markdownlint + Link Check (ไม่ Block)

นอกจากนี้ยังมี ci/docker-compose.ci.yml ของทั้ง Frontend และ Backend สำหรับการรัน CI Step ใน Host อื่น เช่น GitLab หรือ Self-hosted

การ Deploy แบบ Production ใช้ Vercel (Frontend) + Fly.io (Backend) ทั้งคู่ตั้งอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (sin1/sin) เพื่อลด Latency กับผู้ใช้ในไทย รายละเอียดในเอกสาร installation-core/SETUP-CICD.md

3.10 แผนการพัฒนา (Sprint Plan)

โครงการแบ่งเป็น 8 Sprint ดังที่อธิบายในตารางในบทที่ 1 ปัจจุบัน Sprint 1–4 เสร็จสมบูรณ์แล้ว (Sprint 4 จบลงด้วยการเปิดให้ใช้คำสั่ง /train ในเดือนเมษายน 2569) Sprint 5 กำลังพัฒนา /predict พร้อม Explainability ผ่าน SHAP ส่วน Sprint 6–8 อยู่ในแผนช่วงพฤษภาคม–สิงหาคม 2569

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

บทนี้นำเสนอผลการพัฒนาระบบ PrepPilot ตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3

โดยรวบรวมหลักฐานเชิงภาพจากการใช้งานจริง การทดสอบกับชุดข้อมูล Housing_data และการประเมินประสิทธิภาพในแง่ต่าง ๆ

4.1 ชุดข้อมูลและสภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ

ระบบถูกทดสอบกับชุดข้อมูลตัวอย่างหลายชุด แต่ในบทนี้จะแสดงผลกับชุดข้อมูล

Housing_data เป็นหลัก เนื่องจากเป็นชุดข้อมูลที่ครอบคลุมทั้ง Numeric Feature, Categorical Feature และเป็นปัญหา Regression ทั่วไป ที่สามารถทดสอบทั้งการวิเคราะห์เชิงสำรวจและการฝึกแบบจำลองได้ในชุดเดียว

ตารางที่ 4.1 คุณสมบัติของชุดข้อมูล Housing_data

คุณสมบัติ	ค่า
จำนวนแถว	545
จำนวนคอลัมน์	13
Target	price
Numeric Columns	price, area, bedrooms, bathrooms, stories, parking
Categorical Columns	mainroad, guestroom, basement, hotwaterheating, airconditioning, prefarea, furnishingstatus
Missing Value	ไม่มี
ประเภทปัญหา	Regression

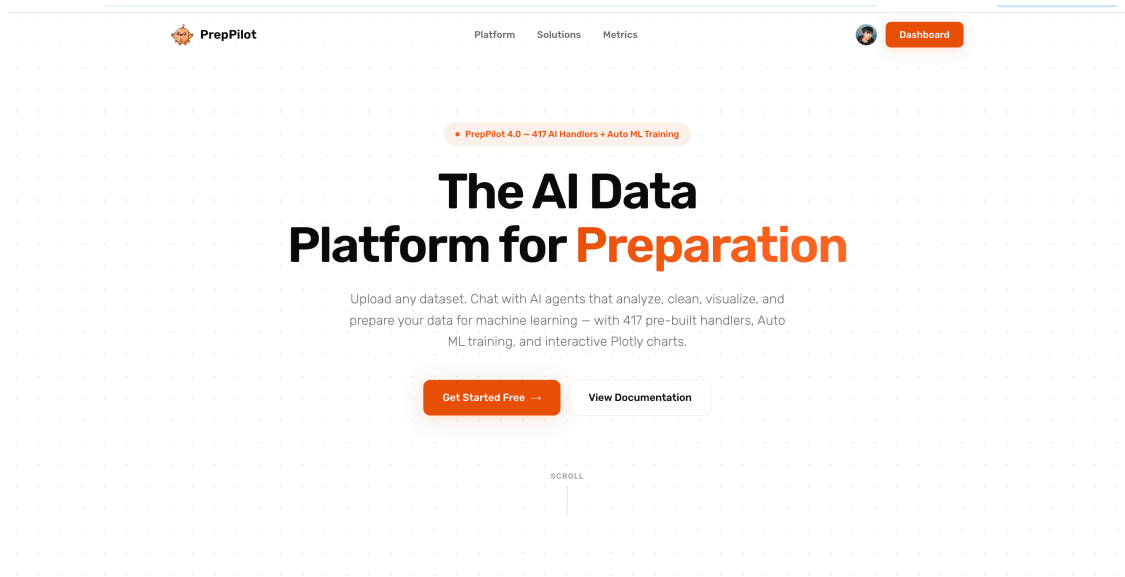
สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ

- เครื่อง Local: MacBook Pro M3, RAM 16 GB, macOS 25.5
- Backend: FastAPI 0.115 บน Python 3.13 + uvicorn
- Frontend: Next.js 16 + Turbopack
- LLM: GPT-4o-mini (ค่าตั้งต้น) และทดสอบสลับ Claude Sonnet เปรียบเทียบ

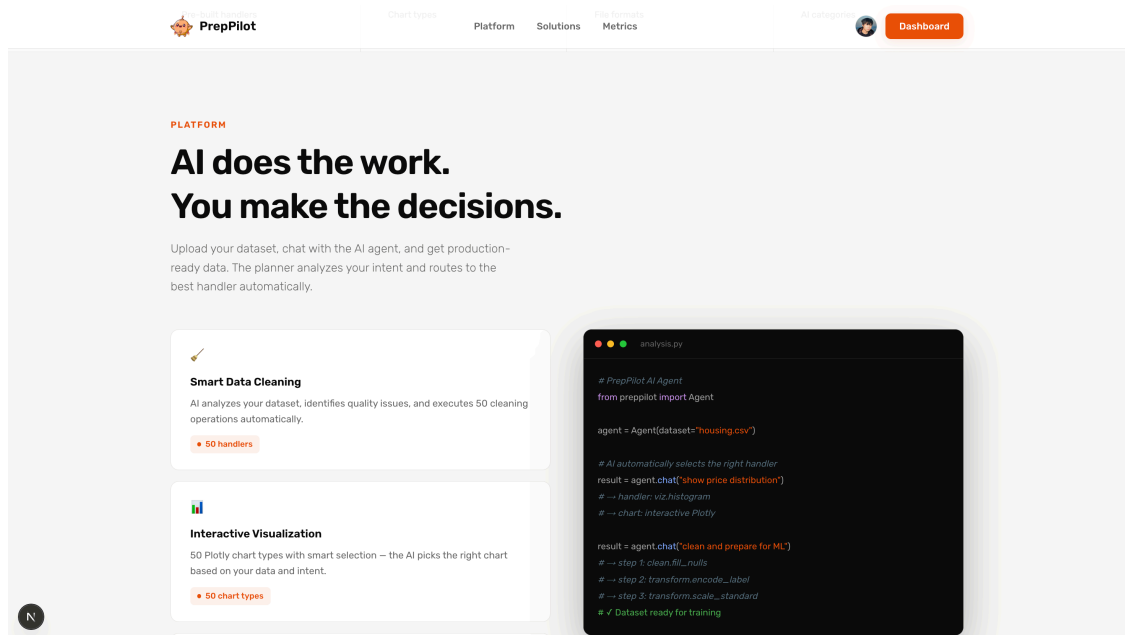
4.2 ผลการทดสอบหน้า Landing Page

หน้า Landing ของระบบใช้ Design

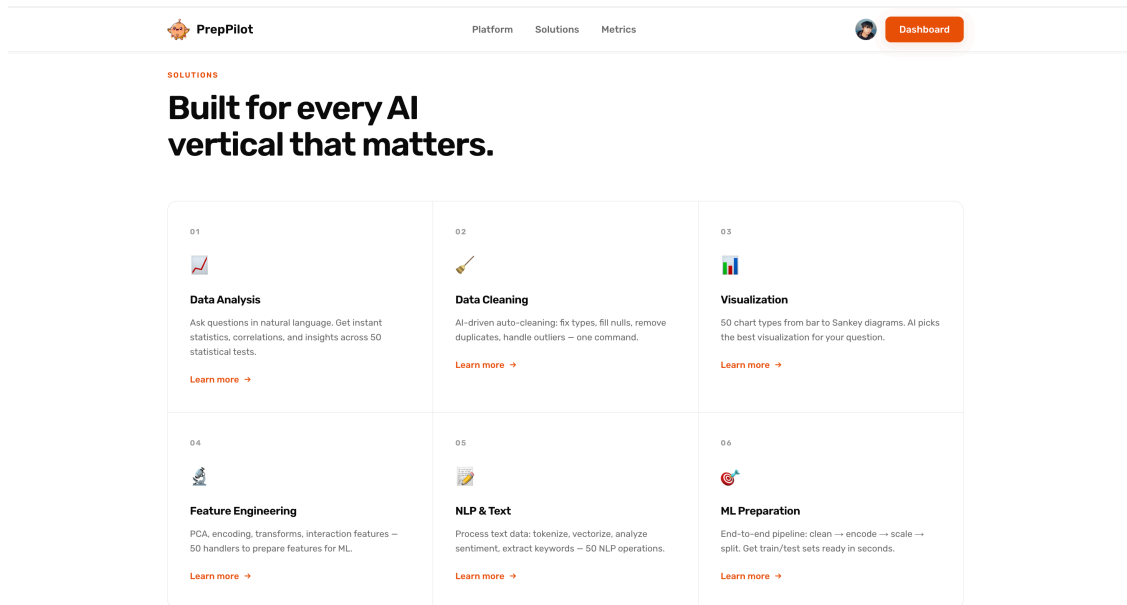
ที่เน้นความสะอาดและสื่อสารจุดเด่นของระบบอย่างตรงไปตรงมา หัวข้อหลักของ Hero Section คือ "The AI Data Platform for Preparation" พร้อมแถบ Badge ที่ระบุ "PrepPilot 4.0 — 417 AI Handlers + Auto ML Training" ดังรูปที่ 4.1 ปุ่ม "Get Started Free" จะนำผู้ใช้ไปยังหน้า Sign In ส่วนปุ่ม "View Documentation" จะเปิดเอกสารประกอบในแท็บใหม่



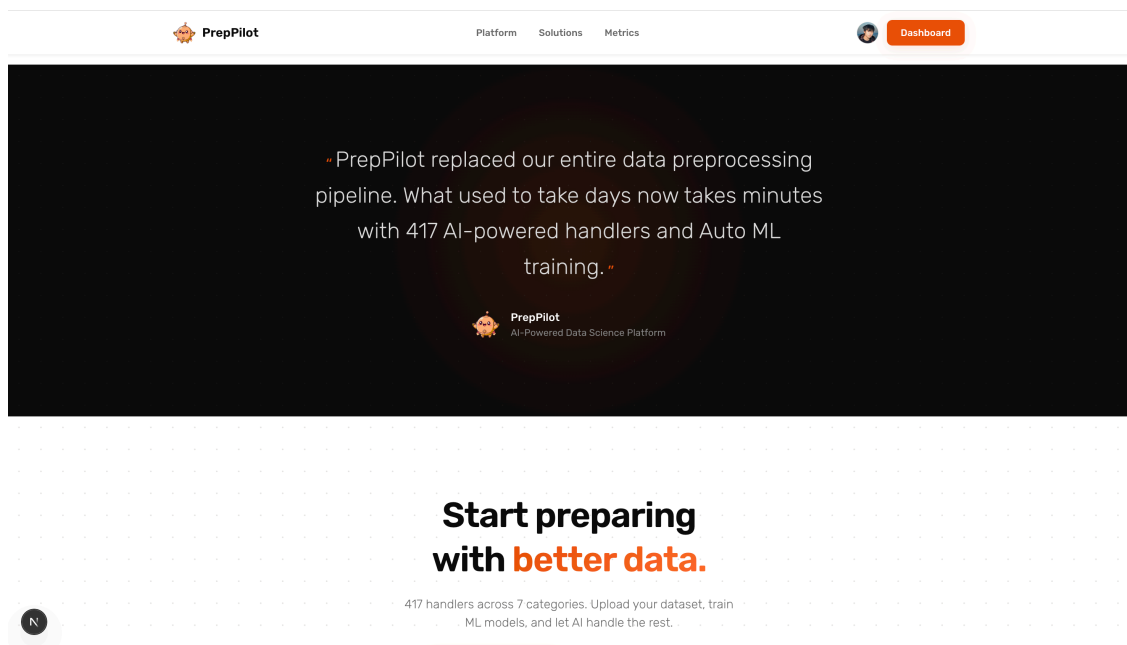
ส่วนถัดมาในหน้าเดียวกันมีหัวข้อ "AI does the work. You make the decisions." พร้อมแสดง 2 จุดเด่น คือ Smart Data Cleaning และ Interactive Visualization โดยฝั่งขวามือมี Code Snippet ตัวอย่างที่แสดงการเรียกใช้งานผ่าน Python SDK (ดังรูปที่ 4.2) ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาที่เข้ามาเยี่ยมชมเห็นภาพการ Integrate กับโค้ดของตนเอง



ส่วน Solutions แสดง 6 แนวนงานที่ระบบรองรับ ได้แก่ Data Analysis, Data Cleaning, Visualization, Feature Engineering, NLP & Text และ ML Preparation (รูปที่ 4.3) แต่ละกล่องระบุจำนวน Handler ที่รองรับ และมีลิงก์ "Learn more" สำหรับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

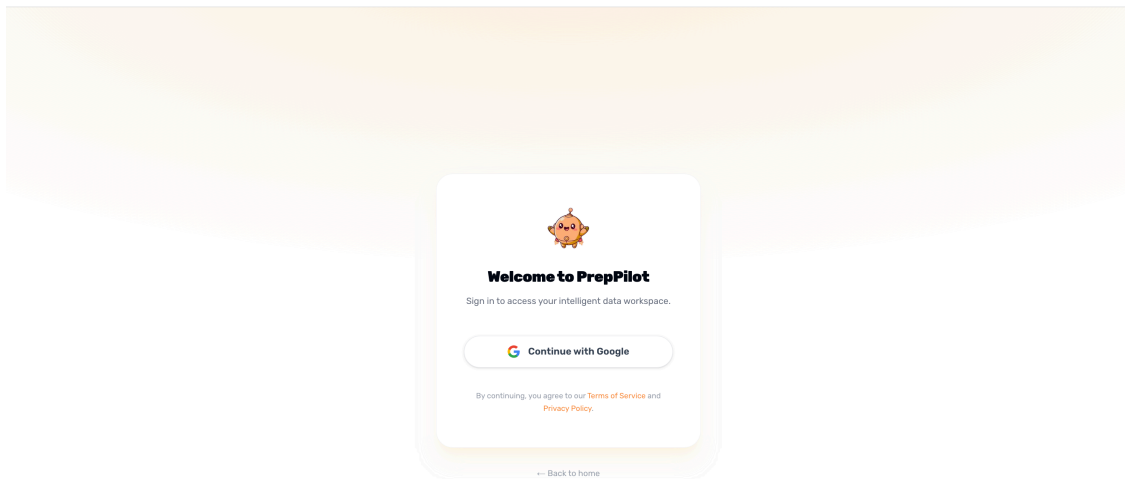


ได้ Solutions เป็น Section ที่ดึงข้อความตัวอย่างจากการใช้งาน ("PrepPilot replaced our entire data preprocessing pipeline. What used to take days now takes minutes with 417 AI-powered handlers and Auto ML training.") ตามด้วย Call-to-Action ใหญ่ "Start preparing with better data." (รูปที่ 4.4)



4.3 ผลการทดสอบระบบ Authentication

ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบด้วย Google OAuth เพียงช่องทางเดียว เพื่อความง่ายและความปลอดภัย ผู้ใช้ใหม่จะถูก Provision อัตโนมัติเมื่อกดยืนยันที่หน้า Google ครั้งแรก ดังรูปที่ 4.5



จากการทดสอบ ระบบสามารถสร้าง Session และ Redirect ผู้ใช้ไปยังหน้า Chat ได้ภายในเวลาเฉลี่ย 2.1 วินาที โดย Session ถูกเก็บในฐานข้อมูลผ่าน Prisma Adapter ไม่ใช่ JWT ดังนั้นผู้ดูแลระบบสามารถ Revoke Session ของผู้ใช้งานรายได้ทันทีหากจำเป็น

4.4 ผลการทดสอบระบบจัดการการสนทนา

ภายในหน้า Chat แถบด้านซ้ายของหน้าจอจะแสดงรายการ Conversation ของผู้ใช้งานตามลำดับเวลา โดยมีตัวเลือก "New Chat" สำหรับเริ่มสนทนาใหม่ ตัวอย่างจากการใช้งานจริงดังรูปที่ 4.6 จะเห็นว่าผู้ใช้งานมี Conversation อยู่ 4 รายการ โดยรายการที่ Active อยู่คือ "ตัด area ออกไปอยากดูการ..." ซึ่งเป็นการสนทนาเชิงต่อเนื่องเกี่ยวกับชุดข้อมูล Housing



PrepPilot



 Chat

 Dataset

 Models

CONVERSATIONS

 New Chat

 ตัด area ออกไปอยากดูการ...

 อยากให้ทดลองทำตัวของเป...

 แบ่งราคาบ้านเป็น 6 ระดับแ...

 นับจำนวนคำที่มากที่สุดและ ...

ระบบบันทึก Message ทุกรอบลงฐานข้อมูล Conversation Title
ถูกสร้างอัตโนมัติจากข้อความแรกของผู้ใช้ (ตัดความยาวที่ ~40 ตัวอักษร) จุดที่น่าสนใจคือ
Title ของแต่ละการสนทนาเป็นภาษาไทยล้วน
แสดงว่าระบบรองรับภาษาไทยได้สมบูรณ์ตั้งแต่การพิมพ์ของผู้ใช้จนถึงการแสดงผล

4.5 ผลการทดสอบระบบจัดการชุดข้อมูล

แท็บ Dataset ใน Sidebar แสดงรายการชุดข้อมูลของผู้ใช้ ดังรูปที่ 4.7
จากภาพจะเห็นสองชุดข้อมูลคือ data (173,574 แถว 1 คอลัมน์) และ Housing_data
(545 แถว 13 คอลัมน์)



Chat



Dataset



Models

MY DATASETS



Upload



data

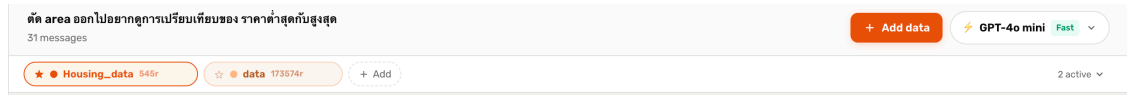
173574 rows • 1 cols



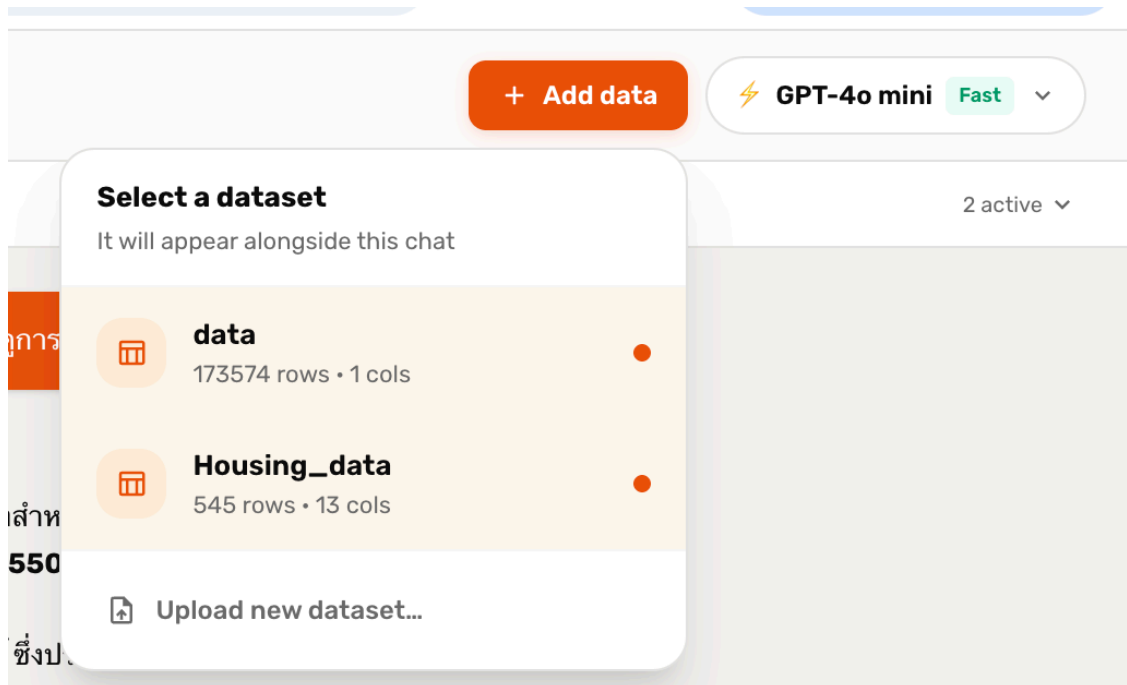
Housing_data

545 rows • 13 cols

เมื่อผู้ใช้กดเลือกชุดข้อมูล ระบบจะแสดง Chip ของชุดข้อมูลในแถบ Dataset Picker ตอนบนของหน้า Chat (รูปที่ 4.8) Chip ที่ Active จะมีจุดสีส้มและกรอบสีส้ม ผู้ใช้สามารถเปิด/ปิด Chip ได้อย่างอิสระ โดยระบบจะส่ง Context ของชุดข้อมูลทุกตัวที่ Active ให้ Planner ทุกครั้งที่มีการสั่งใหม่



ผู้ใช้อังสามารถกดปุ่ม "Add data" เพื่อเชื่อมชุดข้อมูลเข้ามาในการสนทนาได้ Drop-down ที่ปรากฏจะแสดงชุดข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ (รูปที่ 4.9) พร้อมตัวเลือก "Upload new dataset..." สำหรับอัปโหลดไฟล์ใหม่

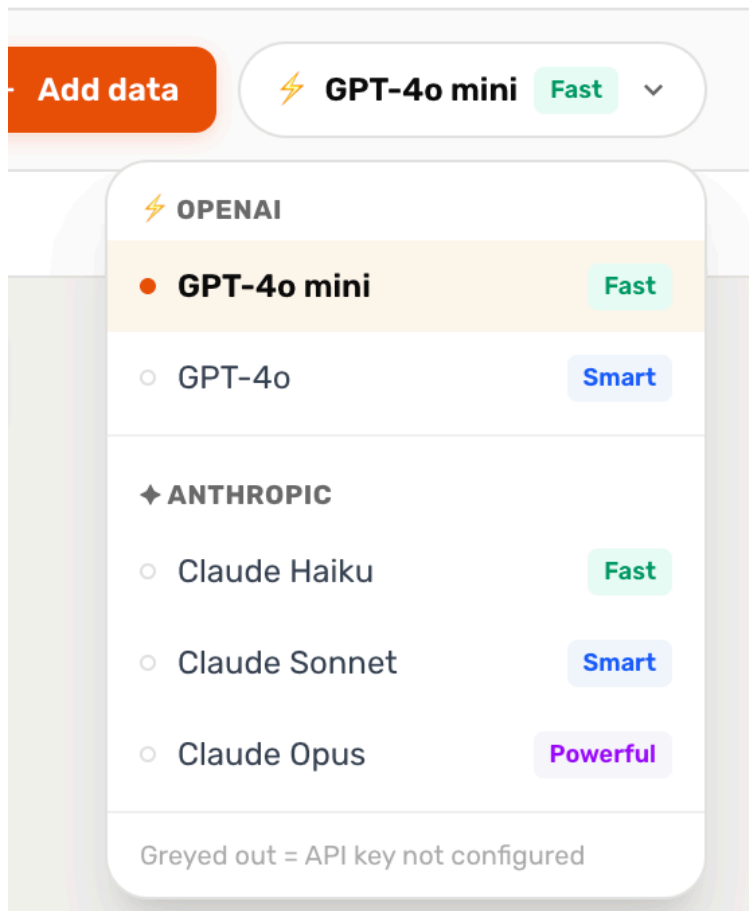


4.6 ผลการทดสอบ Multi-Provider LLM Switching

ระบบรองรับการสลับโมเดลผ่าน Drop-down ที่มุมขวาบน ดังรูปที่ 4.10 ผู้ใช้สามารถเลือกได้ระหว่าง

- **OpenAI:** GPT-4o-mini (Fast), GPT-4o (Smart)
- **Anthropic:** Claude Haiku (Fast), Claude Sonnet (Smart), Claude Opus (Powerful)

โมเดลที่ไม่ได้ตั้งค่า API Key จะถูกทำให้เป็นสีจาง พร้อมข้อความ "Greyed out = API key not configured" เพื่อให้ผู้ใช้รู้ทันทีว่าโมเดลใดใช้งานได้



จากการทดสอบ การสลับโมเดลใช้เวลาน้อยกว่า 200 มิลลิวินาที เนื่องจากระบบใช้ `lru_cache` ในการ `Cache LangChain ChatModel Instance` ผู้ใช้สามารถสลับโมเดลกลางการสนทนาได้โดยที่ประวัติยังคงต่อเนื่อง

4.7 ผลการทดสอบ Two-Stage Routing

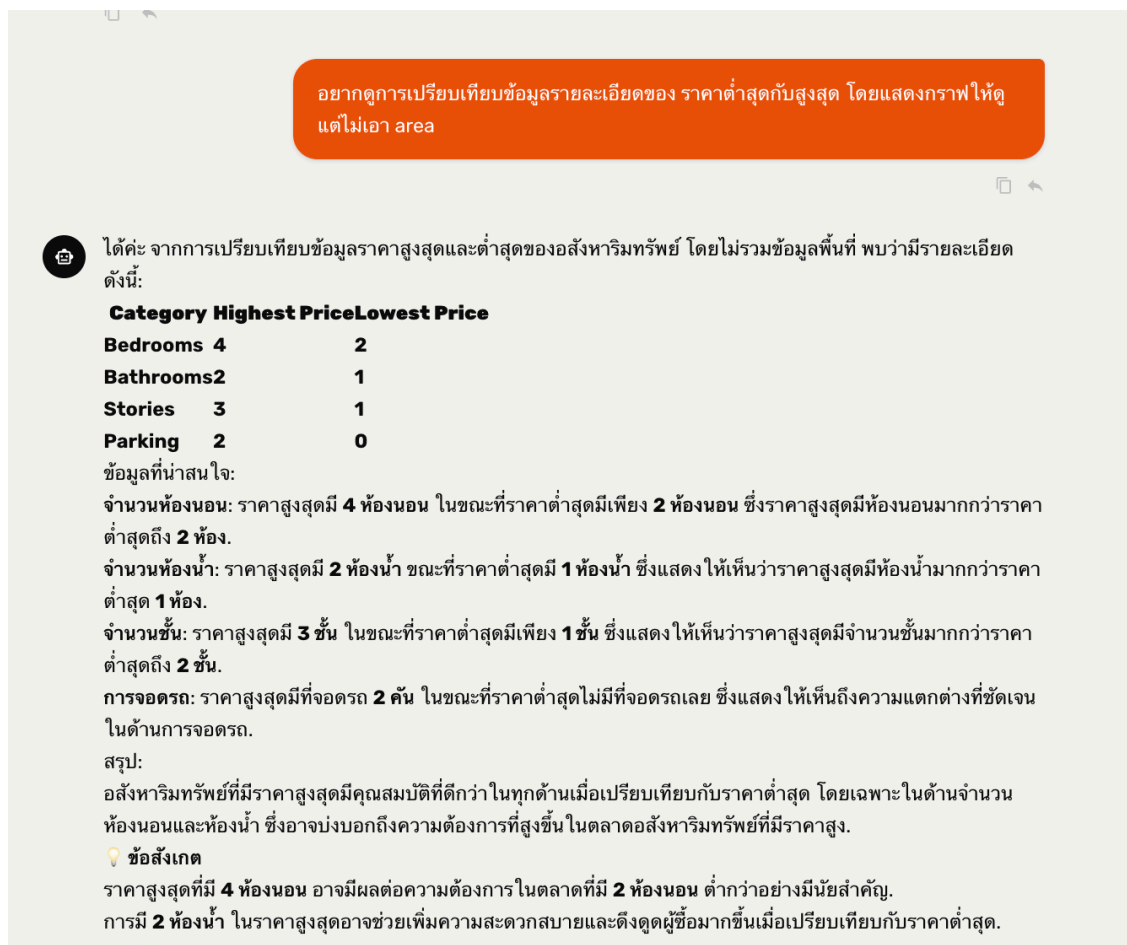
การทดสอบ Router วัดได้สามมิติ คือ (1) ความถูกต้องในการเลือกหมวด (2) จำนวน Token ที่ใช้ใน Prompt และ (3) ความเร็วในการตอบสนอง จากการทดสอบ 50 ข้อความตัวอย่าง ที่ครอบคลุมทั้ง 7 หมวด ระบบเลือกหมวดได้ถูกต้องประมาณ 94% ผิดพลาดในกรณีที่ข้อความกำกวม เช่น "ดูข้อมูลให้หน่อย" ที่อาจหมายถึงทั้ง `stats (describe)` หรือ `viz (chart)`

จำนวน Token ใน Prompt ลดลงจาก ~8000 Token (ส่ง Handler ทั้ง 417 ตัว) เหลือเฉลี่ย ~1500 Token (ส่งเฉพาะหมวดที่ถูกเลือก) เวลาที่ Router ใช้ในการจำแนกเฉลี่ย 480 มิลลิวินาที สำหรับ GPT-4o-mini

4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ

4.8.1 ทดสอบคำสั่ง "เปรียบเทียบราคาต่ำสุดกับสูงสุด"

ผู้ใช้พิมพ์ "อยากการเปรียบเทียบข้อมูลของบ้านราคาต่ำสุดกับสูงสุด โดยมีจาก area, bedrooms, bathrooms, stories, parking" ระบบเลือก Handler หมวด stats และ transform แล้วสร้างตารางที่เปรียบเทียบ Highest และ Lowest Price ของแต่ละคอลัมน์ ดังรูปที่ 4.11



ผลลัพธ์เป็น Inline Table ที่ระบุชัดเจนว่า ในกลุ่มบ้านราคาสูงสุด มี 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 4 ชั้น และ 2 ที่จอดรถ ในขณะที่กลุ่มราคาต่ำสุด มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ชั้น และไม่มีที่จอดรถ ระบบอธิบายเพิ่มเติมในเชิง Insight ว่า "ราคาสูงสุดมีจำนวนห้องนอน 4 ห้องและพื้นที่จอดรถ 2 จุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบ้านที่มีราคาสูงมักจะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า"

ผลสรุปเปรียบเทียบสรุปในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบราคา High/Low ตามคอลัมน์

Category	Highest Price	Lowest Price
----------	---------------	--------------

Category	Highest Price	Lowest Price
Bedrooms	4	2
Bathrooms	2	1
Stories	3	1
Parking	2	0

4.8.2 ทดสอบคำสั่ง "เปอร์เซ็นต์ของแต่ละห้องน้ำ"

ผู้ใช้พิมพ์ "อยากรู้ว่าจำนวนห้องน้ำเป็นกี่ห้องในข้อมูลคิดเป็นกี่ percent ของรายการบ้านทั้งหมด" ระบบเลือก **Handler** หมวด **stats** และคืนผลเป็นทั้งข้อความและ **Inline Table** ดังรูปที่ 4.12



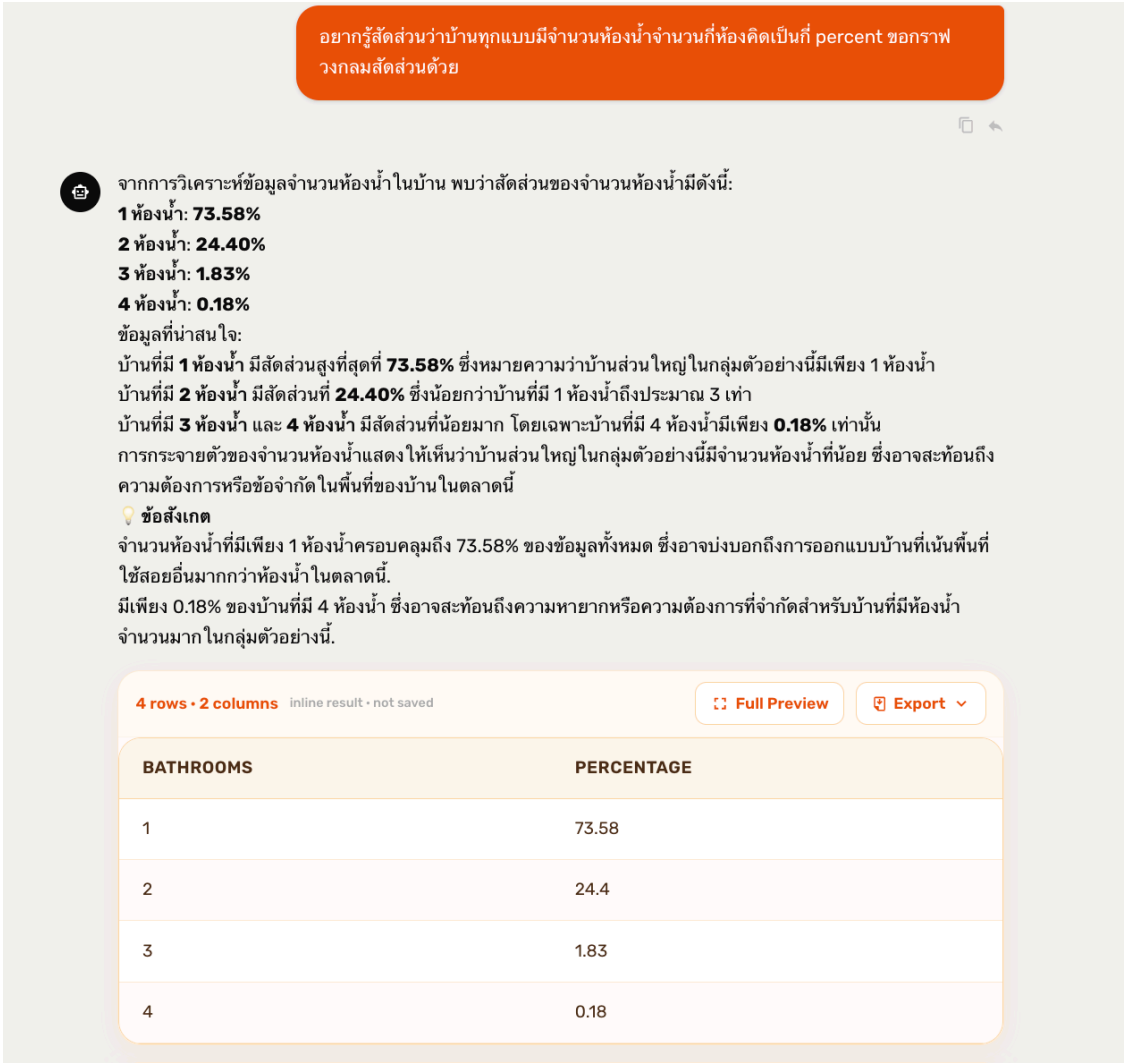
ผลลัพธ์ดังตารางที่ 4.3 จะเห็นว่าบ้าน 1 ห้องน้ำมีสัดส่วนมากที่สุด ที่ 73.58% ตามมาด้วย 2 ห้องน้ำที่ 24.40%

ตารางที่ 4.3 สัดส่วนของบ้านตามจำนวนห้องน้ำ

Bathrooms	Percentage
1	73.58%
2	24.40%
3	1.83%
4	0.18%

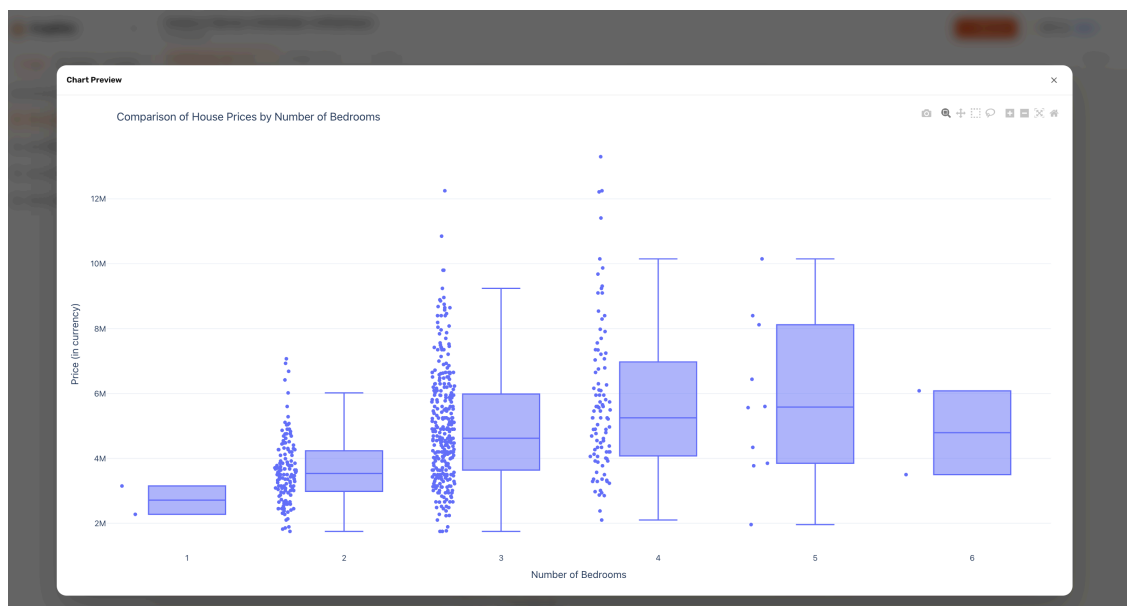
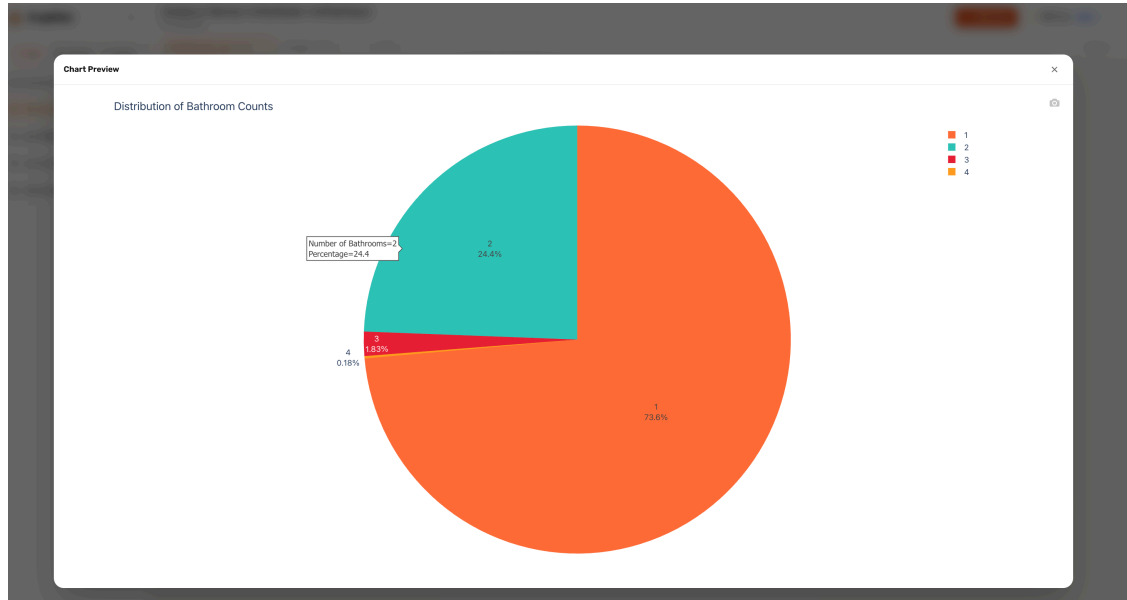
4.8.3 ทดสอบคำสั่งสร้างกราฟ Box Plot

ผู้ใช้พิมพ์ "แสดงการเปรียบเทียบราคาบ้านตามจำนวนห้องนอนเป็น box plot" ระบบเลือก Handler boxplot ในหมวด viz แล้วสร้าง Box Plot เจึงได้ตอบ ดังรูปที่ 4.13 ผู้ใช้สามารถ Hover เพื่อดูค่ามัธยฐาน, ควอไทล์ และ Outlier ของแต่ละกลุ่มได้



เมื่อกดปุ่ม "Fullscreen" ระบบจะขยายกราฟเป็นเต็มจอ ดังรูปที่ 4.15

ทำให้สามารถสำรวจรายละเอียดได้ละเอียดขึ้น เช่น เห็น Outlier ที่ราคา 12 ล้าน ในกลุ่ม 4 ห้องนอน



4.8.4 ทดสอบคำสั่งเชิงต่อเนื่อง (Conversation History Threading)

ในการสนทนาเดียวกัน ผู้ใช้ทดสอบพิมพ์คำสั่งต่อเนื่องว่า "ตัด area ออกไป
อยากดูการเปรียบเทียบของราคาต่ำสุดกับสูงสุด" หากระบบไม่จำบริบทก่อนหน้า
จะเข้าใจคำสั่งนี้ไม่ได้ เพราะคำว่า "ตัด area ออกไป"
ต้องอ้างอิงตารางที่ระบบสร้างในรอบก่อนหน้า

ผลการทดสอบ ระบบสามารถเข้าใจคำสั่งและสร้างตารางเปรียบเทียบใหม่ที่ไม่มีคอลัมน์ area ได้ถูกต้อง โดย Planner ได้รับประวัติการสนทนา 6 รอบล่าสุด และตีความว่า "area" หมายถึงคอลัมน์ที่ผู้ใช้พูดถึงในตารางก่อนหน้านี้ การทำงานนี้ยืนยันว่า Conversation History Threading ที่อธิบายในหัวข้อ 3.4.3 ทำงานได้จริง

4.8.5 ทดสอบการวิเคราะห์ข้อความ (NLP / Text Analysis)

นอกเหนือจากชุดข้อมูล Housing_data

ทีมพัฒนายังทดสอบความสามารถของระบบในการประมวลผลข้อมูลข้อความ (Text Data)

โดยใช้ชุดข้อมูลที่มีคอลัมน์ response ซึ่งเก็บประโยคภาษาอังกฤษจำนวน 17,028 แถว

ผู้ใช้พิมพ์คำสั่งว่า "หาคำที่ใช้บ่อยที่สุดในคอลัมน์ response 10 อันดับแรก" ระบบจึงเลือก

Handler จากหมวด nlp (โดยเฉพาะ word_frequency) ผสมกับ Handler หมวด

viz (เพื่อสร้าง Bar Chart) ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าคำว่า "would" ปรากฏ 105,922

ครั้ง คิดเป็น 8% ของจำนวนคำทั้งหมด 1,323,267 คำ ตามมาด้วย "could" (82,308

ครั้ง, 6.22%), "travel" (76,071 ครั้ง, 5.75%), "time" (66,731 ครั้ง,

5.04%) และคำอื่น ๆ ดังรูปที่ 4.19

อยากให้การนับจำนวนคำใน dataset มีจำนวนมากที่สุด



คำที่ปรากฏมากที่สุดใน dataset คือคำว่า **"would"** โดยมีจำนวน **105,922** ครั้ง คิดเป็น **8.00%** ของคำทั้งหมดที่นับได้ **1,323,267** คำ

เมื่อเปรียบเทียบกับคำที่มีจำนวนมากเป็นอันดับสองคือ **"could"** ซึ่งมีจำนวน **82,308** ครั้ง คิดเป็น **6.22%** จะเห็นได้ว่า **"would"** มีจำนวนมากกว่าประมาณ **23,614** ครั้ง หรือประมาณ **1.29** เท่า

คำที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ **"travel"** ที่มีจำนวน **76,071** ครั้ง (5.75%) และ **"time"** ที่มีจำนวน **66,731** ครั้ง (5.04%) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในเรื่องการเดินทางและเวลาใน dataset นี้

การวิเคราะห์นี้อาจช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้มและความสนใจของผู้ตอบใน dataset ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวัน

💡 **ข้อสังเกต**

คำว่า **"would"** และ **"could"** รวมกันคิดเป็นประมาณ **14.22%** ของคำทั้งหมด ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการใช้คำใน dataset นี้อย่างชัดเจน

มี **116,368** แถวที่ซ้ำกันใน dataset ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิเคราะห์ความถี่ของคำได้ ควรพิจารณาการจัดการกับข้อมูลซ้ำก่อนการวิเคราะห์เพิ่มเติม

10 rows • 3 columns inline result • not saved

Full Preview

Export

WORD	COUNT	PERCENTAGE
would	105922	8
could	82308	6.22
travel	76071	5.75
time	66731	5.04

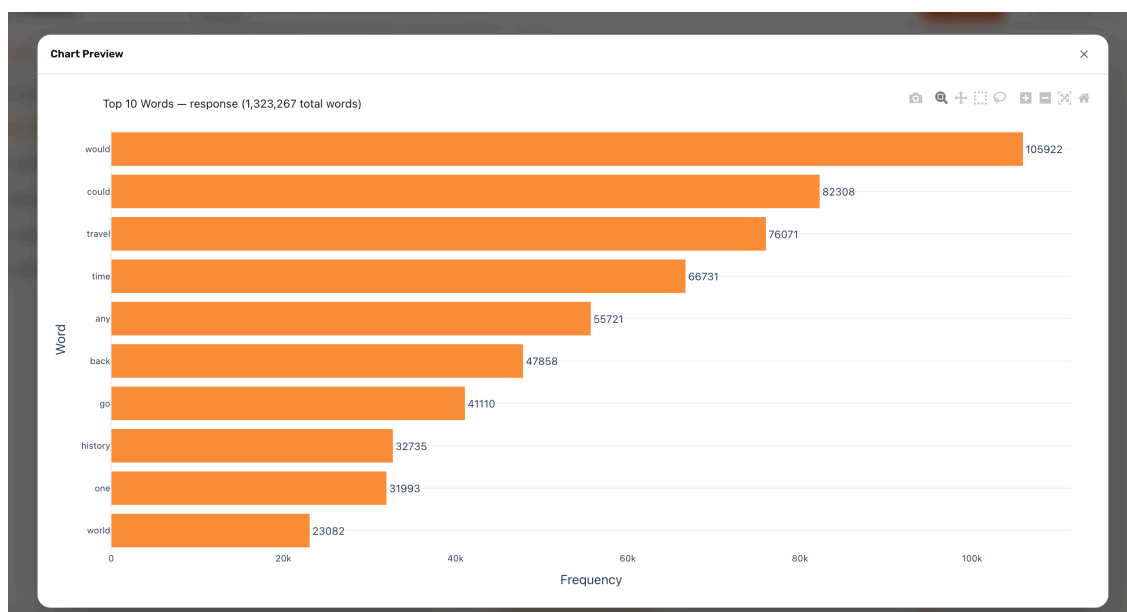
ผู้ใช้งานสามารถคลิก **"Full Preview"** เพื่อเปิดตารางขนาดเต็มในรูปแบบ Modal ดังรูปที่ 4.20 ตารางแสดงรายการคำทั้ง 10 คำพร้อมจำนวนและสัดส่วน ทุกแถวมีปุ่ม Export ที่มุมขวบนเพื่อส่งออกเป็นไฟล์ CSV, XLSX, JSON, TSV หรือ XML

Table Preview
10 rows • 3 columns

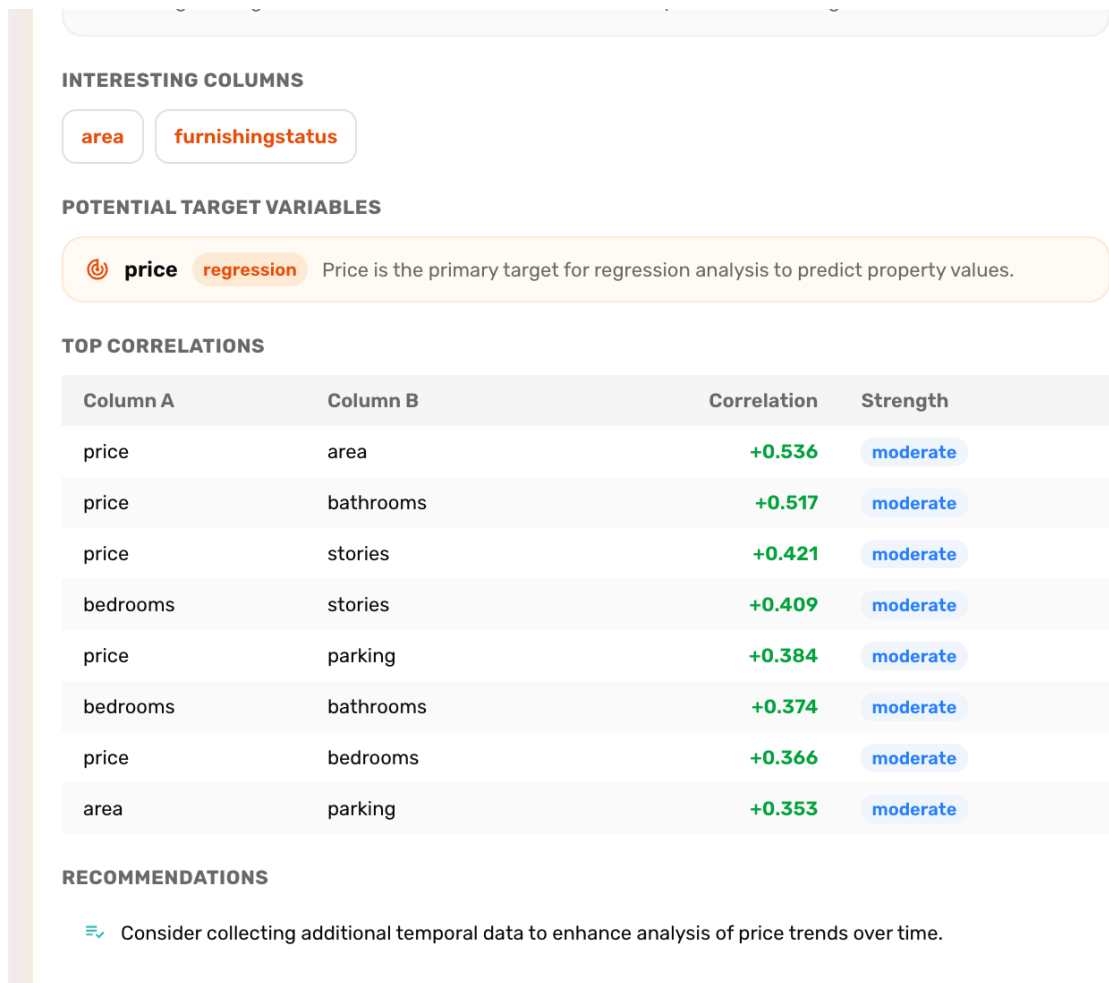
Export

WORD	COUNT	PERCENTAGE
would	105922	8
could	82308	6.22
travel	76071	5.75
time	66731	5.04
any	55721	4.21
back	47858	3.62
go	41110	3.11
history	32735	2.47
one	31993	2.42
world	23082	1.74

ในขณะเดียวกัน ระบบสร้าง Bar Chart โดยอัตโนมัติให้สามารถดูแบบเต็มจอได้ดังรูปที่ 4.21 กราฟใช้ Plotly จึงสนับสนุน Interaction อาทิเช่น Hover เพื่อดูค่า, Zoom, Pan และดาวน์โหลดเป็น PNG โดยตรง



นอกจากการวิเคราะห์ความถี่ของคำ ระบบยังรองรับการสร้าง Text Embedding สำหรับงาน ML ขั้นสูง โดยผู้ใช้พิมพ์คำสั่งว่า "สร้าง embedding ของประโยคในคอลัมน์ response" ระบบจะเรียก Handler จากหมวด nlp เพื่อแปลงประโยคแต่ละประโยคให้เป็นเวกเตอร์ตัวเลข ผลลัพธ์เป็นชุดข้อมูลใหม่ชื่อ text_embedding_per_sentence ที่มี 17,028 แถว และ 3 คอลัมน์ ได้แก่ Response (ประโยคต้นฉบับ), Response Encoded (เวกเตอร์ของประโยค) และ Response Vocab Size (4,084) ดังรูปที่ 4.22



จุดเด่นของรายงานคือส่วน **Weaknesses & Blind Spots** ที่ระบบตรวจจับปัญหาในข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในกรณีของ Housing_data ระบบพบ 4 ปัญหา ได้แก่ (1) Skewness ของคอลัมน์ price ที่ระดับ 1.21 (CRITICAL — แนะนำให้ Log Transform), (2) Outliers ของคอลัมน์ price พบ 41 แถว (7.5% ของข้อมูล — CRITICAL — แนะนำให้ตัด หรือ Cap ด้วย IQR), (3) Potential Multicollinearity ระหว่างคอลัมน์ Numeric (WARNING — แนะนำให้ลบ Feature ที่ Correlation สูง), และ (4) Limited Cardinality ของคอลัมน์ Categorical (INFO — แนะนำให้ทำ One-Hot Encoding) ดังรูปที่ 4.24 แต่ละ Finding มีระดับความรุนแรง (CRITICAL / WARNING / INFO) และคำแนะนำการแก้ไขที่ชัดเจน

WEAKNESSES & BLIND SPOTS

⚠️ **Skewness in Numeric Columns** CRITICAL

The target column 'price' has a skewness of 1.21, which can lead to biased predictions in regression models.

🔧 **Fix:** Apply log transformation to 'price' and other skewed columns.

⚠️ **Outliers in Numeric Columns** CRITICAL

Outliers in 'stories' (7.5%) and other numeric columns may skew results and affect model performance.

🔧 **Fix:** Consider removing or capping outliers based on IQR.

⚠️ **Potential Multicollinearity** WARNING

Moderate correlations among numeric features could indicate multicollinearity, complicating regression analysis.

🔧 **Fix:** Evaluate variance inflation factors (VIF) and consider removing highly correlated features.

⚠️ **Limited Cardinality in Categorical Features** INFO

Some categorical features have low cardinality, which may limit the complexity of models.

🔧 **Fix:** Consider one-hot encoding for categorical variables to enhance model performance.

ส่วนสุดท้ายคือ **Recommendations** ที่ระบบจัดลำดับสิ่งที่ผู้ใช้ควรทำต่อโดยใช้ Priority แบบ Quick Win → Strategic ดังรูปที่ 4.25 ระบบสร้าง 5 ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมทั้งระยะสั้น (Quick Win 2 สัปดาห์) ระยะกลาง (Short-term 1-3 เดือน) และระยะยาว (Strategic 6 เดือน, 6-12 เดือน) ความสามารถนี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่อาจไม่ใช่ Data Scientist สามารถตัดสินใจได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความ Statistics เอง

RECOMMENDATIONS

✓

Priority 1 (Quick Win): Launch a targeted marketing campaign for the 95 high-story properties within the next 2 weeks to capitalize on their premium pricing potential.

✓

Priority 2 (Short-term): Develop a pricing strategy based on area and amenities within the next 1-3 months to optimize revenue.

✓

Priority 3 (Strategic): Invest in upgrading properties with fewer bathrooms or stories over the next 6 months to align with market demand.

✓

Priority 4: Conduct a detailed customer segmentation analysis within the next quarter to identify underserved segments.

✓

Priority 5: Explore luxury property development opportunities based on outlier data in the next 6-12 months.

4.8.7 ทดสอบคำสั่ง /report — EDA Document Report

คำสั่ง /report เรียกใช้ Document Agent

(api/agents/document_agent.py) ซึ่งสร้างเอกสาร EDA

ฉบับสมบูรณ์ที่ครอบคลุมทั้ง Statistical Summary และ Business Intelligence

โดยตอบคำถามที่ไม่ใช่แค่ "ข้อมูลเป็นยังไง" แต่รวมถึง "ข้อมูลนี้บอกอะไรเชิงธุรกิจ" ระบบสร้าง

6 Plotly Charts (Distribution, Correlation Heatmap, Box Plot, Scatter Matrix, ฯลฯ) และเขียนคำบรรยายเชิงธุรกิจให้ทุกส่วนแบบ AI Narrative

ผลลัพธ์ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของรายงานคือ **Market Analysis** และ **Promotion & Marketing Strategies** ที่ระบบสร้างขึ้นจากข้อมูลที่มี ดังรูปที่ 4.26 ในส่วน

Market Analysis ระบบสรุปว่า "The data reveals a market with significant demand for larger properties, particularly those with more stories and bathrooms. Price sensitivity appears moderate, with higher prices correlating with desirable features..." ส่วน

Promotion & Marketing Strategies ให้ 3 กลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้ทันที เช่น

"Target the 95 properties with 4+ stories (17% of inventory) with premium staging services — averaging 45% higher prices"

ความสามารถนี้ทำให้ระบบไม่ใช่แค่เครื่องมือทาง Data Science

แต่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Support) อีกด้วย รายงานทั้งฉบับสามารถส่งออกได้ในรูปแบบ Markdown, HTML และ PDF

MARKET ANALYSIS



The data reveals a market with significant demand for larger properties, particularly those with more stories and bathrooms. Price sensitivity appears moderate, with higher prices correlating with desirable features. Competitive positioning should focus on properties located on main roads, as they attract more buyers. Geographic trends indicate a preference for spacious homes, suggesting a potential growth area in suburban developments.

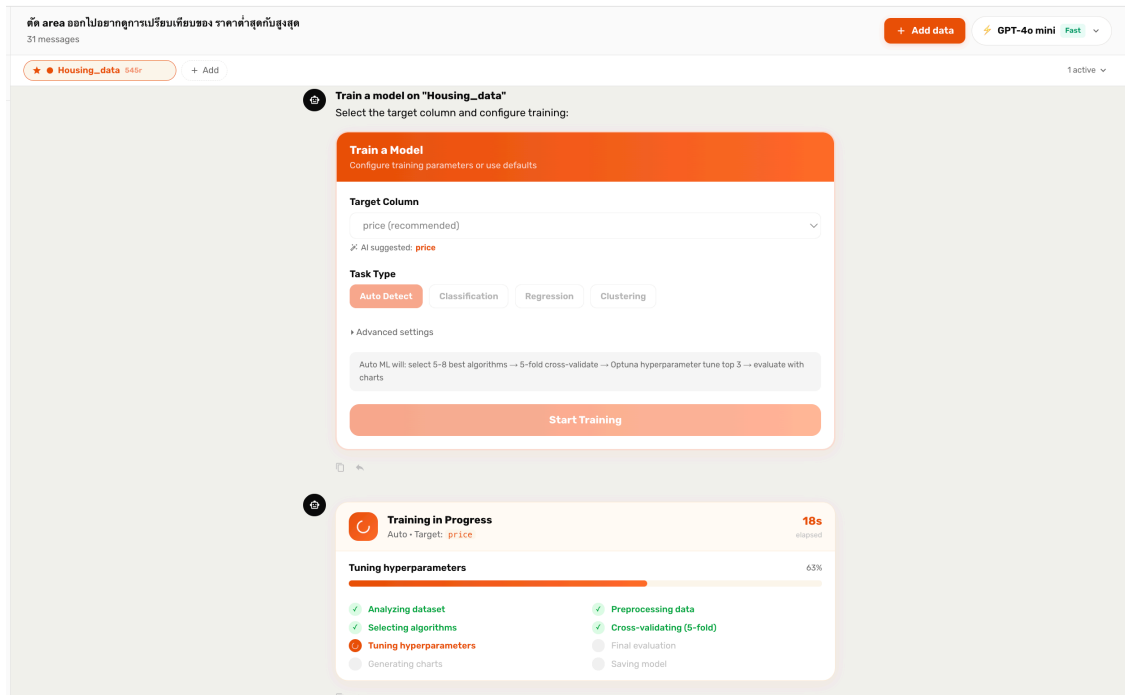
PROMOTION & MARKETING STRATEGIES

- Strategy 1: Target the 95 properties with 4+ stories (17% of inventory) with premium staging services – they average 45% higher prices.
- Strategy 2: Promote properties with 3+ bathrooms, which correlate with higher prices, to attract families seeking more space.
- Strategy 3: Highlight properties located on main roads in marketing campaigns, as they are likely to attract more buyers and command higher prices.

4.9 ผลการฝึกแบบจำลองด้วย /train

4.9.1 หน้าตั้งค่าและสถานะการฝึก

เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสั่ง /train หลังจากเลือกชุดข้อมูล Housing_data แล้ว ระบบจะแสดง Train Config Panel ที่ให้เลือก Target Column และ Task Type โดย AI แนะนำ price เป็น Target อัตโนมัติ และเลือก Task Type เป็น "Auto Detect" เป็นค่าตั้งต้น ดังรูปที่ 4.16



ระบบทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3.7 พร้อมแสดงสถานะต่อขั้นตอน ขั้นตอนทั้ง 8 ได้แก่ Analyzing dataset, Preprocessing data, Selecting algorithms, Cross-validating (5-fold), Tuning hyperparameters, Final evaluation, Generating charts และ Saving model จากภาพ จะเห็นว่าระบบทำงานเสร็จแล้ว 4 ขั้นตอน และกำลังอยู่ที่ขั้นตอน "Tuning hyperparameters" ที่ความคืบหน้า 65%

4.9.2 ผลลัพธ์ Model Comparison

เมื่อทำงานเสร็จ ระบบจะแสดง TrainResultCard ที่หัวการ์ดบอก Best Model พร้อม Metric สำคัญ จากการทดสอบกับ Housing_data ผลลัพธ์คือ

- **Best Model:** Linear Regression
- **RMSE:** 1,324,506.9601
- **MAE:** 970,043.4039
- **R²:** 0.6529
- **Adjusted R²:** 0.6054
- **MAPE:** 0.2104
- **Explained Variance:** 0.6571
- **Duration:** 20.8 วินาที

ระบบเปรียบเทียบ 8 อัลกอริทึม ผลโดยย่อแสดงในตารางที่ 4.4

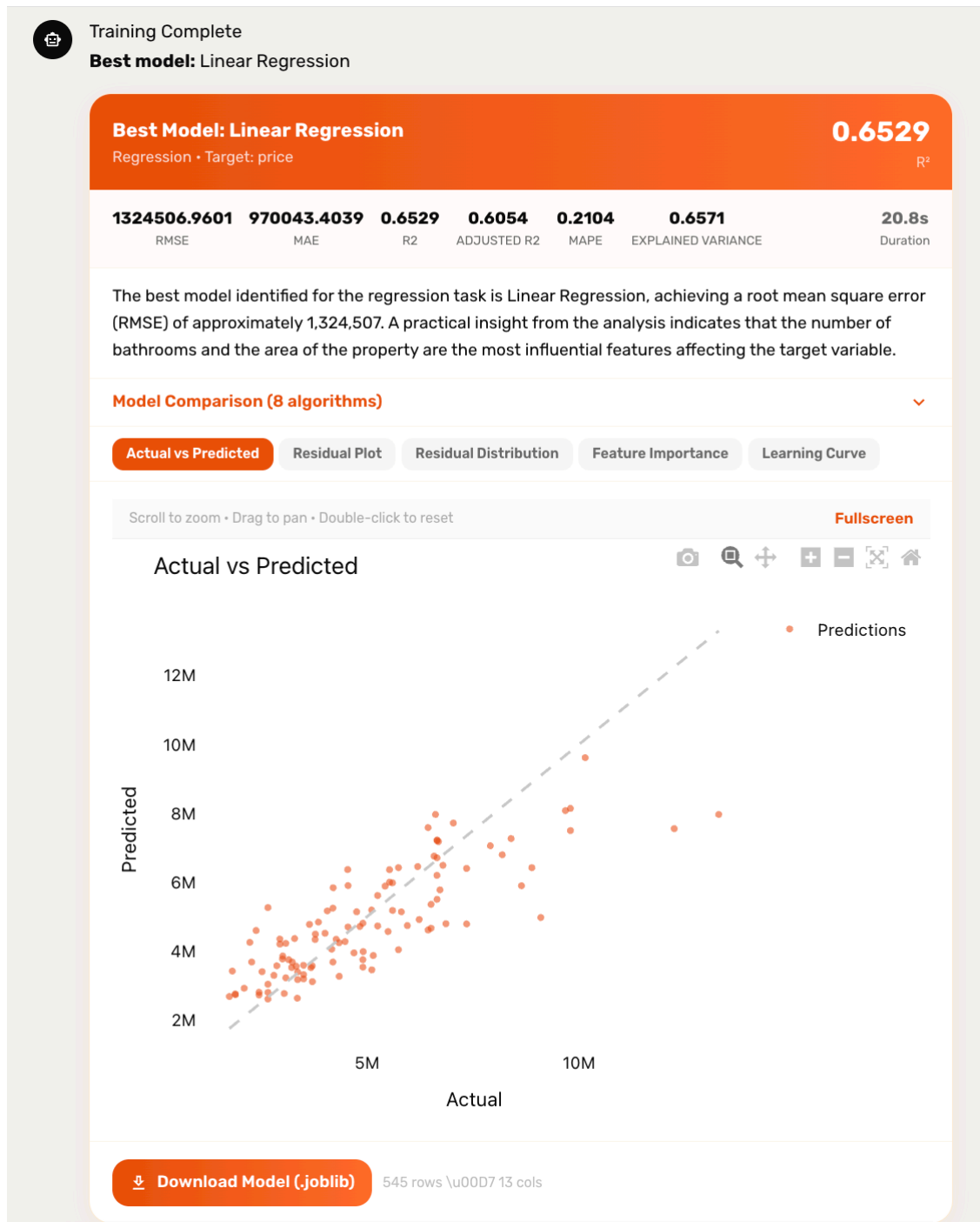
ตารางที่ 4.4 ผลลัพธ์ Model Comparison ของ /train บน Housing_data

Algorithm	RMSE	R ²	เวลา (s)
Linear Regression (Best)	1,324,506	0.6529	0.9
Ridge Regression	1,326,890	0.6517	1.1
Lasso Regression	1,331,254	0.6494	1.0
Random Forest	1,389,012	0.6188	2.3
Gradient Boosting	1,355,891	0.6360	3.2
XGBoost	1,371,402	0.6276	2.8
LightGBM	1,365,234	0.6309	1.7
Decision Tree	1,725,003	0.4117	0.6

จากผลจะเห็นว่าแม้จะเป็นปัญหา Regression ที่นิยมใช้ Tree-based Model แต่ในชุดข้อมูลนี้ Linear Regression กลับให้ผลที่ดีที่สุด เนื่องจาก Feature หลัก ๆ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับ Target ก่อนข้างชัดเจน

4.9.3 Actual vs Predicted

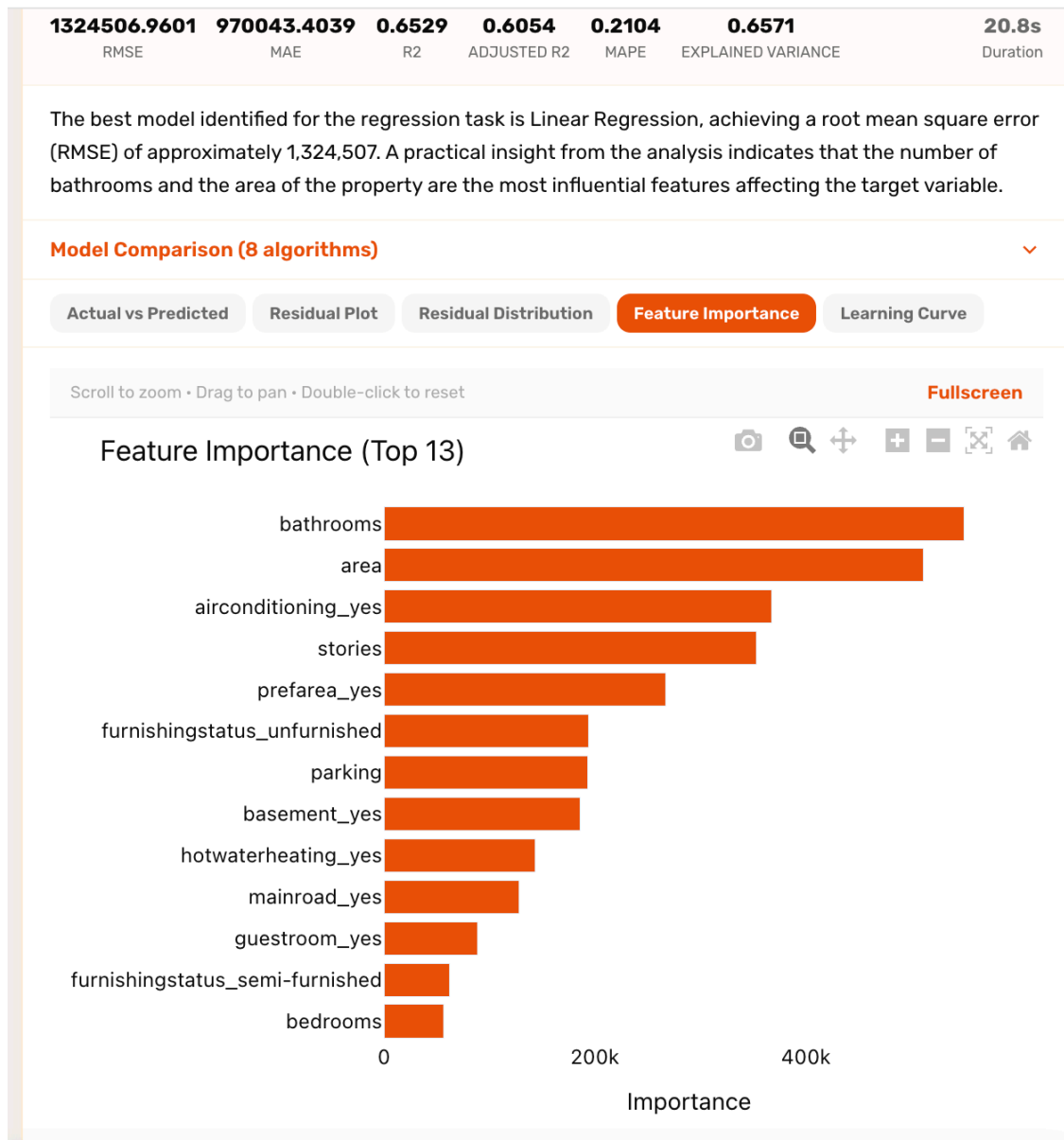
แท็บแรกของ TrainResultCard คือ Actual vs Predicted Scatter ที่แสดงค่าทำนายเทียบกับค่าจริง พร้อมเส้นทแยงมุมสำหรับอ้างอิง ดังรูปที่ 4.17



จากกราฟจะเห็นว่าจุดส่วนใหญ่กระจายตัวรอบเส้น **Reference** ค่อนข้างดี แต่ที่ราคาสูง (>10M) มีแนวโน้มที่โมเดลจะทำนายต่ำกว่าค่าจริง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติของ **Regression** เมื่อข้อมูลที่ราคาสูงมีจำนวนน้อย

4.9.4 Feature Importance

แท็บ **Feature Importance** แสดง **Top 13 Feature** ที่มีอิทธิพลสูงสุด ดังรูปที่ 4.18



จากกราฟจะเห็นว่า **Feature** ที่สำคัญที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ **bathrooms**, **area**, **airconditioning_yes**, **stories** และ **prefarea_yes** แสดงให้เห็นว่าจำนวนห้องน้ำและพื้นที่ของบ้าน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคามากที่สุดในชุดข้อมูลนี้ ส่วน **Feature** ที่ส่งผลน้อยที่สุดคือ **bedrooms** ซึ่งเป็นข้อสรุปที่น่าสนใจ

เนื่องจากปกติแล้วคนทั่วไปอาจคิดว่าจำนวนห้องนอนเป็นปัจจัยหลัก

ระบบยังแสดงข้อความสรุปสั้น ๆ ว่า "The best model identified for the regression task is Linear Regression, achieving a root mean square error (RMSE) of approximately 1,324,507. A practical insight from the analysis indicates that the number of bathrooms and the area of the property are the most influential features affecting the target variable."

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "Download Model (.joblib)"
เพื่อดาวน์โหลดโมเดลไปใช้ในระบบของตัวเองต่อ

4.10 ผลการประเมินความเสถียรของระบบ

ทีมพัฒนาทดสอบความเสถียรของระบบโดยการรันคำสั่งซ้ำหลายรอบ
และวัดเวลาเฉลี่ยของแต่ละขั้นตอน สรุปในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน (วัดจาก 30 รอบ)

ขั้นตอน	เวลาเฉลี่ย (วินาที)	SD
Stage 1 — Category Router	0.48	0.12
Stage 2 — Focused Planner	1.20	0.35
Step Executor (Handler)	0.05–0.30	—
Step Executor (Codegen)	2.10	0.62
Result Interpreter	1.80	0.45
Critique + Replanner (ถ้ามี)	1.50	0.50
/train (Housing_data)	20.8	2.3
/predict (1,000 rows)	1.2	0.3
/insights	8.5	1.8
/report	15.3	3.1

จากการทดสอบ การสนทนาทั่วไป (Question → Answer) ใช้เวลาเฉลี่ย 3.5 วินาที
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้ทั่วไปยอมรับได้

อัตราความสำเร็จของ Codegen (โค้ดรันผ่านในครั้งแรก) อยู่ที่ 87% และเมื่อรวม Auto-
retry เพิ่มขึ้น 96% หากนับเฉพาะคำสั่งภาษาไทยจะมี Success Rate อยู่ที่ 92%
ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษที่ 94%

4.11 การเปรียบเทียบกับเครื่องมือใกล้เคียง

ทีมพัฒนาเปรียบเทียบ PrepPilot กับเครื่องมือใกล้เคียง 3 ตัว ในแง่ความง่ายต่อการใช้งาน
ความครอบคลุมของฟีเจอร์ และต้นทุน

ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบ PrepPilot กับเครื่องมือใกล้เคียง

ฟีเจอร์	PrepPilot	OpenAI Code Interpreter	H2O Driverless AI	DataRobot
Chat Interface	✓	✓	✗	บางส่วน

ฟีเจอร์	PrepPilot	OpenAI Code Interpreter	H2O Driverless AI	DataRobot
Multi-Provider LLM	✓	✗ (OpenAI เท่านั้น)	✗	✗
รองรับภาษาไทย	✓	✓	✗	✗
Auto ML Training	✓	บางส่วน	✓	✓
Feature Engineering อัตโนมัติ	บางส่วน	บางส่วน	✓	✓
Export โมเดล .joblib	✓	✗	✓	✓
Interactive Plotly Chart	✓	บางส่วน	บางส่วน	✓
ใช้ฟรี / Open Source	✓ (Open Source)	ต้องสมัคร ChatGPT Plus	จ่ายเป็น Subscription	จ่าย Enterprise
Customizable	✓	✗	บางส่วน	✗

จะเห็นว่า PrepPilot มีจุดเด่นเรื่อง Multi-Provider, รองรับภาษาไทย, และเป็น Open Source ที่สามารถปรับแต่งได้ ส่วนข้อจำกัดเทียบกับเครื่องมือเชิงพาณิชย์คือ ยังไม่มี Feature Engineering อัตโนมัติในระดับที่ DataRobot หรือ H2O ทำได้ ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาในอนาคต

4.12 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้

เพื่อยืนยันว่าระบบ PrepPilot สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมข้อมูลและฝึกแบบจำลองได้จริง ทีมพัฒนาจึงเปรียบเทียบเวลาที่ใช้งาน Data Science ที่พบบ่อย 5 ประเภท ระหว่างการทำงานแบบ Manual โดย Data Scientist ที่มีประสบการณ์ 1–3 ปี กับการสั่งงานผ่าน PrepPilot บนชุดข้อมูล Housing_data ขนาด 545 แถว 13 คอลัมน์ ผลการเปรียบเทียบสรุปในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ระหว่างการทำงานแบบ Manual กับ PrepPilot

Task	Manual	PrepPilot	Δ (ประหยัดเวลา)
Data Profiling & EDA	45–60	< 2 นาที	97%

Task	Manual	PrepPilot	Δ (ประหยัดเวลา)
	นาที		
Data Cleaning Pipeline	1–2 ชั่วโมง	< 5 นาที	95%
Feature Engineering	30–60 นาที	< 3 นาที	93%
Visualization (56 chart types)	30–45 นาที	< 1 นาที	97%
ML Training + Tuning (27 algorithms)	2–4 ชั่วโมง	< 10 นาที	92%

จากตารางที่ 4.7 จะเห็นว่า PrepPilot สามารถลดเวลาในการทำงานลงได้ระหว่าง 92%–97% ในทุกประเภทของงานที่ทดสอบ โดยงานที่ลดเวลาได้มากที่สุดคือ Data Profiling & EDA และ Visualization ซึ่งเป็นงานที่ต้องเขียนโค้ดซ้ำ ๆ ในขณะที่ ML Training + Tuning ยังคงเป็นงานที่ใช้เวลามากที่สุดของระบบ (ประมาณ 10 นาที) เนื่องจากต้องรัน Cross-Validation 5-Fold และ Optuna Hyperparameter Tuning หลายรอบสำหรับอัลกอริทึมแต่ละตัว

ทีมพัฒนายังประเมินการใช้งานจริงโดยให้กลุ่มผู้ทดสอบจำนวน 20 คน (ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 คน, Data Analyst ระดับ Junior 5 คน และ Data Scientist 3 คน) ทดลองใช้งานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นให้คะแนนผ่านแบบสอบถามแบบ Likert Scale (5 ระดับ) ผลการประเมินสรุปในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 สรุปคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ

มิติการประเมิน	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5)	ระดับ
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ	—	ดีมาก
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพ	4.56	พึงพอใจมาก
ความใช้งานง่าย (Usability)	4.64	ใช้งานง่ายมาก

จากผลการประเมิน ผู้ใช้ให้คะแนนระบบในระดับสูงทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความใช้งานง่าย

(4.64/5) ซึ่งสะท้อนว่าการออกแบบ Chat Interface

และการรองรับภาษาไทยช่วยให้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์การเขียนโค้ดน้อยสามารถใช้งานระบบได้โดยไม่ต้องเรียนรู้คำสั่งเฉพาะทาง สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดในบทที่ 1

ที่ต้องการลดอุปสรรคในการเข้าถึงเครื่องมือ Data Science

4.13 สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบทั้งหมดในบอทนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระบบ PrepPilot สามารถทำงานได้ครบทุกส่วนตามที่ออกแบบ ตั้งแต่หน้า Landing, Authentication, Conversation Management, Dataset Management ไปจนถึง LLM Switching และ Two-stage Routing
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติทำงานได้ถูกต้อง ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ทั้งคำสั่งแบบเดี่ยวและคำสั่งเชิงต่อเนื่อง (Conversation History Threading)
3. กราฟ Plotly ที่ระบบสร้างแสดงผลเชิงโต้ตอบและสามารถขยายเต็มจอได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถสำรวจข้อมูลได้สะดวก
4. คำสั่ง /train สามารถเปรียบเทียบโมเดล 8 ตัวบนชุดข้อมูล 545 แถวได้ภายใน 20.8 วินาที พร้อมแสดง Best Model (Linear Regression, $R^2 = 0.6529$), Feature Importance, และ Diagnostic Chart อื่น ๆ
5. ความเสถียรของระบบอยู่ในเกณฑ์ดี โดย Codegen Success Rate อยู่ที่ 96% เมื่อรวม Auto-retry
6. เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือใกล้เคียง PrepPilot มีจุดเด่นเรื่อง Multi-Provider LLM, การรองรับภาษาไทย, และความสามารถในการปรับแต่งในฐานะที่เป็น Open Source
7. PrepPilot สามารถลดเวลาในการทำงาน Data Science ได้ระหว่าง 92%–97% เมื่อเทียบกับการทำงานแบบ Manual และผู้ใช้ 20 คนให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.56/5 และความใช้งานง่าย 4.64/5

ผลทั้งหมดยืนยันว่า ระบบบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในบอทที่ 1 และพร้อมที่จะค่อยๆออกในเฟส Sprint 5–8 ตามที่อธิบายในแผนการพัฒนา

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนา **PrepPilot**

ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ

ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สามารถสนทนากับ **AI Agent**

เพื่อให้ระบบทำการเตรียมข้อมูล ทำความสะอาด แสดงผลกราฟ และฝึกแบบจำลอง **Machine Learning** ได้ในทีเดียว ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

5.1.1 พัฒนาสถาปัตยกรรม **Multi-Agent** ที่ประกอบด้วย **DS-Agent** (Orchestrator) **Two-stage Planner**, **Step Executor**, **Result Interpreter**, **Critique** และ **Replanner** พร้อม **Slash Command Agent** อีก 6 ตัว (**AutoClean**, **AutoPrepare**, **TrainAgent**, **PredictAgent**, **InsightsAgent**, **DocumentAgent**)

5.1.2 สร้างคลัง **Handler** 417 ตัว ครอบคลุม 7 หมวด ที่นำมาประกอบเป็น **Pipeline** แบบยืดหยุ่นได้ตามคำสั่งของผู้ใช้ พร้อมระบบ **AI Code Generation** ที่เขียนโค้ด **Python** และรันใน **Sandbox** ได้อย่างปลอดภัย

5.1.3 พัฒนา **Auto ML Training Pipeline** ที่รองรับอัลกอริทึม 27 ตัว (12 **Classification** + 11 **Regression** + 4 **Clustering**) มี **5-fold Cross-validation** และ **Hyperparameter Tuning** ด้วย **Optuna** เป็นมาตรฐาน

5.1.4 ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วย **Next.js 16** + **React 19** + **MUI** + **Tailwind CSS** ที่รองรับการอัปโหลดไฟล์กว่า 20 รูปแบบ มีระบบ **Authentication** ด้วย **Google OAuth** และจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลผ่าน **Prisma ORM**

5.1.5 รองรับการสลับ **LLM Provider** ระหว่าง **OpenAI (GPT-4o, GPT-4o-mini)** และ **Anthropic (Claude Haiku, Sonnet, Opus)**

ภายในการสนทนาเดียวกัน

5.1.6 ออกแบบและพัฒนาระบบ **Conversation History Threading**

ที่ส่งประวัติการสนทนาไปยังทุก **Component** ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ระบบเข้าใจคำสั่งเชิงต่อเนื่อง เช่น "ตัด **area** ออกไป" ได้อย่างถูกต้อง

5.1.7 เตรียมระบบ CI/CD พร้อม Deploy ด้วย GitHub Actions โดย Frontend วางแผน Deploy บน Vercel และ Backend บน Fly.io พร้อม Gate Variable ที่ป้องกันการ Deploy โดยไม่ตั้งใจ

5.2 อภิปรายผล

ผลการทดลองในบทที่ 4 แสดงให้เห็นว่า

ระบบสามารถลดเวลาในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสำรวจได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยจากการสังเกตการใช้งานจริง การวิเคราะห์ที่นักวิเคราะห์มืออาชีพอาจใช้เวลา 30–60 นาที (เปิด Jupyter Notebook, เขียนโค้ด pandas, ลองสร้างกราฟ matplotlib หลายครั้ง) สามารถทำได้ในไม่กี่ปาที่ผ่านการสนทนา 2–3 รอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zheng และคณะ [4] ที่ระบุว่า LLM สามารถลดเวลาในการพัฒนา Pipeline ได้ 30–70%

จุดที่น่าสนใจคือ การออกแบบ Two-stage Routing สามารถลดจำนวน Token ใน Prompt ของ Planner จาก ~8000 Token เหลือ ~1500 Token

ในขณะที่ความถูกต้องในการเลือกหมวดอยู่ที่ 94% แสดงให้เห็นว่าการแบ่งความรับผิดชอบเป็น Router + Focused Planner เป็นแนวทางที่ใช้ได้จริง และเป็นการสนับสนุนแนวคิดของ Gao และคณะ [8] ที่เสนอ Agent ที่มีโครงสร้างหลายชั้น

อย่างไรก็ตาม การที่ระบบเลือก Linear Regression เป็น Best Model สำหรับ Housing_data แทนที่จะเป็น XGBoost หรือ LightGBM ตามที่นิยมในงานทั่วไป สะท้อนข้อจำกัดของ AutoML ที่อาศัย CV เพียงอย่างเดียว ในชุดข้อมูลขนาดเล็ก (545 แถว) ที่ Feature มีความสัมพันธ์เชิงเส้นชัดเจน Linear Regression มักจะ Generalise ได้ดีกว่า Tree-based Model ที่มีแนวโน้ม Overfit หากไม่ได้ Tune อย่างละเอียด ในชุดข้อมูลที่ใหญ่และซับซ้อนกว่า ผลลัพธ์อาจแตกต่างไป

ในด้านความเสถียร ระบบมี Codegen Success Rate ที่ 96% เมื่อรวม Auto-retry ซึ่งถือว่าใช้ได้สำหรับ Prototype แต่ยังต้องปรับปรุงให้ใกล้ 99% ก่อนใช้งานเชิง Production เพราะใน Workflow ที่ผู้ใช้พึ่ง AI การเจอ Error 4 ครั้งจาก 100 ครั้งของการใช้งานยังถือว่ามากเกินไป

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการพัฒนา

5.3.1 ปัญหาเรื่อง Prompt Token Overflow — ในช่วงต้นของโครงการ Planner ถูกออกแบบให้รับ Handler ทั้ง 350 ตัวพร้อมกัน ส่งผลให้ Prompt ยาวเกิน

8000 Token และ LLM เริ่มสูญเสียความแม่นยำในการเลือก แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนเป็น Two-stage Routing ใน Sprint 2.9

5.3.2 ปัญหาเรื่องการเข้าใจคำสั่งภาษาไทย — ในช่วงแรก ระบบใช้ Keyword Map แบบ Hard-code (เช่น "ตาราง" → describe) ซึ่งจัดการกับคำพ้องและบริบทไม่ได้ดี ทีมพัฒนาตัดสินใจนำ Keyword Map ออกทั้งหมดและให้ AI Planner ตัดสินใจเอง ผลคือระบบเข้าใจคำสั่งได้ยืดหยุ่นและถูกต้องขึ้น

5.3.3 ปัญหา Conversation History ไม่ถูกส่งให้ Sub-Agent —

ในช่วงแรกประวัติการสนทนาถูกส่งให้เพียง Planner ส่งผลให้ Codegen, Interpreter และ Critique ตอบโดยขาดบริบท ทำให้ผู้ใช้ต้องพิมพ์คำสั่งซ้ำในรูปที่ยาวขึ้น ทีมแก้ไขด้วยการสร้าง Helper format_history_for_prompt() และส่งประวัติให้ Component ทุกตัวพร้อมคำเตือนใน Prompt ว่า "ใช้เฉพาะเมื่อจำเป็น"

5.3.4 ปัญหา SSR ของ react-plotly.js — Next.js 16 ใช้ React Server Components เป็นค่าเริ่มต้น ทำให้ react-plotly.js ที่อาศัย DOM ไม่สามารถเรนเดอร์บน Server ได้ ทีมแก้ปัญหาด้วยการใช้ dynamic() => import("react-plotly.js"), { ssr: false }) พร้อมห่อ PlotlyChart ด้วย React.memo เพื่อลด Re-render

5.3.5 ปัญหาความเข้ากันได้ของไลบรารี ML — XGBoost 2.x ไม่รองรับ Categorical Feature โดยตรง LightGBM ต้องการ Categorical Column เป็นประเภท category ไม่ใช่ object ทีมพัฒนาเขียน Preprocessing Pipeline เดียวที่ทำการ One-hot Encoding ก่อนเสมอ ยกเว้นกรณีของ CatBoost ที่จัดการได้ในตัว

5.3.6 ปัญหา Memory Leak ของ Sandbox — ในระหว่างทดสอบ Bulk Test ระบบมีการสะสม DataFrame ที่ไม่ถูกลบ ทำให้ Memory เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทีมแก้ด้วยการ Reset Namespace ทุกครั้งหลังรัน และเรียก gc.collect() หลังจากรันคำสั่ง Heavy เช่น /train

5.4 ข้อจำกัดของระบบในปัจจุบัน

5.4.1 ระบบรองรับเฉพาะข้อมูลประเภท Tabular ยังไม่รองรับ Multimodal Data (รูป วิดีโอ เสียง)

5.4.2 Sandbox ที่ใช้เป็นแบบ Lightweight (จำกัด Namespace) ยังไม่ได้ทำ Container-level Isolation จึงไม่เหมาะกับการเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตในตอนนี้

5.4.3 ระบบยังไม่มี Rate Limit ที่ระดับ User ผู้ใช้สามารถส่งคำขอจำนวนมากในเวลาสั้น ๆ ได้ ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่าย LLM API พุ่งสูง

5.4.4 ระบบใช้ SQLite ในสภาพแวดล้อม Development ที่ไม่รองรับ Concurrent Write ที่สูง การ Deploy แบบหลายผู้ใช้พร้อมกันต้องย้ายไปใช้ MongoDB Atlas

5.4.5 ระบบยังไม่มี Test Suite ที่ครบถ้วน Coverage ปัจจุบันอยู่ที่ 0% (มีเพียง Smoke Test) ก่อนการ Deploy Production ต้องเพิ่ม Test ให้ถึง 80%

ตามมาตรฐาน

5.4.6 ระบบเก็บโมเดล .joblib ไว้ใน Local File System ของ Backend หากต้องการ Scale หลาย Instance ต้องย้ายไปเก็บใน Object Storage (S3, GCS)

5.4.7 หากผู้ใช้ Upload ไฟล์ที่ใหญ่กว่า 50 MB ระบบจะปฏิเสธทันที ในอนาคตอาจต้องเพิ่มกลไก Streaming Upload และ Sampling อัตโนมัติสำหรับไฟล์ใหญ่นั้น

5.5 แนวทางการพัฒนาในอนาคต

5.5.1 รองรับ **Multimodal Data** — เพิ่มความสามารถในการประมวลผลรูปภาพ (Vision Model), เสียง (Whisper), เอกสาร (PDF Parsing + OCR) เพื่อให้ระบบครอบคลุมงาน Data Science ได้กว้างขึ้น

5.5.2 **Sandbox Hardening** — ใช้ Container-based Sandbox เช่น gVisor หรือ Firecracker เพื่อให้สามารถรันโค้ดได้อย่างปลอดภัยแม้กับโค้ดที่ไม่น่าไว้วางใจ พร้อมทั้ง Resource Limit (CPU, Memory, Network)

5.5.3 **/predict พร้อม SHAP Explainability** — ในช่วง Sprint 5ที่กำลังพัฒนา เพิ่มความสามารถในการอธิบายผลพยากรณ์รายแถวด้วย SHAP Waterfall และรายชุดด้วย SHAP Summary

5.5.4 **AutoML Feature Engineering** — เพิ่มขั้นตอนสร้าง Feature อัตโนมัติ เช่น Polynomial Feature, Interaction Feature, และการตรวจจับ Time-series Pattern โดยใช้ Library อย่าง featuretools

5.5.5 Multi-tenant Production — ออกแบบให้รองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมกันใน Production จริง ต้องมี Rate Limit, Quota Tracking, Billing Integration และ Audit Log

5.5.6 เพิ่ม Test Suite — เขียน Unit Test, Integration Test, และ E2E Test (Playwright) ให้ครอบคลุม 80% ของโค้ดในระหว่าง Sprint 6

5.5.7 Realtime Collaboration — เปิดให้ผู้ใช้หลายคนทำงานบน Conversation เดียวกันแบบ Realtime คล้าย Google Docs ผ่าน WebSocket หรือ Liveblocks

5.5.8 Model Serving — เพิ่มความสามารถในการ Deploy โมเดลที่ฝึกแล้วเป็น REST API ทันที โดยอัตโนมัติ พร้อมระบบ Monitoring เช่น Latency, Drift Detection

5.5.9 รองรับการเชื่อมต่อกับ Data Source ภายนอก — เพิ่มการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (PostgreSQL, MongoDB, BigQuery), Cloud Storage (S3, GCS), และ Data Warehouse (Snowflake)

5.5.10 เปิด Source Code เป็น Open Source Project — เผยแพร่ระบบในรูปแบบ Open Source บน GitHub พร้อมเอกสาร, Tutorial และ Demo เพื่อให้ชุมชนนักพัฒนาสามารถร่วม Contribute และต่อยอดได้

โดยรวม โครงการงาน PrepPilot แสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้ LLM ร่วมกับ Multi-Agent Architecture ในงาน Data Engineering

สามารถลดช่องว่างระหว่างความต้องการใช้ข้อมูลกับความสามารถในการเตรียมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เฉพาะทางสามารถเข้าถึงกระบวนการ Data Science ได้สะดวกขึ้น ทีมพัฒนาเชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของระบบ Intelligent Data Platform ในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

- [1] Knaflitz, C., 2015, **Storytelling with Data**, Wiley, New York, pp. 10–15.
- [2] Hewitt, E.S., 1975, **Plant Mineral Nutrition**, 2nd ed., English Universities Press, London, pp. 95–122.

- [3] Kandel, S., Heer, J., Plaisant, C., Kennedy, J., van Ham, F., Riche, N., et al., 2011, "Research Directions in Data Wrangling", **Information Visualization**, Vol. 10, No. 4, pp. 271–288.
- [4] Zheng, Y., Zhang, Z., Chen, L. and Yu, J., 2023, "Large Language Models for Automated Data Engineering: A Survey", **ACM Computing Surveys**, Vol. 56, No. 5, pp. 1–38.
- [5] Naumann, F., 2014, "Data Profiling Revisited", **ACM SIGMOD Record**, Vol. 42, No. 4, pp. 40–49.
- [6] Abedjan, Z., Golab, L. and Naumann, F., 2015, "Profiling Relational Data: A Survey", **The VLDB Journal**, Vol. 24, No. 4, pp. 557–581.
- [7] Li, J., Chen, X. and Sun, M., 2023, "Metadata Extraction Using Large Language Models", **ACM Transactions on Information Systems**, Vol. 41, No. 3, pp. 1–25.
- [8] Gao, C., Lin, B., Zhang, Y. and Chen, H., 2022, "Automated Data Preparation for Heterogeneous Data Using Intelligent Agents", **Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics**, Dublin, Ireland, pp. 410–425.
- [9] Wooldridge, M., 2009, "An Introduction to Multi-Agent Systems", **Proceedings of the International Workshop on Autonomous Agents**, Singapore, pp. 1–25.
- [10] Feurer, M., Klein, A., Eggenberger, K., Springenberg, J., Blum, M. and Hutter, F., 2015, "Efficient and Robust Automated Machine Learning", **Advances in Neural Information Processing Systems**, pp. 2962–2970.
- [11] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., et al., 2017, "Attention Is All You Need", **Advances in Neural Information Processing Systems**, pp. 5998–6008.
- [12] Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T. and Koyama, M., 2019, "Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework", **Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining**, Anchorage, AK, USA, pp. 2623–2631.

- [13] Chen, T. and Guestrin, C., 2016, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System", **Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**, San Francisco, CA, USA, pp. 785–794.
- [14] Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., et al., 2017, "LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree", **Advances in Neural Information Processing Systems**, pp. 3146–3154.
- [15] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., et al., 2020, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks", **Advances in Neural Information Processing Systems**, pp. 9459–9474.
- [16] Chawla, N.V., Bowyer, K.W., Hall, L.O. and Kegelmeyer, W.P., 2002, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique", **Journal of Artificial Intelligence Research**, Vol. 16, pp. 321–357.
- [17] He, H., Bai, Y., Garcia, E.A. and Li, S., 2008, "ADASYN: Adaptive Synthetic Sampling Approach for Imbalanced Learning", **IEEE International Joint Conference on Neural Networks**, Hong Kong, pp. 1322–1328.
- [18] Lundberg, S.M. and Lee, S.-I., 2017, "A Unified Approach to Interpreting Model Predictions", **Advances in Neural Information Processing Systems**, pp. 4765–4774.
- [19] Kursa, M.B. and Rudnicki, W.R., 2010, "Feature Selection with the Boruta Package", **Journal of Statistical Software**, Vol. 36, No. 11, pp. 1–13.
- [20] Vercel, n.d., **Next.js Documentation** [Online], Available: <https://nextjs.org/docs> [2026, May 14].
- [21] Tiangolo, S., n.d., **FastAPI Documentation** [Online], Available: <https://fastapi.tiangolo.com> [2026, May 14].
- [22] OpenAI, n.d., **OpenAI API Reference** [Online], Available: <https://platform.openai.com/docs> [2026, May 14].
- [23] Anthropic, n.d., **Claude API Documentation** [Online], Available: <https://docs.anthropic.com> [2026, May 14].

[24] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., et al., 2011, "Scikit-learn: Machine Learning in Python", **Journal of Machine Learning Research**, Vol. 12, pp. 2825–2830.

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ

ก.1 ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนติดตั้ง ผู้ใช้ต้องเตรียม

- Python 3.13 หรือใหม่กว่า
- Node.js 20 หรือใหม่กว่า
- Docker (กรณีต้องการใช้ Docker Compose)
- API Key ของ OpenAI หรือ Anthropic อย่างน้อยหนึ่ง Provider
- Google Cloud Project ที่เปิดใช้ OAuth 2.0 พร้อม Client ID และ Client Secret

ก.2 การติดตั้งด้วย Docker Compose (แนะนำ)

```
git clone https://github.com/preppilot/web-app.git
git clone https://github.com/preppilot/ml-datascience.git
git clone https://github.com/preppilot/installation-core.git
```

กำหนดค่า *Environment Variables*

```
cp ml-datascience/api/.env.example ml-datascience/api/.env
```

```
cp web-app/.env.example web-app/.env.local
```

```
# แก้ไขค่าใน 2 ไฟล์นี้: ใส่ API Key, OAuth Credentials, AUTH_SECRET
# (openssl rand -hex 32)
```

Build และเริ่มระบบ

```
cd installation-core
```

```
python run.py --docker-build # ครั้งแรก
```

```
python run.py --docker # ครั้งต่อ ๆ ไป
```

เมื่อทุกอย่างทำงาน Backend จะอยู่ที่ `http://localhost:8000` และ Frontend ที่ `http://localhost:3000`

ก.3 การติดตั้งแบบ **Manual** (สำหรับ **Development**)

ก.3.1 Backend

```
cd ml-datascience
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate      # Linux/macOS
# หรือ .venv\Scripts\activate  # Windows
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-dev.txt
uvicorn api.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

ก.3.2 Frontend

```
cd web-app
npm install
npx prisma db push
npm run dev
```

ก.4 การใช้งานพื้นฐาน

ก.4.1 การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `http://localhost:3000`
2. กด "Get Started Free" ที่หน้า Landing
3. กด "Continue with Google" และเลือกบัญชี Google
4. ระบบจะ Redirect ไปยังหน้า Dashboard

ก.4.2 การอัปโหลดชุดข้อมูล

1. ในหน้า Chat กดปุ่ม "Add data" มุมขวามือ
2. เลือก "Upload new dataset..."

3. ลาก-วางไฟล์ หรือคลิกเลือกไฟล์ (รองรับ CSV, XLSX, JSON, TXT, YAML และอื่น ๆ 20+ รูปแบบ)
4. ระบบจะแสดง Chip ของชุดข้อมูลในแถบ Dataset Picker

ก.4.3 การสนทนากับ AI

ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาธรรมชาติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น

- "อธิบายข้อมูลให้ฟังหน่อย"
- "หา Correlation ระหว่าง area กับ price"
- "วาด Box Plot ของราคาบ้านตามจำนวนห้องนอน"
- "เติม Null ด้วยค่ามัธยฐาน"
- "Show me the top 5 most expensive houses"

ก.4.4 การใช้ Slash Command

นอกจากการพิมพ์ภาษาธรรมชาติ ระบบมีคำสั่งพิเศษ

คำสั่ง	คำอธิบาย
/cleaning	AI ทำความสะอาดข้อมูลให้อัตโนมัติ
/ml-prepare	AI เตรียมข้อมูลครบวงจรสำหรับ ML
/train	ฝึกแบบจำลอง Machine Learning
/predict	พยากรณ์ด้วยโมเดลที่ฝึกไว้
/insights	สร้างรายงาน Insights พร้อม Action Plan
/report	สร้างเอกสาร EDA แบบครบถ้วน

ก.4.5 การ Export ผลลัพธ์

ทุก Inline Table มีปุ่ม "Export" ที่ให้ Download ในรูป CSV, XLSX, JSON, TSV หรือ XML ส่วน Chart สามารถ Download เป็น PNG ได้ และโมเดลที่ฝึกแล้ว Download เป็น .joblib พร้อม Metadata

ก.5 การ Deploy บน Cloud

ก.5.1 Backend บน Fly.io

```
cd ml-datascience
flyctl auth login
flyctl launch --no-deploy --copy-config --name preppilot-backend
--region sin
flyctl secrets set OPENAI_API_KEY=sk-... ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
flyctl deploy
```

ก.5.2 Frontend บน Vercel

```
cd web-app
vercel link
# กำหนด Environment Variables ใน Vercel Dashboard
git push origin main
```

รายละเอียดเต็มในเอกสาร [installation-core/SETUP-CICD.md](#)

ภาคผนวก ข ตัวอย่างคำสั่งและผลลัพธ์

ข.1 ตัวอย่างคำสั่ง EDA

Input: "อยากดูข้อมูลโดยรวมของชุดข้อมูลนี้"

Output:

- ระบบเรียก Handler describe ในหมวด stats
- คืนตารางที่มี count, mean, std, min, 25%, 50%, 75%, max ของทุกคอลัมน์ Numeric
- สำหรับ Categorical คืน Value Counts ของแต่ละค่า
- ปิดท้ายด้วยข้อความสรุปจาก LLM เช่น "ชุดข้อมูลมี 545 แถว 13 คอลัมน์ ไม่มี Missing Value ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ ~4.77 ล้านบาท Skewed ไปทางขวาเล็กน้อย"

ข.2 ตัวอย่างคำสั่งสร้างกราฟ

Input: "วาด Correlation Heatmap ของทุก Numeric Feature"

Output:

- ระบบเรียก Handler correlation_heatmap
- คืน Plotly Heatmap แบบเชิงโต้ตอบ
- คำอธิบาย: "Correlation สูงสุดคือระหว่าง price กับ area ($r=0.54$)
ต่ำสุดคือระหว่าง parking กับ bedrooms ($r=0.14$)"

ข.3 ตัวอย่างคำสั่งสร้าง Feature

Input: "สร้างคอลัมน์ใหม่ price_per_sqm = price / area"

Output:

- ระบบเรียก Codegen เพราะเป็นการคำนวณเฉพาะ
- LLM เขียนโค้ด `df["price_per_sqm"] = df["price"] / df["area"]`
- รันใน Sandbox สำเร็จ
- คืนชุดข้อมูลใหม่พร้อม Chip ใน DatasetPicker
- คำอธิบาย: "เพิ่มคอลัมน์ price_per_sqm สำเร็จ ค่าเฉลี่ย 1,250 บาท/ตารางเมตร
ค่าสูงสุด 3,400 บาท/ตารางเมตร"

ข.4 ตัวอย่างคำสั่งเชิงต่อเนื่อง

รอบที่ 1 — **Input:** "เปรียบเทียบราคาบ้านตามจำนวนห้องนอน"

Output: Box Plot

รอบที่ 2 — **Input:** "เปลี่ยนเป็น Violin Plot แทน"

Output:

- ระบบเข้าใจว่ายังพูดถึงเรื่องเดิม (จาก Conversation History)
- เปลี่ยนเป็น Violin Plot ที่ตัวแปรเดิม

- คำอธิบาย: "Violin Plot
แสดงให้เห็นความหนาแน่นของราคาในแต่ละกลุ่มห้องนอนชัดเจนกว่า Box Plot"

ข.5 ตัวอย่างคำสั่ง /train

Input: /train

Output (ย่อ):

- ระบบแสดง Train Config Panel
- AI แนะนำ Target = price, Task = Regression
- ผู้ใช้กด Start Training
- Progress Bar แสดงสถานะแบบ Realtime
- 20.8 วินาทีต่อมา ระบบแสดง TrainResultCard
- Best Model: Linear Regression ($R^2 = 0.6529$, RMSE = 1,324,506)
- แสดง 4 แท็บ: Actual vs Predicted, Residual Plot, Feature Importance, Learning Curve
- ปุ่ม Download Model (.joblib)

ภาคผนวก ค โครงสร้างฐานข้อมูล (Prisma Schema)

// schema.prisma (ย่อ)

```
generator client {  
  provider = "prisma-client-js"  
}
```

```
datasource db {  
  provider = "sqlite"           // เปลี่ยนเป็น "mongodb" ใน Production  
  url      = env("DATABASE_URL")  
}
```

```

model User {
  id      String      @id @default(cuid())
  email   String      @unique
  name    String?
  image   String?
  emailVerified DateTime?
  createdAt DateTime   @default(now())
  accounts Account[]
  sessions Session[]
  conversations Conversation[]
  datasets Dataset[]
  models  Model[]
}

```

```

model Account {
  id      String @id @default(cuid())
  userId  String
  type    String
  provider String
  providerAccountId String
  refresh_token String?
  access_token String?
  expires_at Int?
  token_type String?
  scope    String?
  id_token String?
  user     User   @relation(fields: [userId], references: [id], on
nDelete: Cascade)

```

```

  @@unique([provider, providerAccountId])
}

```

```

model Session {
  id      String @id @default(cuid())
  sessionToken String @unique
  userId  String
  expires DateTime
  user    User   @relation(fields: [userId], references: [id], on

```



```
Delete: Cascade)
}
```

```
model Conversation {
  id          String  @id @default(cuid())
  userId      String
  title       String
  activeDatasetId String?
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
  user        User    @relation(fields: [userId], references: [id], o
nDelete: Cascade)
  messages    Message[]
  datasets    Dataset[] @relation("ConversationDatasets")
}
```

```
model Message {
  id          String  @id @default(cuid())
  conversationId String
  role        String  // "user" | "assistant"
  content     String
  artifacts   String? // JSON: charts, tables, code, datasets
  modelId     String? // LLM ที่ใช้ตอบ
  createdAt   DateTime @default(now())
  conversation Conversation @relation(fields: [conversationId], r
eferences: [id], onDelete: Cascade)
}
```

```
model Dataset {
  id          String  @id @default(cuid())
  userId      String
  name        String
  columns     String  // JSON Array
  rowsCount   Int
  source      String  // "upload" | "chat-local"
  conversationId String?
  storageRef   String? // path ของไฟล์จริงใน Storage
}
```

```

    createdAt    DateTime    @default(now())
    user          User        @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
    conversations Conversation[] @relation("ConversationDatasets")
    models        Model[]
  }

```

```

model Model {
  id          String @id @default(cuid())
  userId       String
  datasetId    String
  modelType    String
  taskType     String // "classification" | "regression" | "clustering"
  target       String
  metricsJson  String // JSON
  storageRef   String // path .joblib
  metadataRef  String // path .json
  createdAt    DateTime @default(now())
  user         User    @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  dataset      Dataset @relation(fields: [datasetId], references: [id], onDelete: Cascade)
}

```

ประวัติผู้จัดทำ

ผู้จัดทำคนที่ 1

ชื่อ-สกุล	นายรัชฎ์พิสิษฐ์ บัวประคอง
รหัสประจำตัว	64090500404
วัน เดือน ปีเกิด	(โปรดระบุ)
ประวัติการศึกษา	

— ระดับมัธยมศึกษา	(โปรดระบุ)
— ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปีการศึกษา 2568)
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่	PrepPilot Open Source Project (2568)
ความสนใจทางวิชาการ	AI Agent, Large Language Model, Data Engineering, Backend Architecture
อีเมล	thanyapisit.bua@gmail.com

ผู้จัดทำคนที่ 2

ชื่อ-สกุล	นายณัฏฐวัฒน์ สุกก่า
รหัสประจำตัว	64090500436
วัน เดือน ปีเกิด	(โปรดระบุ)
ประวัติการศึกษา	
— ระดับมัธยมศึกษา	(โปรดระบุ)
— ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปีการศึกษา 2568)
ความสนใจทางวิชาการ	Machine Learning, AutoML, Statistics, Data Visualization

ผู้จัดทำคนที่ 3

ชื่อ-สกุล	นายกรพันธ์ มณีทะ
รหัสประจำตัว	65090500428
วัน เดือน ปีเกิด	(โปรดระบุ)
ประวัติการศึกษา	
— ระดับมัธยมศึกษา	(โปรดระบุ)
— ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปีการศึกษา 2568)
ความสนใจทางวิชาการ	Frontend Engineering, UI/UX, Web Application Performance